

OCRT

사용자 매뉴얼

Ocean Colour vector Radiative Transfer

한국어판

이 매뉴얼에 대하여

OCRT는 해색 대기보정과 대기-해양 복사전달 시뮬레이션을 위한 코드다. 본문은 OCRT의 개념, 설치, 옵션, 입력 형식과 출력 해석을 설명한다. 앞부분의 Quick start로 첫 계산을 확인할 수 있다. 상세 활용 예시, LUT 제작, 시뮬레이션 자료 생성, Python 및 보조 코드의 사용법은 부록에서 다룬다.

문서 기준은 2026-09-11의 C 문서 릴리스 v1.11.1이다. 기준 소스 커밋은 다음과 같다.

54861c68e35ec5aaa3938fad53e93dc2dfa7eb1d

실행 파일의 버전 문자열만으로 최신 소스 여부를 판정하지 않는다. Python 지원 범위는 C와 별도로 설명한다.

OCRT의 $RAA=180^\circ$ 는 선글린트 가지다. 위성 방위각 변환과 편광 U 부호는 1장을 먼저 읽고 확인한다. 대기보정용 Rayleigh LUT는 기체흡수, 에어로졸 및 직달 선글린트 포함 여부를 먼저 결정한다.

이 문서는 현행 구현을 설명한다. 기본값과 실제 효과가 다른 과거 도움말, 지원되지 않는 조합, 검증하지 않은 조건은 해당 장에서 구분한다. 예시 실행의 성공은 전체 생산 격자의 과학적 정확도를 보증하지 않는다.

한글판과 영문판은 같은 장 구성과 옵션 이름을 사용한다. 앞으로의 수정 원본은 이 디렉토리의 LaTeX이며, 이전 Markdown은 최초 초안 기록이다. 공개 라이선스와 인용 조건은 저장소의 [LICENSE](#)를 확인한다.

목차

이 매뉴얼에 대하여	i
Quick start 빠른 시작	v
1 기본 개념과 관측 기하	1
1.1 OCRT가 계산하는 것	1
1.2 표면 모드를 먼저 선택한다	1
1.3 SZA, VZA, RAA: 반드시 지상 화소 기준	2
1.4 OCRT RAA의 운영 정의	3
1.5 다른 코드의 Phi와 맞추는 방법	5
1.6 Stokes 부호와 주평면 밖 검증	6
1.7 산란각과 과거 주석의 충돌	6
2 설치와 첫 실행	7
2.1 구성과 준비물	7
2.2 입력 자료 설치	7
2.3 Linux 빌드	8
2.4 Windows 빌드	8
2.5 실행 시 작업 경로	8
2.6 검증과 재현성	9
3 C 실행 프로그램 옵션 전체 참조	10
3.1 입력 규칙과 실행 모드	10
3.2 기하·파장·표면	11
3.3 Rayleigh 대기와 기체흡수	12
3.4 에어로졸	14
3.5 수중 모델 공통 입력	15
3.6 수중 Mie 위상 처리	16
3.7 각도 격자·배치·출력	17
3.8 수치 수렴·표면 실험 옵션	18
3.9 진단 옵션 전체 목록	19
3.10 실행 정보와 환경변수	21
3.11 삭제된 옵션과 대체 방법	22
3.12 이 장의 소스 확인 범위	23
4 입력 파일과 배치 CSV 계약	24

4.1	어떤 입력 방식을 사용할 것인가	24
4.2	해양 각도 격자 배치: <code>--batch-full-grid</code>	24
4.3	레거시 대기 사례 CSV: <code>--batch</code>	27
4.4	직접 IOP 위상 파일	29
4.5	AFGL 사용자 기체 프로파일	30
4.6	입력 제약 확인 기록	30
5	출력 포맷과 결과 해석	31
5.1	실행 모드별 결과물	31
5.2	단위와 입사광 정규화	32
5.3	선글린트와 TOA 성분을 구분한다	33
5.4	단일 기하 텍스트	33
5.5	투과 관련 열: 무엇을 나눈 값인가	35
5.6	비해양 LUT CSV: 13개 열	36
5.7	해양 full-grid CSV	36
5.8	지정 기하 배치 CSV	37
5.9	CCRR 비교 CSV	38
5.10	결과를 자료로 저장할 때의 최소 메타데이터	39
6	검증, 문제 해결과 문서 근거	40
6.1	이 매뉴얼에서 확인한 범위	40
6.2	기존 도움말과 현재 구현의 차이	41
6.3	오류와 대응	41
6.4	입력 파일 제약과 장기 보관	42
6.5	매뉴얼 갱신 근거	42
6.6	그림과 핵심 예시의 검증 기록	42
A	상세 실행 예시와 LUT 제작	43
A.1	공통 준비와 계산 모드	43
A.2	순수 분자 산란: 검은 경계	43
A.3	해양 대기보정용 Rayleigh LUT	44
A.4	IPSS 구면 보정이 있는 Rayleigh LUT	46
A.5	에어로졸 + Rayleigh + 해면	46
A.6	기체 흡수와 대기 프로파일	46
A.7	결합 해양: 순수 해수와 CDOM	47
A.8	TSM·클로로필·쇄설물	47
A.9	CCRR 입력 변환 경로	48
A.10	전체 IOP 직접 지정	48
A.11	시뮬레이션 자료의 체계적 생성	48
A.12	C 기본 해양 전체 격자 배치	49

A.13 Python으로 CSV 읽기와 점검	50
A.14 첫 계산: Bash와 PowerShell	50
A.15 CSV 읽기: Rrs와 rrs 구분	51
A.16 두 상태 해양 배치 실행	51
A.17 IPSS 검증 스크립트 실행	51
B Python 사용과 배치 자료 생성	52
B.1 먼저 알아둘 지원 범위	52
B.2 설치와 준비 검사	53
B.3 공통 입력 규약: 단위와 RAA	54
B.4 produce_grid.py: 전체 옵션	55
B.5 ocrt_solve.py: 단일·순차 격자 전체 옵션	55
B.6 ocrt_fullgrid.py: 각도 LUT 전체 옵션	57
B.7 실행 예시	57
B.8 출력 CSV 해석	60
B.9 GPU 대조와 검증 도구	61
B.10 campaign_runner: C 프로세스 캠페인 관리	62
B.11 작성·확인 근거	64
C 실전 활용: 핵심 예시 10개	65
C.1 핵심 예시 선택 및 실행	66
C.2 관측기하와 편광	67
C.3 해면 Rayleigh 기준	69
C.4 에어로졸과 AOD 기준 파장	70
C.5 수증 구성성분과 전체 IOP	71
C.6 LUT·배치·수렴 확인	74
C.7 결과의 품질과 재현성 확인	77
D C LUT 예시 도구	78
E C 내부 환경변수 소스 색인	79

Quick start | 빠른 시작

목표: C 실행 파일로 한 방향을 계산하고, 12행짜리 Rayleigh LUT를 만든다. 아래 예시는 에어로졸과 수증 입자를 사용하지 않아 대형 Mie 자료 다운로드 없이 시작할 수 있다. 운영체제에 맞는 준비 명령을 선택한 뒤 같은 터미널에서 이어서 실행한다. 이미 빌드했다면 실행 폴더로 이동해 2단계부터 시작한다. 자세한 설치는 [2장](#)을 참고한다.

1. 실행 준비

Linux / Ubuntu WSL: GCC 11 이상, Make, Git이 필요하다. Ubuntu에서 도구가 없다면 먼저 `sudo apt-get update`와 `sudo apt-get install build-essential git`를 실행한다. 다음 빌드는 x86-64 AVX2 CPU용이다. 이전 x86-64 CPU는 `-march=x86-64-v3`를 `-march=x86-64`로 바꾼다. 이미 복제한 저장소에 서는 `git clone`을 생략한다.

```
git clone https://github.com/brnt/OCRT.git
cd OCRT/code/OCRT_C
BUILD_FLAGS='-std=c11 -O3 -march=x86-64-v3 -ffp-contract=fast'
BUILD_FLAGS+=' -fassociative-math -fno-signed-zeros -fno-trapping-math'
BUILD_FLAGS+=' -DOCRT_FAST_KERNELS -fopenmp -Isrc'
make CFLAGS="$BUILD_FLAGS"
./build/ocrt --version
export OMP_NUM_THREADS=1
GAS_OFF=(-gas-column-h2o 0 --gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0
--gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 --gas-column-ch4 0)
mkdir -p ../../task/quick_start
```

Windows PowerShell: Git과 MSYS2 UCRT64 GCC가 설치되어 있다고 가정한다. GCC가 없으면 UCRT64 터미널에서 `pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc`를 먼저 실행한다. 아래 PATH는 MSYS2 기본 설치 위치의 예시이다. 이 매뉴얼의 실제 실행 확인 환경은 Linux/WSL이다.

```
git clone https://github.com/brnt/OCRT.git
Set-Location OCRT\code\OCRT_C
$env:Path = 'C:\msys64\ucrt64\bin;' + $env:Path
.\build_win.bat
.\build\ocrt_x86-64-v3.exe --version
$env:OMP_NUM_THREADS = '1'
$gasOff = @('--gas-column-h2o', '0', '--gas-column-o3', '0',
'--gas-column-no2', '0', '--gas-column-o2', '0',
'--gas-column-co2', '0', '--gas-column-ch4', '0')
New-Item -ItemType Directory -Force ../../task\quick_start | Out-Null
```

준비 완료 기준: 빌드가 오류 없이 끝나고 `--version`이 출력된다. 버전 문자열은 오래된 문구를 유지할 수 있으므로 소스 버전 확인에는 커밋도 기록한다. 실행 폴더는 계속 `code/OCRT_C`로 둔다. `inputs/`는 이 폴더를 기준으로 읽는다.

읽기 안내: OCRT는 $RAA=180^\circ$ 가 선글린트 가지다. [1장](#)에서 위성 방위각 변환을 확인한다. 이 작은 격자는 동작 확인용이며 생산용 정확도를 검증한 격자가 아니다. 여러 파장·기압·풍속의 LUT와 해양 시뮬레이션은 [부록 A](#), 결과의 단위와 열 정의는 [5장](#)으로 이어진다. 같은 파일명으로 다시 실행하면 예제 결과가 갱신되므로 보관할 결과는 새 폴더에 저장한다.

2. 한 방향 계산

555 nm, SZA 40도, VZA 30도, RAA 90도, 기압 1013.25 hPa의 분자 산란을 계산한다. 기체 흡수는 끄며, 검은 경계이므로 해면 반사는 포함하지 않는다.

Linux / WSL:

```
./build/ocrt --surface black --sza 40 --vza 30 --raa 90 \
--wavelength 555 --pressure 1013.25 "${GAS_OFF[@]}" \
> ../../task/quick_start/single.txt 2> ../../task/quick_start/single.log
echo "exit=$?"
head -n 5 ../../task/quick_start/single.txt
```

Windows PowerShell:

```
& .\build\ocrt_x86-64-v3.exe --surface black --sza 40 --vza 30 --raa 90 `
--wavelength 555 --pressure 1013.25 @gasOff `
> ..\..\task\quick_start\single.txt 2> ..\..\task\quick_start\single.log
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'OCRT failed; inspect single.log' }
Get-Content ..\..\task\quick_start\single.txt -TotalCount 5
```

정상 실행 확인: 종료 코드가 0이고 single.txt가 비어 있지 않아야 한다. 첫 세 값은 I/Q/U, 이후에는 key=value 결과가 나온다. 확인한 Linux/WSL 실행의 I/Q/U는 약 0.03925161, 0.00667091, -0.01252474였으며 CPU와 빌드에 따라 마지막 자릿수는 달라질 수 있다. I/Q/U가 NaN/Inf이거나 종료 오류가 있으면 single.log를 확인한다. 이 대기 전용 예시에서 부가 수준 진단값은 NaN과 유효성 플래그 0으로 나올 수 있다. 표준에러에 진단 문구가 있다는 사실만으로 실패를 뜻하지 않는다.

3. 작은 Rayleigh LUT 생성

거친 Fresnel 해면을 포함하고, 직달 선글린트 항을 제외한다. 단일 방향 옵션인 --vza, --raa를 이 명령에 추가하지 않는다.

Linux / WSL:

```
./build/ocrt --surface black_fresnel_ocean --wind-speed 5 \
--sza 40 --wavelength 555 --pressure 1013.25 \
--decouple-sunglint "${GAS_OFF[@]}" \
--lut-vza-step 30 --lut-vza-max 60 --lut-raa-step 90 \
--output-full-grid ../../task/quick_start/rayleigh.csv \
2> ../../task/quick_start/rayleigh.log
echo "exit=$?"
wc -l ../../task/quick_start/rayleigh.csv
head -n 2 ../../task/quick_start/rayleigh.csv
```

Windows PowerShell:

```
& .\build\ocrt_x86-64-v3.exe --surface black_fresnel_ocean --wind-speed 5 `
--sza 40 --wavelength 555 --pressure 1013.25 --decouple-sunglint @gasOff `
--lut-vza-step 30 --lut-vza-max 60 --lut-raa-step 90 `
--output-full-grid ..\..\task\quick_start\rayleigh.csv `
2> ..\..\task\quick_start\rayleigh.log
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'OCRT failed; inspect rayleigh.log' }
(Import-Csv ..\..\task\quick_start\rayleigh.csv | Measure-Object).Count
Get-Content ..\..\task\quick_start\rayleigh.csv -TotalCount 2
```

정상 실행 확인: VZA 0/30/60도와 RAA 0/90/180/270도의 조합으로 12개 데이터 행, 13개 열이 생긴다. Bash의 wc -l은 헤더를 포함해 13, PowerShell의 데이터 행 수는 12가 정상이다. rho_I, rho_Q, rho_U를 확인한다. Q/U는 음수일 수 있다.

장 1

기본 개념과 관측 기하

매뉴얼 목차 · 출력 포맷

이 문서는 code/OCRT_C/src의 공개 입력과 계산 결과를 기준으로 한다. 확인 기준은 Git 커밋 54861c68e35ec5aaa3938fad53e93dc2dfa7eb1d이며, 실행 파일의 버전 문자열만으로 최신 소스 여부를 판정하지 않는다. 과거 검증 보고서는 당시 버전에 대한 기록이다.

1.1 OCRT가 계산하는 것

OCRT는 태양광이 대기, 해수면, 물속에서 산란·흡수·반사·투과되는 과정을 계산하는 복사전달 모델이다. 같은 파장의 탄성 산란에 대해 Stokes I, Q, U를 계산한다. I는 총 복사휘도에 해당하고, Q, U는 선택한 기준면에 대한 선편광 성분이다. 원편광 V는 공개 출력에 없다.

입력은 관측 기하, 파장, 대기압·에어로졸·기체, 해수면 바람, 물의 광학 특성이다. 주요 출력은 다음과 같다.

위치·수량	의미
TOA	대기 상단에서 위성 방향으로 나가는 신호
θ_+	수면 바로 위, 공기 쪽
θ_-	수면 바로 아래, 물 쪽
rho	태양 입사량으로 정규화한 방향별 TOA 반사도, 무차원
Rrs	$Lu(\theta+)/Ed(\theta_+)$, 수면 위 원격탐사반사도, sr^{-1}
rrs	$Lu(\theta-)/Ed(\theta-)$, 수면 아래 원격탐사반사도, sr^{-1}
Lu, Ed, Eu	각각 상향 복사휘도, 하향 복사조도, 상향 복사조도

Rrs와 rho는 분모와 단위가 다르다. Rrs에 π 를 곱한 수면 반사도도 대기 경로가 포함된 TOA rho와 같지 않다. 원시 Lu, Ed는 모델별 입사광 정규화가 적용된 값이므로 **출력의 정규화 규칙**을 먼저 확인한다.

계산은 수평으로 균일한 층을 가정한다. 다중산란은 SOS(Successive Orders of Scattering, 산란 차수별 누적)로 계산하고, 방위각 의존성은 Fourier 모드로 표현한다. --pssa를 켜면 현재 구현은 IPSS 구면 보정을 적용한다. 완전한 3차원 지형·구름 복사전달이나 임의 해저 지형을 입력하는 모델로 해석하지 않는다.

1.2 표면 모드를 먼저 선택한다

--surface	계산 범위	대표 용도
black	반사하지 않는 하부 경계 위의 대기	순수 대기 경로, Rayleigh 산란 확인
flat	평탄한 Fresnel 반사 경계 위의 대기	평탄면 Fresnel 기준 계산
black_fresnel_ocean	바람에 따른 Fresnel 해수면과 대기, 물속 수출광 없음	해양 대기보정용 Rayleigh/에어로졸 경로 LUT
ocean	대기-해수면-수중 복사전달의 결합	Rrs, rrs, TOA 해양 신호·모의자료

ocean에서는 물의 특성을 --water-model ocrt, ccrr, iop 중 하나로 지정한다. ocrt와 ccrr는 구성성분을 광학 특성으로 바꾸는 방법을 선택하고, iop는 흡수·산란·후방산란 계수와 위상함수를 직접 공급한다. 같은 이름의 농도라도 구성성분 모델에 따라 광학 특성이 달라질 수 있다.

IOP(Inherent Optical Properties, 고유광학특성)의 a, b, bb는 각각 흡수, 산란, 후방산란 계수이며 단위는 m^{-1} 이다. 소광 계수는 $c=a+b$, 단일산란 알베도는 $\omega=b/(a+b)$ 다. bb는 b의 후방 반구 성분이므로 $a+b+bb$ 를 소광 계수로 사용하지 않는다.

1.3 SZA, VZA, RAA: 반드시 지상 화소 기준

입력·CSV 이름	정의	단위
--sza, sza_deg	지상 화소의 위쪽 수직선과 태양을 향하는 방향 사이의 각도	도
--vza, vza_deg	지상 화소의 위쪽 수직선과 센서를 향하는 방향 사이의 각도	도
--raa, raa_deg	아래 운영 정의를 따르는 OCRT 공개 상대방위각	도

$VZA=0^\circ$ 는 천저 관측이다. VZA는 위성에서 내려다본 off-nadir angle과 구별한다. 구면 기하에서는 두 각이 다를 수 있다. --pssa를 사용해도 입력은 지상 화소 기준이다. ocean에서 VZA는 공기 중 관측각이며, 표준 경로는 물속 각도를 내부 굴절 변환으로 구한다. 동일한 VZA 숫자를 수중 각도로 다시 해석하면 안 된다.

낮의 상향 관측에서는 일반적으로 $0 \leq SZA < 90$, $0 \leq VZA < 90$ 의 유효 기하를 준비한다. 기본 LUT는 $VZA\ 0\text{--}85^\circ$ 이며 정확한 격자는 출력 CSV의 좌표를 확인한다. RAA는 $[0, 360)$ 으로 정규화해 입력하는 것을 권장한다. 360° 는 물리적으로 0° 와 같은 방향이며 LUT에는 중복 끝점으로 넣지 않는다.

그림 1.1은 수직선에서 재는 두 천정각과 수중 굴절을 구분한다. 그림 1.2은 왜 위성의 off-nadir 각도를 --vza에 그대로 넣으면 안 되는지 보여준다.

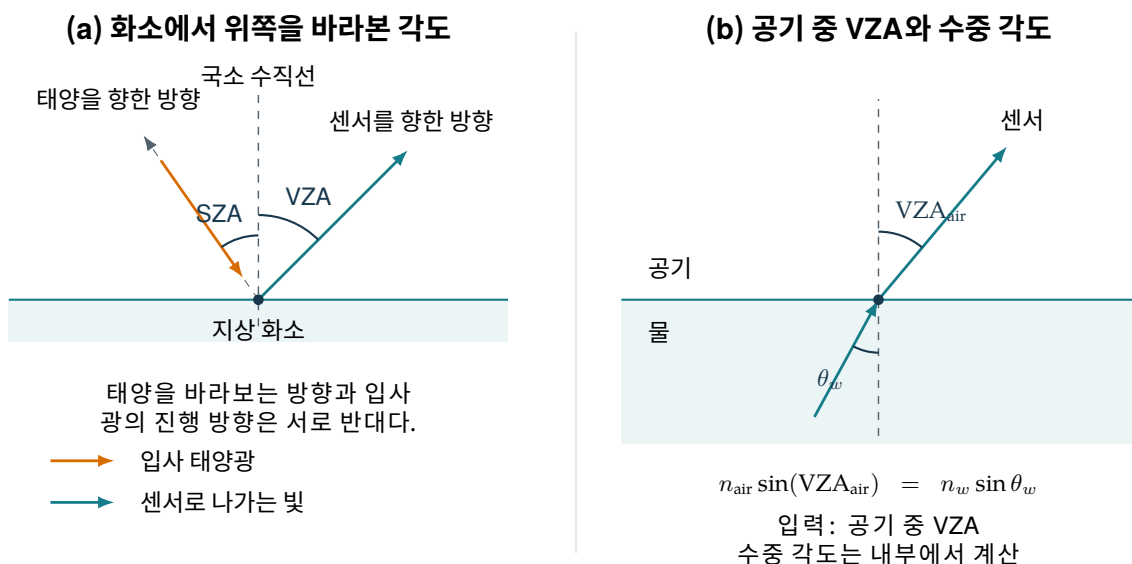
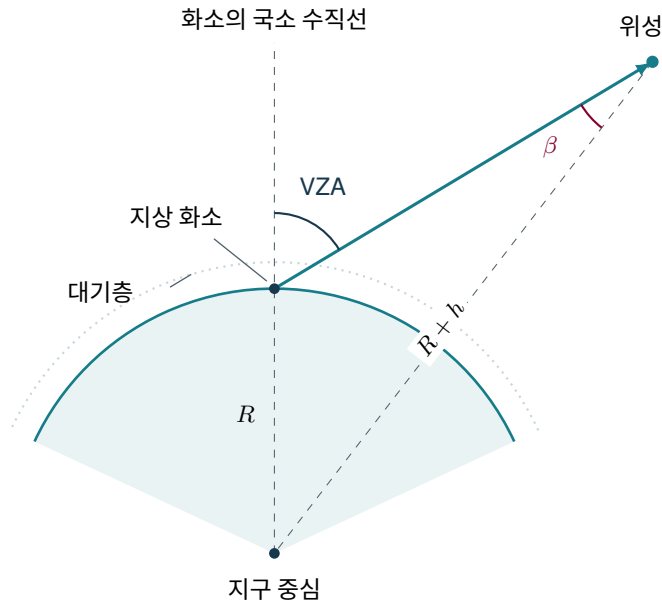


그림 1.1. SZA와 VZA는 화소의 위쪽 수직선에서 잰다. (a)는 두 look 방향을 한 단면에 배치한 예시이며 일반 기하의 RAA는 별도로 지정한다. (b)는 평탄한 경계의 굴절 도식이다. 표준 해양 경로의 VZA 입력을 수중 각도로 바꾸어 넣지 않는다.



입력하는 각도는 VZA

--vza: 화소의 위쪽 수직선과 센서 look 방향 사이의 각도.

β : 위성에서 지구 중심을 향하는 천저 방향과 화소를 향하는 방향 사이의 off-nadir 각도.

$$R \sin(VZA) = (R + h) \sin \beta$$

R : 구의 반지름, h : 센서 고도. 직선 광선·구형 지구에서의 기하 관계다.

--pssa에서도 입력 기준은 화소다.

그림 1.2. 구면 기하에서 지상 화소의 VZA와 위성의 off-nadir 각도는 일반적으로 다르다. 대기층 두께와 센서 고도는 구별이 쉽도록 과장했으며 비례도·계산 결과가 아니다. 현재 --pssa의 IPSS 보정도 지상 화소 기준 기하를 사용한다. 이 도식은 완전한 3차원 구면 다중산란 모델을 의미하지 않는다.

1.4 OCRT RAA의 운영 정의

OCRT의 직접 선글린트 방향은 RAA=180°다. 평탄면 정반사 기하에서 $SZA=VZA$ 일 때 이 방향이 정반사 가지에 해당한다. 바람이 있으면 Cox-Munk 경사 분포가 정반사 신호를 주변 각도로 넓힌다.

OCRT RAA	해석
0°	직접 글린트의 반대 주평면 가지
90°	주평면에 수직인 한쪽 방위
180°	직접 글린트 주평면 가지; $SZA=VZA$ 에서 정반사 기하
270°	90°의 거울 방위; I/Q는 대칭이고 U는 반대 부호가 될 수 있음
360°	0°와 동일한 방향

“태양과 같은 쪽”, “전방”, “후방”이라는 말만으로 RAA를 결정하지 않는다. 태양을 **바라보는 방향**과 태양광이 **진행하는 방향**은 수평 방위가 180° 다르기 때문이다. 다른 복사전달 코드나 LUT에서 $RAA=0^\circ$ 가 글린트라면 그 숫자를 OCRT에 그대로 넣을 수 없다.

그림 1.3에서 태양광의 진행 방향과 센서 look 방향을 함께 따라가면 두 가지를 구별하기 쉽다. 그림의 $RAA=180^\circ$ 만으로 정반사 중심이 결정되는 것은 아니며 $SZA=VZA$ 도 필요하다.

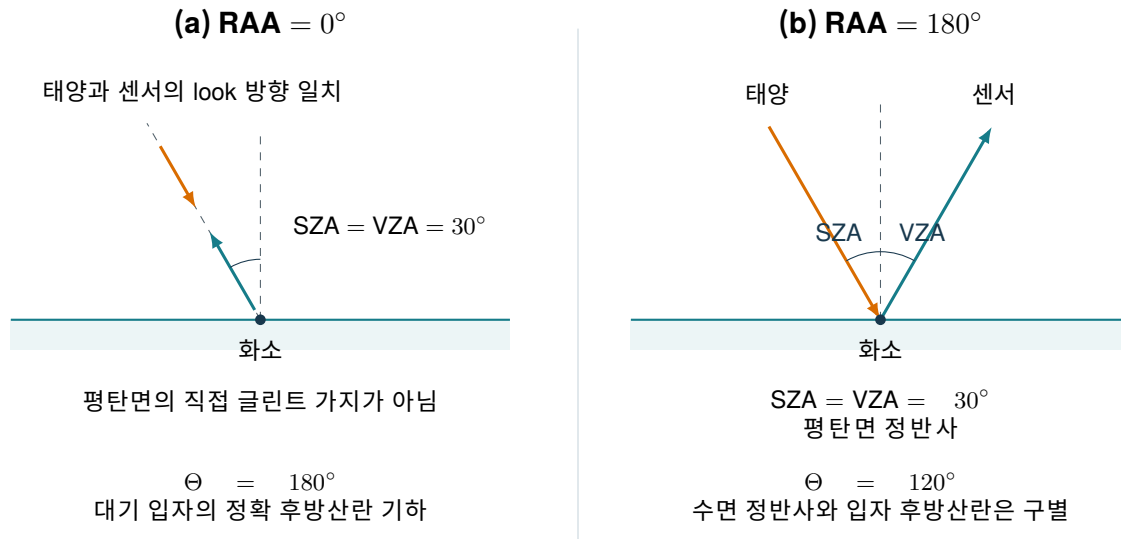


그림 1.3. 두 주평면 가지를 같은 천정각으로 비교한 단면도. 주황 화살표는 입사광, 청록 화살표는 센서 방향으로 나가는 빛이다. (a)의 두 화살표는 같은 직선 위에서 서로 반대 방향을 가리킨다. Θ 는 입사 태양광의 진행 방향과 상향 관측 방향 사이의 대기 산란각이며 수면 법선에서 켄 각도가 아니다. 바람이 있는 해수면의 글린트는 (b)의 중심 주변으로 넓어질 수 있다.

1.4.1 위성 SAA/VAA로부터 계산

먼저 제품 메타데이터에서 다음을 확인한다.

1. SAA가 지상 화소에서 **태양을 향하는** 방위각인지 확인한다.
2. VAA가 지상 화소에서 **센서를 향하는** 방위각인지 확인한다. 센서에서 지표를 향하는 방위라면 180° 를 더해 지상 화소 기준으로 바꾼다.
3. SAA와 VAA의 영점 및 양의 회전 방향을 일치시킨다. 이미 상대방위각으로 제공된 값에 이 절차를 다시 적용하지 않는다.

두 값이 위의 look-azimuth 정의를 만족하고 같은 회전 방향을 쓸 때, 다음은 OCRT의 $0/180^\circ$ 값과 일치하는 명시적인 변환 규약이다.

```
def ocrt_raa_from_look_azimuths(saa_deg, vaa_deg):
    return (vaa_deg - saa_deg) % 360.0
```

SAA	VAA	위 식의 OCRT RAA	의미
30°	30°	0°	태양 look 방위와 센서 look 방위 일치
30°	210°	180°	글린트 가지; 정반사 중심에는 $SZA=VZA$ 도 필요
350°	10°	20°	0° 경계를 넘는 차이
10°	350°	340°	위 행의 거울 방위

이 식은 위에 선언한 좌표에서 유도한 변환이며, 특정 위성 제품의 Stokes 기준면까지 자동으로 맞춘다는 뜻은 아니다. 제품의 양의 방위 회전 방향을 반대로 선택하면 RAA가 $360 - RAA$ 로 바뀌어 I/Q는 같아도 U 부호는 뒤집힌다. 편광 자료에는 원래 SAA/VAA, 변환식, 기준면·회전 방향을 함께 기록하고, 주평면 밖의 한 기하에서 signed U를 대조한다. 제품의 방위·Stokes 정의를 모르면 I/Q의 값이 맞는 것만으로 U 변환까지 검증했다고 판단할 수 없다.

그림 1.4는 SAA에서 VAA까지의 회전을 표시한다. 오른쪽 그림은 같은 좌표를 태양 look 방위 기준으로 돌린 것이며, 거울 방위 두 개를 구분해 저장해야 하는 이유도 보여준다.

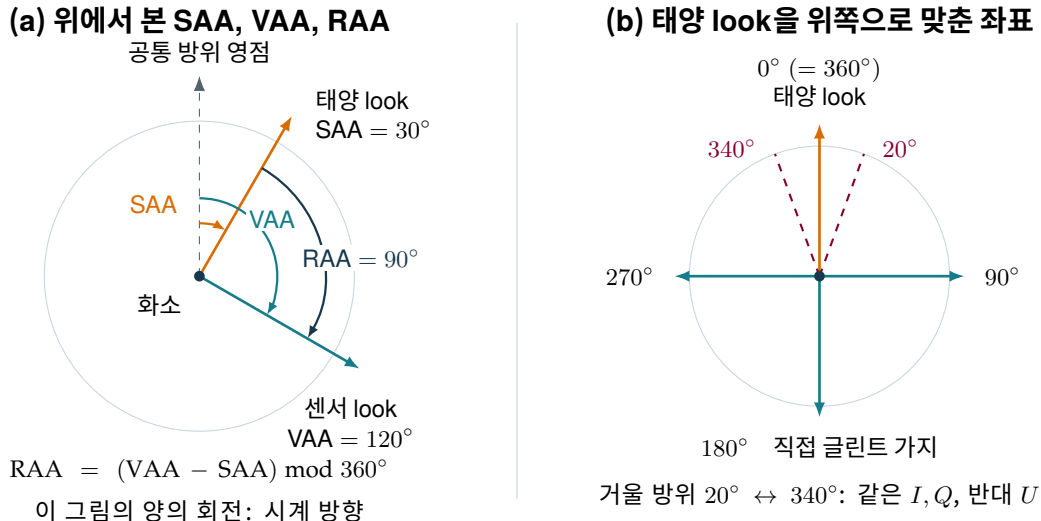


그림 1.4. 위에서 본 수평 look 방위의 차이로 RAA를 정한다. 영점과 시계 방향은 이 그림에서 선택한 규약이다. 제품의 SAA/VAA를 같은 영점·회전 방향으로 맞춘 후 변환한다. 축대칭 조건에서 20°와 340°를 모두 20°로 접으면 signed U에 필요한 거울 방향 정보가 사라진다. 실제 편광 비교에는 Stokes 기준면도 맞춘다.

1.4.2 0–180°로 접힌 RAA만 있는 경우

접힌 값은 흔히 다음처럼 만든다.

```
raa_360 = (vaa_deg - saa_deg) % 360.0
raa_folded = min(raa_360, 360.0 - raa_360)
```

축대칭 조건에서 I와 Q만 사용하는 LUT에는 반원 격자를 이용할 수 있다. 그러나 $raa_folded=20^\circ$ 만 남기면 원래 20°였는지 340°였는지 알 수 없다. U를 보존하려면 원래 0–360° 방향 또는 거울 방향 여부를 함께 저장해야 한다. 절댓값 $abs(U)$ 를 저장하면 방향 정보가 사라진다.

1.5 다른 코드의 Phi와 맞추는 방법

현재 `rt_raa_convention.h`는 OCRT–OSOAA 비교에 다음 두 동등한 대안 중 하나를 정의한다.

변환 방식	OSOAA에 전달할 방위	OCRT와 비교할 U
A	$\Phi_{OSOAA} = (180 - RAA_{OCRT}) \bmod 360$	$U_{OCRT} = -U_{OSOAA}$
B	$\Phi_{OSOAA} = (RAA_{OCRT} + 180) \bmod 360$	$U_{OCRT} = U_{OSOAA}$

I/Q는 두 방식에서 같은 물리 비교를 구성한다. A 방식의 U 반전과 B 방식의 각도 변환을 동시에 적용하지 않는다. 이 규칙은 해당 비교 하네스의 출력 기준을 전제로 하며, 임의 코드 전체에 적용하는 보편 공식이 아니다.

현재 OCRT의 대기 출력과 수면 위 Rrs, 수면 아래 rrs는 같은 공개 RAA로 Fourier 재구성한다. 과거 보고서의 $\Phi_{OSOAA, water} = RAA_{OCRT}$ 무변환 규칙은 수정 전 물 출력에 대응했던 규칙이다. 현재 소스의 물 출력에는 사용하지 않는다.

--ccrr-compare는 CCRR 참조 CSV를 읽을 때 내부에서 $RAA_{OCRT} = (180 - RAA_{CCRR}) \bmod 360$ 을 적용한다. CSV의 `raa_deg`가 이미 OCRT 규약이면 이 비교 모드에 그대로 넣어 이중 변환하지 않는다. 결과의 `raa_ccrr_deg`, `raa_ocrt_deg`, `raa_mapping`을 확인한다.

1.6 Stokes 부호와 주평면 밖 검증

공개 기본 경로는 관측 방향의 자오면(관측 방향과 수직선이 이루는 면)에 맞춘 Stokes 성분을 사용한다. 표면 기본 Q 규약은 $q_convention=1$, Fresnel 핵심 성분 $Q_kernel=(R_p-R_s)/2$ 다. Q와 U는 부호가 있는 값이며 음수도 정상이다. 센서 좌표나 산란면 좌표와 비교할 때는 기준면 회전이 필요할 수 있다.

축대칭 표면·매질 및 같은 기준면에서 다음 대칭성이 성립한다.

$$\begin{aligned} I(RAA) &= I(360-RAA) \\ Q(RAA) &= Q(360-RAA) \\ U(RAA) &= -U(360-RAA) \end{aligned}$$

주평면 $RAA=0/180^\circ$ 에서는 U가 0 또는 수치 오차 수준이라 U 부호 오류가 드러나지 않는다. $RAA=45/315^\circ$ 처럼 주평면 밖의 쌍도 확인한다. 정확히 $VZA=0^\circ$ 에서는 자오면이 기하적으로 퇴화하므로 RAA별 Q/U가 직관적인 좌우 방향과 대응하지 않을 수 있다. 모델 비교에는 천저값만 쓰지 말고 작은 양의 VZA도 포함한다.

1.7 산란각과 과거 주석의 충돌

위에서 선언한 look 방향으로부터 실제 태양광 진행 벡터와 상향 관측 벡터를 내적하면 대기 산란각은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mu_s &= \cos(SZA), \mu_v = \cos(VZA) \\ \cos(\Theta) &= -\mu_s \mu_v - \sin(SZA) \sin(VZA) \cos(RAA_{OCRT}) \end{aligned}$$

이 식은 현재 `rt_ipss_cos_scattering_angle()`의 식과 일치한다. $SZA=VZA=30^\circ$ 이면 $RAA=0^\circ$ 에서 $\Theta=180^\circ$ 이고, 글린트 가지인 $RAA=180^\circ$ 에서는 $\Theta=120^\circ$ 다. 수면 정반사 방향과 대기 입자의 정확 후방산란 방향은 같은 개념이 아니다.

현행 저장소에는 해결되지 않은 내부 설명 충돌도 있다. `rt_raa_convention.h`의 `rt_atm_scatter_cos_from_public_raa()`는 위 식과 반대인 $+\sin(SZA) \sin(VZA) \cos(RAA)$ 를 사용하고, 관련 주석과 `test_raa_convention.c`는 $RAA=180^\circ$ 를 정확 후방산란이라고 표현한다. 이번 문서 작성 시점에 이 helper의 생산 src 호출은 확인되지 않았으며, 실제 Fourier 재구성은 `public_RAA+ $\pi$` , IPSS는 위의 $-\cos(RAA)$ 식을 사용한다. 따라서 그 helper·과거 감사 보고서의 “정확 후방산란” 문구를 위성 기하 변환의 근거로 사용하지 않는다. 이 매뉴얼은 소스 코드를 변경하지 않는다.

1.7.1 구현 확인 위치

- 공개 RAA helper 및 최신 OSOAA 매핑
- Fourier 재구성의 내부 $+\pi$ 변환
- IPSS 산란각·화소 기준 기하
- CLI 모드 선택과 CCRR 변환
- 표면 Stokes 및 자오면 회전

입력 파라미터를 바꾸기 전에 $RAA=180^\circ$ 글린트, 0° 반대 가지, 주평면 밖 U 부호라는 세 가지를 먼저 맞추면 비교에서 생기는 대표적인 180° ·부호 오류를 줄일 수 있다.

장 2

설치와 첫 실행

목차 · 다음: C 옵션

2.1 구성과 준비물

권장 출발점은 C 참조 구현이다. C11 GCC, OpenMP, Git이 필요하다. 저장소 안내의 Linux 기준은 GCC 11 이상이며, Windows는 MinGW-w64 GCC를 사용한다. Python 배치 패키지의 의존성과 지원 범위는 [부록 B](#)를 따른다.

위치	역할
code/OCRT_C/src/	C 소스
code/OCRT_C/inputs/	C가 읽는 AFGL, 흡수 단면적, 해수 IOP, Mie 자료
code/OCRT_C/build/	로컬에서 빌드하는 실행 파일
code/OCRT_Python/	Python 구현
scripts/	공개 Mie 자료 설치와 해시 목록

명령 예시는 저장소를 OCRT라는 폴더로 복제한다고 가정한다. 계정·컴퓨터마다 다른 절대 경로는 예시에 고정하지 않는다.

```
git clone https://github.com/brtnt/OCRT.git
cd OCRT
git rev-parse HEAD
```

이미 복제했다면 기존 소스의 변경 사항을 먼저 확인하고 사용할 버전을 정한다. 실행 파일은 Git 배포 대상이 아니므로 소스를 받은 뒤 빌드한다.

2.2 입력 자료 설치

소형 자료는 Git에 포함된다. 에어로졸·입자 해양 계산에 필요한 181개 FR631 Mie 파일은 [data-v1 릴리스](#)의 네 압축 파일로 배포한다. 다운로드 약 1.3 GB, C 입력 약 4.3 GB와 Python 사본 약 4.3 GB가 필요하다. 압축 캐시 공간도 확보한다.

저장소 최상위에서 실행한다.

Linux/Bash:

```
bash scripts/fetch_data.sh
```

Windows/PowerShell:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\fetch_data.ps1
```

스크립트는 압축 파일의 SHA-256을 확인하고 C와 Python 입력 폴더에 설치한다. 정식 설치에서 -NoVerify를 사용하지 않는다. 기존 동일 이름의 입력 파일은 설치 과정에서 갱신될 수 있으므로 수정한 사용자 자료는 별도로 보관한다.

Linux에서 개별 C Mie 파일까지 검사하려면:

```
cd code/OCRT_C/inputs
sha256sum -c ../../scripts/MIE_SHA256SUMS_data-v1.txt
cd ../../..
```

에어로졸이 없고 물속 입자를 계산하지 않는 C Rayleigh 예시는 대형 Mie 다운로드 없이 시작할 수 있다. 기체 흡수를 켜 계산에는 AFGL와 단면적 소형 자료가 필요하다. Python은 생성자에서 추가 자료를 미리 읽는 경로가 있으므로 C의 무자료 실행 조건을 그대로 적용하지 않는다.

2.3 Linux 빌드

Makefile 기본 CPU 옵션은 `-march=cascadelake(AVX-512)`다. CPU가 지원하지 않으면 실행이 실패한다. 일반 x86-64 AVX2 환경에서는 다음처럼 명시한다.

```
cd code/OCRT_C
make CFLAGS='-std=c11 -O3 -march=x86-64-v3 -ffp-contract=fast -fassociative-math -fno-signed-zeros -fno-trapping-math
-DOCRT_FAST_KERNELS -fopenmp -Isrc'
./build/ocrt --version
./build/ocrt --help
```

CPU 옵션을 바꾸어 다시 빌드할 때는 `make -B CFLAGS='...'`처럼 같은 전체 CFLAGS를 전달해 강제 재빌드한다. 위 명령의 ...를 실제 옵션으로 대체한다. Make는 CFLAGS 변경만으로 기존 실행 파일을 자동 재생성하지 않는다.

AVX2도 없는 x86-64 CPU에서는 `-march=x86-64`로 빌드할 수 있으나 성능과 수치 차이를 다시 확인한다. ARM/macOS는 위 x86 전용 옵션을 사용할 수 없으며, 이 매뉴얼의 실행 확인 범위에 포함되지 않는다. Apple Clang을 GCC/OpenMP 환경과 동일하게 취급하지 않는다.

2.4 Windows 빌드

MSYS2 공식 설치 안내에 따라 GCC 환경을 설치한다. 현재 공식 기본 환경은 UCRT64다. UCRT64 터미널에서 GCC를 설치하는 명령은 다음과 같다.

```
pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc
gcc --version
```

기존 OCRT Windows 스크립트는 MinGW64 GCC를 전제로 작성되어 있다. 사용 중인 MinGW64 또는 UCRT64의 bin 경로를 일관되게 사용하며 서로 다른 GCC/DLL 환경을 섞지 않는다. 다음은 MSYS2를 기본 위치에 설치한 UCRT64 환경의 예시다. 설치 위치가 다르면 PATH의 해당 항목을 바꾼다.

PowerShell에서 저장소 최상위 기준:

```
$env:Path = 'C:\msys64\ucrt64\bin;' + $env:Path
gcc --version
Set-Location code\OCRT_C
.\build_win.bat
.\build\ocrt_x86-64-v3.exe --version
.\build\ocrt_x86-64-v3.exe --help
```

build_win.bat는 Windows 호환 소스도 포함하고, 기본 출력은 build\ocrt_x86-64-v3.exe다. 실행 후 키 입력을 기다린다. build_win.bat native는 현재 컴퓨터의 CPU에 맞춘다. cascadelake는 AVX-512 지원을 확인한 경우에만 사용한다. 오래된 ocrt.exe가 폴더에 남아 있어도 새 빌드로 자동 대체되는 것은 아니다.

스크립트 마지막 안내에 나오는 build/run_star.py는 공개 저장소의 필수 배포 파일이 아니다. 해당 파일이 없다고 컴파일 실패를 의미하지 않는다. 부록 A.14의 첫 계산과 부록 A.17의 검증 절차로 확인한다.

이 매뉴얼에서는 Linux/WSL 빌드와 실행을 확인했다. Windows 네이티브 및 UCRT64 빌드는 별도 환경 확인이 필요하다.

2.5 실행 시 작업 경로

실행할 때의 현재 디렉토리를 code/OCRT_C로 둔다. 실행 파일의 위치만 지정해도 내부의 inputs/ 상대 경로가 자동으로 바뀌지는 않는다.

단일 계산의 Bash 및 PowerShell 명령과 출력 확인은 부록 A.14에 정리했다. 처음 설치한 경우에는 앞부분의 Quick start부터 실행한다.

2.6 검증과 재현성

설치 후 기하·Rayleigh 수치 검사를 수행할 수 있다. 검증 스크립트의 실행 방법과 완료 표시는 부록 [A.17](#)를 참고한다.

산출물에는 커밋, 빌드 명령과 GCC 버전, CPU, 실행 파일 해시, 입력 자료 버전, 전체 옵션, 환경변수, 출력 헤더와 표준에러 로그를 남긴다. 과학적 비교는 같은 조건에서 수행하며 컴파일러/CPU로 인한 최하위 자릿수 차이와 모델 차이를 구분한다.

입출력의 대소문자, 공백이 포함된 경로, UTF-8 처리에도 주의한다. 입력 CSV는 UTF-8 BOM 없이 저장하고 숫자 소수점은 ., 구분자는 ,를 사용한다.

C 실행 프로그램 옵션 전체 참조

매뉴얼 목차 · [소스: main.c](#) · [수치 기본값](#)

이 장은 2026-09-11에 확인한 C 실행 프로그램의 인자 파서와 실제 실행 경로를 기준으로 한다. 일반 옵션, 별칭, 수치 실험 옵션, 진단 옵션과 삭제된 이름을 모두 구분한다. 과거 `--help`와 변경 기록에는 현재 구현과 다른 설명이 남아 있으므로 아래의 **현재 동작**을 우선한다. Python 인터페이스는 부록 [B](#)를 참고한다.

3.1 입력 규칙과 실행 모드

명령은 `code/OCRT_C` 디렉터리에서 실행한다. 옵션과 값은 공백으로 나눈다. 예를 들어 `--wavelength 443`이며, `--wavelength=443` 형식은 지원하지 않는다. 경로에 공백이 있으면 경로 전체를 따옴표로 감싼다. 값은 대소문자를 구분한다. 숫자는 소수점 `.`과 지수 표기(`1e-7`)를 사용한다.

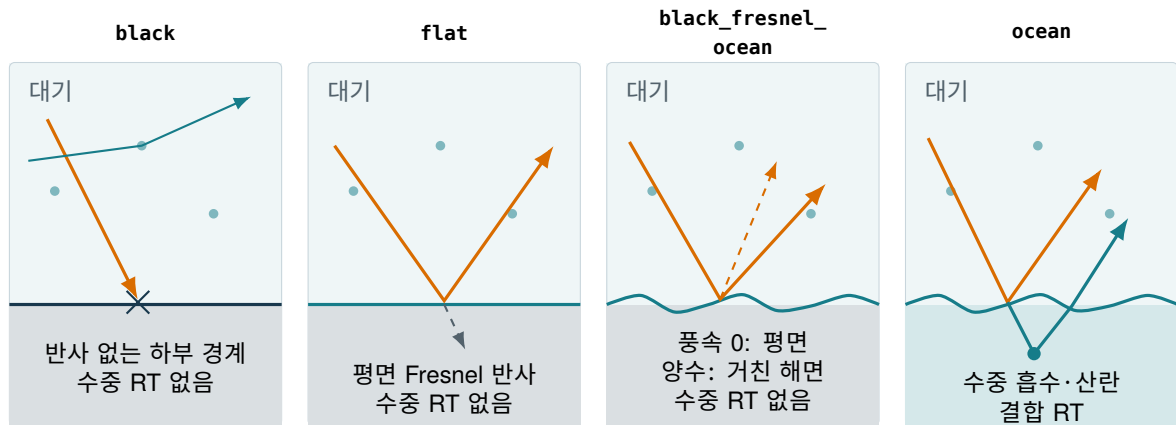
파서는 모든 숫자의 문법·유한성·물리 범위를 엄격하게 검사하지 않는다. 아래에서 제시한 물리 범위와 단위를 지키며, 숫자 자리에는 NaN, 무한대, 단위 문자열을 넣지 않는다. 인자를 인식했다는 사실만으로 물리적으로 유효한 실행이 보장되지는 않는다.

모드	선택 방법	필요한 공통 입력	출력
단일 기하	<code>--vza</code> 와 <code>--raa</code> 를 모두 지정	<code>--surface</code> , <code>--sza</code> , <code>--wavelength</code> ; 해면이면 풍속	표준출력의 한 사례 결과
각도 격자	<code>--vza</code> , <code>--raa</code> 를 모두 생략	위와 같음	<code>--output-full-grid</code> 파일; 생략 시 <code>result<N>.csv</code>
대기 사례 배치	<code>--batch IN.csv --output OUT.csv</code>	<code>--surface</code> ; 행의 기하·파장 및 공통 물성	사례당 한 행의 CSV
해양 격자 배치	<code>--batch-full-grid IN.csv</code>	<code>--surface ocean</code> , 완전한 CLI 기본 수질, <code>--sza</code> , <code>--wavelength</code> ; 풍속은 CLI 또는 행	입력 행의 out에 지정한 파일마다 각도 격자

단일 기하와 격자·배치 지시는 함께 쓸 수 없다. `--vza` 또는 `--raa`만 하나 지정하면 오류다. `--batch`와 `--batch-full-grid`도 배타적이다. 해양의 `--water-model`은 정확히 한 번 지정하고, 선택한 모델과 다른 접두사의 수질 옵션을 섞지 않는다.

`--batch`는 별도 대기 사례 경로다. 특히 현재 `main.c`에서는 기체흡수 초기화보다 먼저 이 경로로 반환한다. 따라서 일반 단일/격자 실행의 기체흡수 기본값과 기체 컬럼 지정이 `--batch`에도 적용된다고 가정하지 않는다. 기체흡수를 포함한 대기 자료는 단일 기하 또는 각도 격자 명령을 반복 실행한다. 배치 CSV의 정확한 열과 제한은 출력·파일 형식 장을 참고한다.

3.2 기하·파장·표면



주 황 : 직달 입사·표면 반사 청록 : 산란을 거친 경로
회색 하부 : 수중 복사장미 계산

그림 3.1. --surface는 하부 경계와 수중 계산의 범위를 선택한다. 거친 해면은 경사 분포를 개념적으로 그린 것으로 실제 파도를 공간적으로 추적하는 계산이 아니다. ocean만 수질/IOP를 이용해 수중 복사전달을 결합한다. 직달 glint의 출력 포함 여부는 다음 그림의 분리 규칙을 따른다.

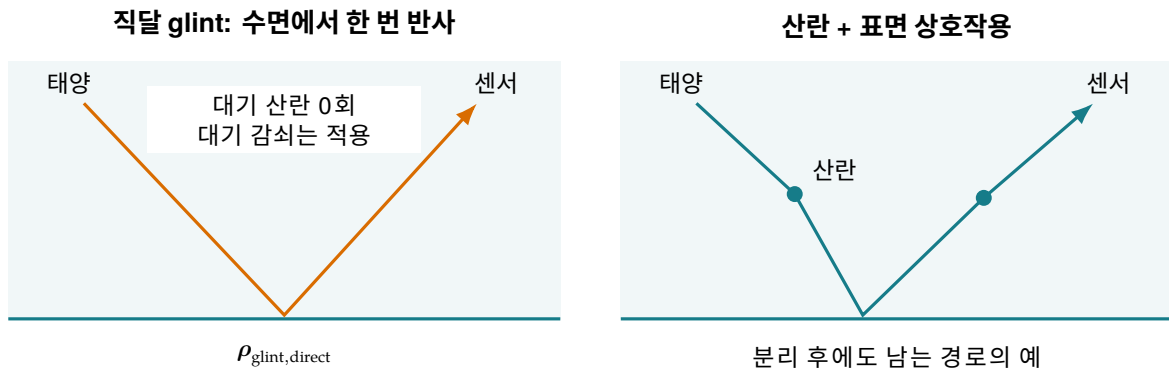
옵션	값·기본값	설명과 조건
--sza DEG	도, 일반 실행 필수, $0 \leq \text{SZA} < 90$	화소에서 태양을 향한 천정각. 야간 계산용 옵션이 아니다.
--vza DEG	도, 단일 기하 필수, $0 \leq \text{VZA} < 90$	공기 쪽 관측 천정각. 수중 굴절각을 직접 넣지 않는다.
--raa DEG	도, 단일 기하 필수	OCRT 상대방위각. 통상 $0 \leq \text{RAA} < 360$ 으로 입력한다. RAA=180°가 직달 선글린트 가지, 0°가 반대 주평면 가지다. 다른 모델·위성 자료의 RAA를 그대로 복사하지 않는다.
--wavelength NM	nm, 일반 실행 필수, $330 \leq \lambda \leq 1100$	단색 계산 파장. 외부 .mie·LUT도 이 파장을 지원해야 한다. 지원 범위 밖의 외삽용 옵션은 없다.
--surface STR	필수	아래 표의 네 표면 중 선택.
--wind-speed MS	m s^{-1} , 음수 금지	ocean, black_fresnel_ocean에서 필수. 무풍도 0을 명시한다.
--n-water X	무차원, 기본 1.34	공기-물 경계의 실수 굴절률. 물리적인 해수 값(>1)을 사용한다. 온도·염분·파장에 따라 경계 굴절률이 자동 변경되는 기본값이 아니다.
--decouple-sunglint	값 없는 플래그, 일반 기본 OFF	비해양 표적 결과에서 직달 선글린트 단일반사 항을 분리·제외한다. 모든 표면 반사와 대기-수면 상호작용을 제거하는 옵션은 아니다. 직접 IOP 경로는 내부적으로 이 플래그를 ON으로 강제한다. 해양 기본 TOA는 별도 합성 경로에서 직달 glint를 분리하므로 단순히 OFF=포함으로 해석하지 않는다 (출력 정의).
--pssa	값 없는 플래그, 기본 OFF	현재 구현의 구면 보정 IPSS 를 켜다. 각도는 지상 화소 기준이다. 대기/흑해양 경로에 적용하며 결합 --surface ocean 실행에는 지원되지 않아 오류가 난다.

RAA 변환식, 산란각, 편광 부호의 상세 설명은 기하·출력 해석 장을 함께 읽는다. 특히 `abs(sensor_azimuth - solar_azimuth)`만 계산하고 OCRT RAA라고 부르면 글린트 방향이 뒤바뀔 수 있다.

--surface 값	의미
black	반사하지 않는 하부 경계. 수면 반사를 제외한 대기 신호 계산에 사용한다.
flat	평면 Fresnel 경계와 흑해양. 수중 산란·수중 수질 모델을 풀지 않는다.

--surface 값	의미
black_fresnel_ocean	Fresnel 반사를 하는 해면 아래를 검게 둔 경로. --wind-speed 0은 평면, 양수 풍속은 거친 해면이다. 해양 대기보정의 대기·표면 항 계산에 사용한다.
ocean	대기-해면-수중 복사전달 결합. --water-model ocrt\ ccrr\ iop 및 해당 수질 입력이 필요하다.

black-fresnel-ocean은 black_fresnel_ocean의 현재 별칭이다. coxmunk도 인식하지만 폐기 예정 경고와 함께 black_fresnel_ocean으로 해석한다. lambert는 경계조건이 구현되지 않아 오류가 난다.



일반 비해양 표면 경로: --decouple-sunglint가 직달 단일반사 항을 사후 제외한다.

결합 ocean: 기본 TOA는 이미 직달 glint를 분리한다. 단일 결과에서

$$\rho_{\text{TOA,glint,on}} = \rho_{\text{TOA}} + \rho_{\text{glint,direct}}$$

그림 3.2. --decouple-sunglint는 모든 표면 반사를 끄는 옵션이 아니다. 수면 반사와 대기 산란이 섞인 경로는 남는다. 해양 TOA의 기본 합성과 직접 IOP 경로의 강제 분리 때문에 단순히 플래그 OFF를 “직달 glint 포함”으로 읽을 수 없다. 벡터 표기는 해당 I, Q, U 성분을 함께 뜻한다.

3.3 Rayleigh 대기와 기체흡수

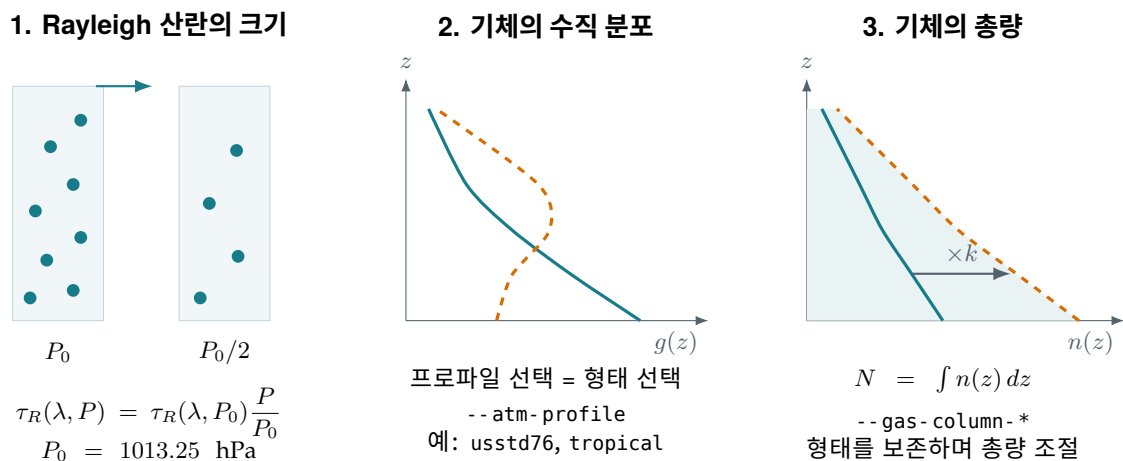


그림 3.3. --pressure는 Rayleigh 광학두께를, --atm-profile은 기체흡수 프로파일을, --gas-column-*는 각 기체의 총량을 조절한다. 그림의 점·곡선은 개념도이며 실제 AFGL 값이 아니다. 압력 0만으로 기체흡수는 꺼지지 않는다. 컬럼 단위는 H_2O : g cm^{-2} , O_3/NO_2 : DU, $\text{O}_2/\text{CO}_2/\text{CH}_4$: molecules cm^{-2} 다.

옵션	값·기본값	설명
--pressure P	hPa, 기본 1013.25, $P \geq 0$	Rayleigh 광학두께를 표준 압력 대비 $P/1013.25$ 로 조절한다. 0 이면 Rayleigh가 없다. 기체흡수·에어로졸과는 독립이다.
--surface-pressure P	위와 같음	--pressure 별칭.
--no-rayleigh	값 없는 플래그	현재 파서에 남아 있는 호환 옵션. 압력을 0으로 설정한다. 새 명령에는 --pressure 0을 사용한다.
--rayleigh on\ off	기본 압력 기반	off는 압력 0. on은 현재 압력이 ≤ 0 이면 1013.25로 복원하며, 기존 양수 압력은 유지한다. 이후 --pressure가 나오면 그 값이 우선한다.
--atm-profile STR	기본 usstd76	기체흡수의 AFGL 수직 프로파일. usstd76, tropical, mlsomm, mlwint, sasumm, sawint, userdef.
--gas-profile STR	위와 같음	--atm-profile 별칭.
--gas-column-h2o G	g cm^{-2} , 기본 AFGL 적분값	수증기 총량. $G \geq 0$. 물 분자수로 변환한 뒤 선택한 수직 프로파일의 형태를 보존하면서 총량을 맞춘다.
--pwv-g-cm G	위와 같음	--gas-column-h2o 별칭.
--gas-column-o3 DU	DU, 기본 AFGL 적분값	오존 총량. $DU \geq 0$. $1 \text{ DU} = 2.6868 \times 10^{16} \text{ molecules cm}^{-2}$.
--gas-column-no2 DU	DU, 기본 AFGL 적분값	이산화질소 총량. O_3 와 같은 DU 변환을 사용한다.
--gas-column-o2 N	molecules cm^{-2} , 기본 AFGL 적분값	산소 분자수 컬럼. 음수 금지.
--gas-column-co2 N	molecules cm^{-2} , 기본 AFGL 적분값	이산화탄소 분자수 컬럼. ppm 값을 직접 넣지 않는다.
--gas-column-ch4 N	molecules cm^{-2} , 기본 AFGL 적분값	메탄 분자수 컬럼. 음수 금지.

단위 정정: 기존 도움말과 표준오류 로그의 mol/cm^2 표기는 물수가 아니라 **분자수/ cm^2** 를 뜻한다. 실제 H_2O 변환은 $G \times 6.02214076 \times 10^{23} / 18.01528$ 이다. $\text{O}_2 \cdot \text{CO}_2 \cdot \text{CH}_4$ 입력에 mol cm^{-2} 값을 넣으면 아보가드로 수만큼 잘못된 입력이 된다.

단일/격자 실행에서 기체흡수는 기본 활성이다. 순수 Rayleigh 기준 계산에는 다음 여섯 값을 모두 명시한다.

```
--gas-column-h2o 0 --gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 --gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 --gas-column-ch4 0
```

각 기체의 기본 컬럼은 프로파일과 배포 데이터에 의존한다. 실제 로그의 column= 및 overridden 표시를 기록한다. 음수는 내부에서 미지정 표지처럼 취급될 수 있으므로 흡수 OFF 용도로 사용하지 않는다. 사용자 프로파일은 inputs/afgl_atm/afgl_userdef.dat에 두며 --atm-profile userdef로 선택한다. --atm-profile은 기체 프로파일 선택이며 Rayleigh 분자 대기 자체를 일곱 종류 중 고르는 옵션은 아니다.

3.4 에어로졸

AOD를 지정하는 파장과 복사전달 계산 파장을 구분한다

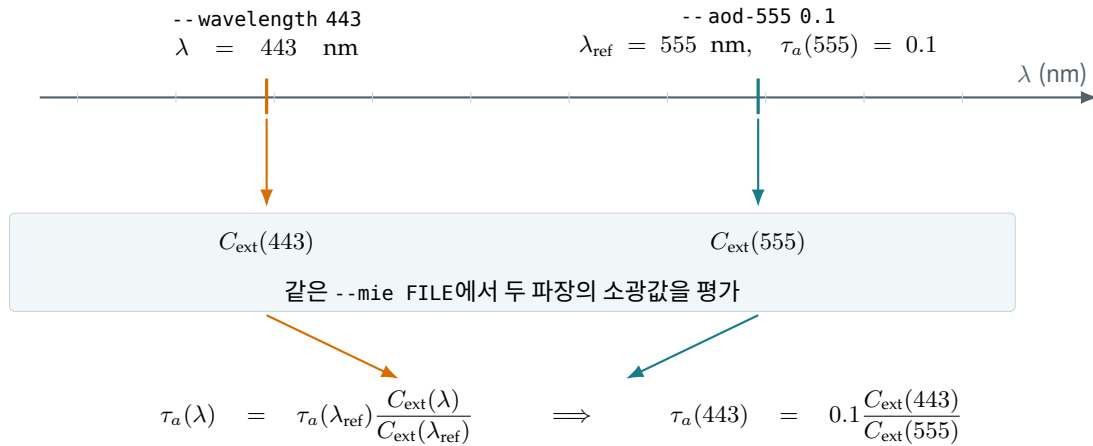


그림 3.4. --aod-555, --aod-865, 또는 --aod와 --aod-ref-wavelength는 기준 AOD를 지정한다. --wavelength는 실제 계산 파장이다. 그림은 두 입력의 역할을 보여 주는 개념 축이며 수치 간격은 축척이 아니다. 파장별 AOD 비율은 사용한 Mie 파일에서 계산하므로 443 nm에서도 AOD가 자동으로 0.1이라고 가정하지 않는다.

옵션	값·기본값	설명과 조건
--mie FILE	에어로졸 .mie, 기본 없음	AOD>0이면 필수. 수중 입자 위상함수 파일인 --iop-mie-phase와 용도가 다르다.
--aod-555 X	무차원, 기본 0, $X \geq 0$	555 nm 기준 AOD. 계산 파장의 AOD는 .mie 소광계수 비로 변환한다.
--aod-865 X	무차원	865 nm 기준 AOD.
--aod X	무차원, 기본 0	호환 입력. --aod-ref-wavelength 기준의 AOD이며 현재 계산 파장 기준 AOD가 아니다.
--aod-ref-wavelength NM	nm, 기본 555	--aod의 기준 파장. 에어로졸 파일이 해당 기준 파장과 계산 파장을 모두 지원해야 한다.
--aer-h-km H	km, 기본 2.0, $H>0$	에어로졸 수직 분포 $\exp(-z/H)$ 의 척도 높이. 현재 CLI는 양수 여부를 검사하며 ADVANCED 차단은 구현하지 않는다. 기존 도움말의 “advanced only”와 다르다.
--aer-l-max L	정수 $L \geq 2$, 활성 에어로졸 기본 80	에어로졸 위상 모멘트 최대 차수. 기본과 다르게 지정할 때 OCRT_ADVANCED=1.

기준 파장을 혼동하지 않도록 AOD 입력 방식은 한 종류만 사용한다. 여러 --aod-*를 함께 쓰면 파싱 순서에 따라 AOD 값과 기준 파장이 바뀐다. 예를 들어 --aod-555 0.1 --aod-ref-wavelength 865는 최종적으로 865 nm 기준 AOD 0.1이 된다.

비배치 실행에서 AOD가 0이면 --mie, --aer-h-km, --aer-l-max와 절단 관련 에어로졸 옵션을 함께 지정할 수 없다. AOD>0에서 기본 선택은 value 커널, 실각도 log10-linear 전방 피크 절단, $L=80$, 대기 Fourier $m=16$, 대기 400층이다. 이 에어로졸 기본 절단은 수중 입자의 FR631 기본 절단 OFF 정책과 구분한다.

T50, C50, M80C는 코드가 안내하는 공식 검증 하위 집합이다. 파일명에 M50C가 포함되면 현재 파서는 OCRT_DEBUG=1을 요구하고 진단용 경고를 낸다. 해당 모델의 계보 문제는 [M50C 기록](#)을 참고한다.

3.5 수중 모델 공통 입력

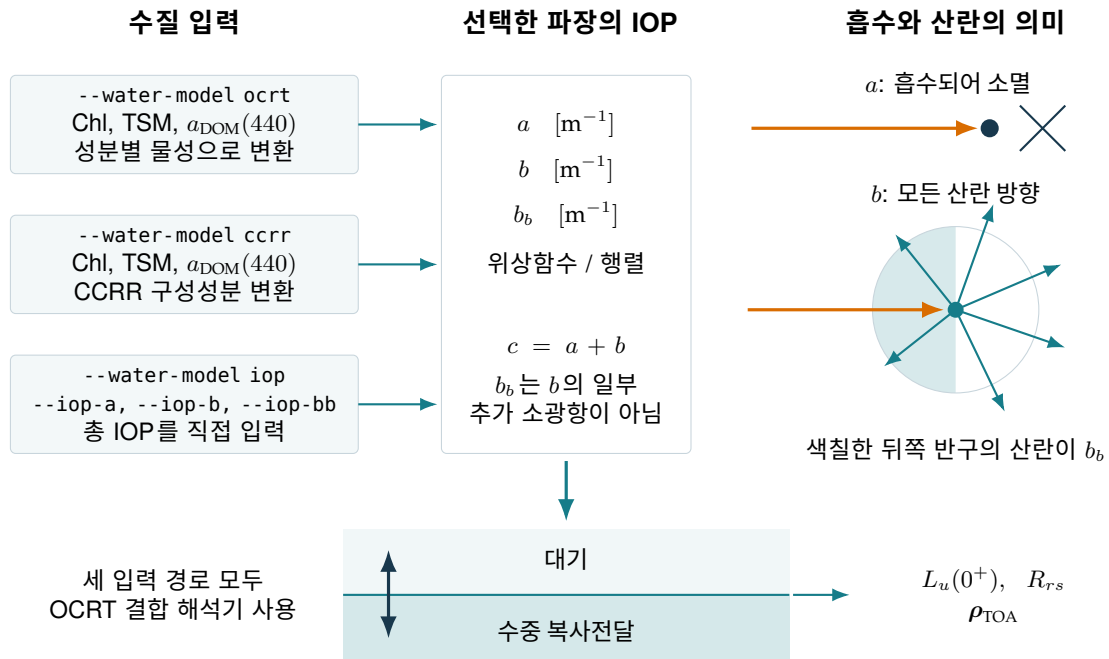


그림 3.5. --water-model은 수질에서 광학 입력을 만드는 경로를 선택한다. OCRT/CCRR는 구성성분을 변환하고 IOP 모드는 순수 해수 기여까지 포함한 총 a, b, b_b 를 직접 받는다. b_b 는 후방 산란 부분이므로 소광계수는 $a + b$ 이며 $a + b + b_b$ 가 아니다. 위상함수는 산란 에너지가 각 방향으로 분배되는 모양을 정한다.

옵션	값·기본값	설명
--water-model M	ocrt, ccrr, iop	--surface ocean에서 정확히 한 번 필수. 다른 surface에는 사용할 수 없다.
--water-temperature C	°C, 기본 20	순수 해수 IOP의 온도 보정 입력. 경계 굴절률 --n-water와 별개다.
--water-salinity G	g kg^{-1} , 기본 38.4	순수 해수 IOP의 염분 입력. 음수는 사용하지 않는다.

온도·염분의 모든 외삽 범위가 CLI에서 차단되는 것은 아니다. 실험에 사용할 범위는 배포 순수 해수 데이터의 출처·보정식과 함께 판단한다. 세 모델 모두 대기 압력, 기체흡수, 풍속, 에어로졸을 별도로 지정할 수 있다. 수중만 계산하려면 --pressure 0, AOD 0, 기체 여섯 컬럼 0을 함께 사용한다.

3.5.1 OCRT 구성성분 모델

옵션	값·기본값	설명과 조건
--ocrt-chl X	mg m^{-3} , 필수, $X \geq 0$	chlorophyll-a 농도. 현재 생산 경로는 식물플랑크톤 흡수와 detritus 산란을 사용하며, EAP 종별 산란은 비활성이다.
--ocrt-tsm X	g m^{-3} , 필수, $X \geq 0$	무기 부유물의 건조 질량 농도. 수중 성분을 모두 합한 일반적인 총 부유물 농도와 구분한다.
--ocrt-adom440 X	m^{-1} , 필수, $X \geq 0$	440 nm의 용존유기물 흡수계수.
--ocrt-adom-slope X	nm^{-1} , 기본 0.014, $X > 0$	$a_{\text{DOM}}(\lambda) = a_{\text{DOM}}(440) \exp[-X(\lambda - 440)]$.
--ocrt-tsm-species N	기본 red_clay	red_clay, brown_earth, yellow_clay, calcareous_sand. 명시하면 --ocrt-tsm>0이어야 한다.
--ocrt-detritus-a440 X	m^{-1} , 기본 0, $X \geq 0$	유기 detritus의 440 nm 흡수 입력. 명시하면 --ocrt-chl>0이어야 한다. Chl=0에서 별도 detritus만 켜는 인터페이스는 아니다. 0은 detritus 흡수 0이며, Chl로 산출되는 detritus 산란까지 끄지는 않는다.

옵션	값·기본값	설명과 조건
--ocrt-detritus-slope X	nm^{-1} , 기본 0.0109, $X > 0$	detritus 흡수 스펙트럼 지수 기울기. 명시하면 --ocrt-chl>0. 출처 범위 [0.0024, 0.0170] 밖의 양수는 경고 후 진행한다.
--ocrt-phyto-group G	현재 생산 실행 사용 불가	파서는 pico, nano, micro 및 canonical eap_* 중 이름을 인식하지만, chl>0이면 미지원 오류로 종료한다. chl=0도 의존조건 오류다. 따라서 현재는 이 옵션을 생략한다.

chl=TSM=aDOM440=0이면 OCRT/CCRR 모두 같은 native 순수 해수 경로로 내려간다. 세 값은 0이라도 명시해야 한다. chl, TSM, aDOM440 및 aDOM slope를 중복 지정하면 오류다.

3.5.2 CCRR 구성성분 어댑터

옵션	값·기본값	설명과 조건
--ccrr-chl X	mg m^{-3} , 필수, $X \geq 0$	CCRR식 구성성분 변환에 사용하는 chl. 양수 chl에는 배포 Morel (1988)/MM01 Case-1 흡수 관계가 사용된다.
--ccrr-tsm X	g m^{-3} , 필수, $X \geq 0$	CCRR 구성성분 TSM 농도.
--ccrr-adom440 X	m^{-1} , 필수, $X \geq 0$	440 nm aDOM 흡수.
--ccrr-adom-slope X	nm^{-1} , 기본 0.014, $X > 0$	aDOM 지수 기울기.
--ccrr-phase-moments FILE	기본 없음	CCRR 입자 위상 모멘트 대체 파일. chl 또는 TSM이 양수여야 하며 --ccrr-particle-phase-lut와 함께 사용할 수 없다.

CCRR은 구성성분을 OCRT의 IOP/위상 입력으로 변환하는 어댑터다. 이 옵션이 별도의 CCRR 복사전달 솔버를 실행하는 것은 아니다.

3.5.3 총 IOP 직접 입력

옵션	값·기본값	설명과 조건
--iop-a A	m^{-1} , 필수, $A \geq 0$	순수 해수와 입자 등을 합한 총 흡수계수.
--iop-b B	m^{-1} , 필수, $B > 0$	총 산란계수.
--iop-bb BB	m^{-1} , 필수, $0 < BB < 0.5 \cdot B$	총 후방산란계수. 순수 해수 성분을 다시 더하지 않는다.
--iop-phase-lut FILE	기본 없음	스칼라 P11 위상 LUT. 기본 처리 경로는 weak-cap lut-deltam.
--iop-mie-phase FILE	기본 없음	벡터 P11/P12/P33 위상 .mie. IOP의 a,b,bb는 여전히 위 세 입력에서 가져온다.
--iop-phase-nphi N	기본 720	스칼라 위상 커널의 방위각 적분 수. 명시하면 기본값 720 이어도 OCRT_ADVANCED=1이 필요하다. 양의 정수를 사용한다.

두 위상 파일 옵션은 동시에 쓸 수 없다. 둘 다 생략하면 후방산란비 bb/b에 맞춘 내부 스칼라 벌크 위상 표현을 사용한다. 사용자 위상을 넣을 때는 벌크 bb/b와 위상 후방산란 적분의 물리적 정합도 사용자가 확인해야 한다. 이 경로에서는 직달 선글린트 분리가 내부적으로 강제된다.

3.6 수중 Mie 위상 처리

아래에서 --ocrt-mie-*는 --water-model ocrt이며 chl 또는 TSM>0인 사례용이고, --iop-mie-*는 --water-model iop --iop-mie-phase FILE용이다. 두 접두사를 섞거나 CCRR 모델에서 사용하면 오류다.

옵션	값·기본값	설명
--ocrt-mie-moment-mode M, --iop-mie-moment-mode M	기본 gauss	.mie에서 모멘트를 계산하는 적분 방식. gauss 별칭은 quadrature, gauss-mu. dense 별칭은 pchip-theta이며 기본 변경에 OCRT_ADVANCED=1 필요.
--ocrt-mie-moment-nmu N, --iop-mie-moment-nmu N	기본 400, 정수 N>1	모멘트 적분의 μ 구적 수. 대기·수중 RT 구적 수와 다른 값이다. 400 이외에는 OCRT_ADVANCED=1 필요.
--ocrt-mie-truncation	기본 OFF	OCRT 입자 위상의 넓은 전방 피크 절단을 명시적으로 켜다. 항상 OCRT_ADVANCED=1 필요.
--iop-mie-truncation	기본 OFF	직접 주입한 수중 벡터 위상의 절단을 켜다. 현재 파서는 별도 ADVANCED 환경변수를 요구하지 않는다.
--ocrt-mie-ss-mode N, --iop-mie-ss-mode N	0, 1, 2; 기본 0	절단 후 단일산란 소스 보정. 0 없음, 1 IMS, 2 NT-TMS. 1 또는 2는 동일 모델의 truncation 플래그와 함께 써야 한다.

수중 FR631 과학 기준은 raw 위상, **truncation OFF**다. 넓은 절단은 단순히 계산 속도만 바꾸는 옵션이 아니며 b, 단일산란알베도, 광학두께와 소스 항을 바꾼다. 상대 모델과 비교할 때 위상뿐 아니라 절단, 물리 수심, 광학량 변환 및 소스 보정도 맞춘다. 자세한 기준은 [Mie·절단 정책](#)을 참고한다.

3.7 각도 격자·배치·출력

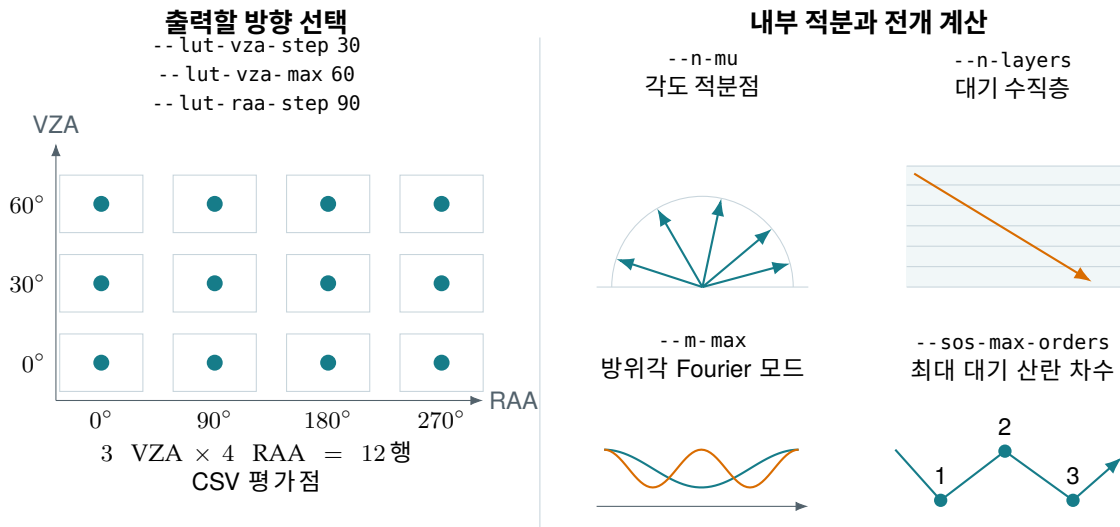
옵션	값·기본값	설명과 조건
--output-full-grid FILE	기본 자동 result<N>.csv	각도 격자 모드와 파일을 명시한다. 비배치에서는 확장자 생략 시 .csv 추가, 소문자 .csv 이외 확장자는 오류. 지정한 기존 파일은 덮어쓸 수 있다. 상위 디렉터리를 먼저 만든다.
--lut-vza-step DEG, --vza-gap DEG	기본 2.5°	관측 천정각 출력 간격. 해양 격자에서 (0,90], VZA 수 최대 512. 적분 구적 수를 바꾸는 옵션이 아니다.
--lut-raa-step DEG, --raa-gap DEG	기본 2.5°	상대방위각 출력 간격. 해양 격자에서 (0,180]. 360을 정확히 나누는 값을 권장한다.
--lut-vza-max DEG	기본 85°	출력 VZA 상한. 물리적으로 0<값<90. 해양 경로에서는 범위 밖 값이 85로 대체되므로 잘못된 입력이 항상 오류가 되는 것은 아니다.
--batch FILE	기본 없음	대기 사례 입력 CSV. --output 필수. 수질 CSV를 해석하는 옵션이 아니다.
--output FILE	기본 없음	--batch 또는 진단 비교의 결과 CSV. 일반 단일 결과를 저장하는 플래그가 아니므로 단일 실행은 표준출력을 파일로 리다이렉트한다.
--batch-full-grid FILE	기본 없음	해양 각도 격자 배치. 한 입력 행의 조건으로 하나의 전체 격자 파일을 만든다. 빈 셀은 CLI 기본을 계승한다.
--output-advanced	기본 OFF	--batch CSV에 기준값 대비 오차, 산란 차수, 수렴·시간 등의 상세 열을 추가한다. 일반 해양 격자의 60열 형식을 바꾸는 옵션은 아니다.

현재 균일 해양 격자에서 VZA는 0, step, ..., floor(max/step)×step이다. RAA 개수는 floor(360/step+0.5)이며, 값은 0, step, ...로 생성하고 360°를 중복 포함하지 않는다. 예를 들어 VZA 간격 15°, 상한 85°이면 마지막 VZA는 75°다.

명시적 파일 지정을 권장하는 이유: 현재 main.c는 --output-full-grid를 파싱했을 때 수중 구적 수를 96으로 높인다. 단지 VZA/RAA를 생략해서 뒤늦게 자동 격자 모드가 된 경우에는 이 승격 단계가 이미 지났을 수 있다. 과학 자료 생성 명령에는 항상 --output-full-grid FILE.csv를 넣고, 비교 실행의 수중 구적 수를 기록한다.

--batch와 --output-full-grid DIR 조합은 레거시 배치 부가 LUT 경로에서 후자를 **파일이 아닌 출력 디렉터리**로 해석한다. 일반 파일 출력과 의미가 다르므로 대기 LUT 제작에는 독립 각도 격자 실행을 권장한다.

3.8 수치 수렴·표면 실험 옵션



출력 격자를 촘촘하게 해도 적분점·층수·Fourier 차수·산란 차수가 자동으로 늘어나지는 않는다.

그림 3.6. --lut-*는 CSV에서 평가할 기하를, 수치 옵션은 내부 계산의 해상도와 반복 한계를 정한다. 왼쪽은 12행의 예이며 VZA=0의 네 RAA는 같은 천정 관측을 다른 방위 라벨로 나타낸다. 오른쪽 적분점·층·곡선은 개념도다. --n-mu-water와 --water-m-max는 별도 수중 제어이며 --sos-max-orders가 수중 차수 한계를 바꾸지는 않는다. 명시적인 해양 격자 파일 지정 시 수중 기본 적분점이 96으로 승격되는 현재 구현의 예외는 본문의 설명을 함께 따른다.

일반 작업은 기본값부터 사용한다. OCRT_ADVANCED=1은 기본 검증 구성 이외의 수치 실험을 허용한다는 뜻이며, 변경한 설정의 정확도를 자동으로 보장하지 않는다. 플래그가 켜졌다고 다른 옵션 값이 자동 변경되지는 않는다.

```
$env:OCRT_ADVANCED = "1"
```

```
export OCRT_ADVANCED=1
```

옵션	기본값	실제 적용·게이트
--n-mu N	24	대기 반구별 Gauss-Legendre 구적 수. 정수 $N \geq 2$. 24 이외는 ADVANCED. 출력 VZA 점 개수와 다르다.
--n-layers N	AOD 0이면 40, AOD>0이면 400	대기 층 수. 정수 $N \geq 2$. 해당 기본값 이외는 ADVANCED. 수중 층 수를 바꾸지 않는다.
--m-max M	AOD 0이면 2, AOD>0이면 16	대기 방위 Fourier 최대 모드. 정수 $0 \leq M \leq 32$. 해당 기본값 이외는 ADVANCED.
--sos-max-orders N	20	실제 대기 SOS 최대 산란 차수. $N \geq 1$. 20 이외는 ADVANCED. 수중 자동 차수 제한과 별개다.
--sos-tolerance X	1e-7	실제 대기 SOS 수렴 허용치, 양수. 기본값 이외는 ADVANCED.
--sos-acceleration STR	plain	plain만 구현됨. geometric은 명시적 미구현 오류다.
--integration-method STR	linear	층 내 소스 선형 적분. constant는 진단용이며 DEBUG 필요.
--n-mu-water N	일반 수중 48, 명시적 해양 격자 96	수중 반구별 μ 구적 수. 양의 정수. 명시하면 항상 ADVANCED. 수렴 확인 없이 수를 줄여 대량 계산하지 않는다.

옵션	기본값	실제 적용·게이트
--n-mu-water-sky N	0=기본 수중 격자	대기에서 입사하는 sky beam 결합 경로에 한해 더 작은 수중 구적 수를 선택하는 진단용 수치 옵션. 직접 태양빔 격자와 별개이며 일부 결합 경로에서만 소비된다. 현재 CLI 게이트는 없다.
--water-m-max M	자동	수중 Fourier 모드 상한을 양수로 재지정. 명시하면 항상 ADVANCED. 0은 실제 솔버에서 override하지 않는다.
--water-shared-grid	OFF	수중 구적 수를 대기의 --n-mu와 같게 맞춘다. 기본 대기 값 24를 공유하면 독립 수중 기본 48/96보다 작아지므로 비교 목적의 수렴 확인이 필요하다. --n-mu-water와 함께 쓰지 않는다.
--water-view-as-node	현재 CLI ON	요청한 수중 관측 방향의 노드 추출을 켜다. 도움말의 “default OFF”는 현재 초기값과 다르다.
--water-view-as-node-off	기본 OFF	단일 사례에서 노드 추출을 끄고 연속 재구성/보간 경로를 비교하는 진단용 옵션. 격자 자체의 다중 관측 노드 처리와 구분한다.
--sigma-model STR	ocrt-floor	해면 경사분산 식. ocrt_floor도 인식. nakajima-tanaka/nakajima_tanaka는 ADVANCED 필요.
--sigma-type N	1	위 모델의 호환 숫자 선택. 1 OCRT floor, 0 Nakajima-Tanaka. 1 이외는 ADVANCED. 새 명령에는 문자열 옵션을 사용한다.
--q-convention N	1	Fresnel 경계 Q 규약. 1: $(R_p - R_s)/2$, 0: 과거 $(R_s - R_p)/2$. 1 이외는 ADVANCED. 모든 출력 Q를 단순히 반전시키는 후처리 옵션으로 취급하지 않는다.

경사분산 구현은 OCRT floor에서 $0.003 + 0.00512 \times \max(0.01, U)$, Nakajima-Tanaka에서 $(0.0731 \sqrt{\max(0, U)})^2$ 이다. 상위 경로는 풍속 0일 때 평면 Fresnel 분기를 선택하므로, 0 풍속 결과를 거친 해면 경사분산 식만으로 해석하지 않는다.

다음 세 옵션은 파서에 남아 있지만 현재 실행의 효과가 다른 수치 옵션과 같지 않다.

옵션	기본·게이트	현재 상태
--max-orders N	기본 20, 변경 시 ADVANCED	레거시 opts.max_orders 필드에 저장한다. 현재 대기 솔버의 차수 제한은 opts.sos.max_iterations를 사용한다. 실제 제어에는 --sos-max-orders를 쓴다.
--conv-tol X	기본 1e-6, 변경 시 ADVANCED	레거시 opts.conv_tol에 저장한다. 현재 대기 SOS는 --sos-tolerance를 사용한다.
--l-max auto\ N	기본 auto, 수치 지정 시 ADVANCED	현재 대기 솔버는 opts.l_max 대신 Fourier 상한, Rayleigh 차수 및 에어로졸 L에서 작업 차수를 정한다. --aer-l-max와 혼동하지 않는다.

수중 기본 최대 차수는 매질별로 정해진다. 일반 순수수 경로는 20, 구성성분 경로는 최소 140, 직접 IOP 경로는 최소 160으로 시작한다. 입자성 구성성분이 양수이거나 직접 IOP의 $b > 0.02 \text{ m}^{-1}$ 또는 $bb > 0.0005 \text{ m}^{-1}$ 이면 현재 코드의 고입자 안전 하한 10000으로 다시 높인다. 오래된 주석의 100과 실제 상수값이 다르다. 상한까지 반드시 반복하는 것은 아니며 수렴하면 조기 종료한다. 수심과 위상 처리에는 추가 자동 정책이 적용된다. 로그·출력의 실제 water_orders, water_converged를 확인한다. --sos-max-orders만 올려 수중 미수렴이 해결될 것으로 기대하지 않는다.

3.9 진단 옵션 전체 목록

DEBUG 옵션은 OCRT_DEBUG=1 환경변수 또는 명령 맨 앞의 --debug로 허용한다. --debug는 나오는 시점부터 효과가 있으므로 관련 옵션보다 앞에 둔다. DEBUG와 ADVANCED는 별개이므로 두 게이트가 모두 필요한 경우 둘 다 설정한다.

옵션	값·기본	용도·조건
--debug	플래그	프로세스의 OCRT_DEBUG=1 설정. 일반 생산 자료 생성 명령에서 생략한다.
--debug-fixed-bulk-lmax N	0=경로별 자동	IOP 고정 벌크 위상 최대 모멘트 차수. DEBUG, IOP 모델. 자동값은 Mie 계열 200, LUT 계열 30 등이므로 동일 차수라고 가정하지 않는다.
--debug-fixed-bulk-phase-model M	내부 delta2bb	IOP 진단 위상 선택. delta2bb 별칭 delta, bb2; hg-lut 별칭 hg_direct, hg; lut 별칭 table, p11-lut; lut-deltam 별칭 deltam, delta-m. DEBUG. LUT 선택에는 위상 파일 필요.
--debug-high-particle-water-max-orders N	미지정 시 현재 안전 하한 10000	입자 매질의 최소 SOS 차수 제한. 양의 정수, DEBUG. 모델이 이미 140/160을 요구하면 이보다 작은 값으로 낮추지 않는다.
--debug-water-max-orders N	자동	수중 SOS 차수 상한을 직접 변경. 양의 정수, DEBUG. 낮춘 경우 미수렴 가능성을 실제 결과로 확인한다.
--debug-water-tau-max-target X	매질별 자동	기저 수중 총 광학두께 목표. 양수, 무차원, DEBUG. 심수 정책으로 최종 값이 추가 조정될 수 있다.
--debug-water-max-tau X	매질별 자동	최종 수중 광학두께 상한. 양수, 무차원, DEBUG.
--debug-water-max-depth X	매질별 자동	수중 물리 깊이 상한, m, 양수, DEBUG. 일반 수심/해저 반사 모델 입력이 아니다.
--debug-water-min-depth X	위와 같음	현재 코드에서는 --debug-water-max-depth와 완전히 같은 필드에 저장하는 레거시 별칭. 이름과 달리 최소 깊이를 지정하지 않는다.
--debug-water-bottom-tol X	1e-8	바닥까지의 수송 감쇠 목표. $0 < X < 1$, DEBUG.
--debug-water-layer-dtau X	0.05	층당 광학두께 목표, 양수, DEBUG.
--debug-water-n-layers N	자동	수중 층 수를 고정, 양의 정수, DEBUG. 지정하면 $\Delta\tau$ 기반 자동 층수 증가는 해제된다.
--ccrr-particle-phase-lut FILE	없음	CCRR 입자 스칼라 위상 LUT 대체. DEBUG. ChI 또는 TSM>0, --ccrr-phase-moments와 배타적.
--ccrr-particle-phase-case-id ID	없음	위 LUT에서 선택할 사례 ID. DEBUG, LUT 옵션 필수.
--ccrr-particle-phase-lmax N	10	위 LUT의 모멘트 차수, 양수, DEBUG, LUT 옵션 필수.
--ccrr-particle-phase-nphi N	720	위 LUT의 방위 적분 수, 양수, DEBUG, LUT 옵션 필수.
--trunc-aer-fit DEG	OFF	에어로졸 delta-fit 연구 절단의 경계각, 도. DEBUG, AOD>0.
--trunc-aer-m N	OFF	에어로졸 delta-M 연구 절단 차수. DEBUG, AOD>0. 위 옵션과 구별된 실험으로 사용한다.
--nt-tau	OFF	연구 절단의 NT 광학두께/알베도 변환. DEBUG, AOD>0. 일반 자동 loglin 경로와 동일한 물리라고 가정하지 않는다.
--sos-save-orders	OFF	DEBUG. 현재 파서는 save_orders 필드를 설정하지만 생산 SOS 구현에서 이를 읽어 별도 차수별 파일을 쓰는 경로는 없다. 이 옵션만으로 차수별 출력 파일이 생긴다고 기대하지 않는다.
--ccrr-compare FILE, --simple-compare FILE	없음	CCRR 참조 CSV 비교 진단. DEBUG. 단일 --water-model 분기와 혼합 금지.
--ccrr-output FILE, --simple-output FILE	없음	위 비교 결과 파일. 미지정하면 --output 사용. 두 경로 모두 없으면 오류.

3.9.1 Fournier–Forand 스칼라 위상 연구 경로

다음은 일반 수질 모델 선택지에 추가되는 독립 모델이 아니라, --water-model iop 안의 연구용 경로다. a,b는 표에서 읽고 bb는 사용자가 지정한 후방산란비로 계산할 수 있다.

옵션 및 모든 별칭	값·기본	설명
--scalar-ff-iop FILE, --ff-iop FILE, --ff-scalar-iop FILE	없음	wavelength_nm, a, b 표. DEBUG. 실행 파장이 표의 범위 안에 있어야 하고 선형 보간하며 외삽하지 않는다. 이 파일을 쓰면 --iop-a/b/bb 필수 조건을 대신한다.
--scalar-ff-bbfrac X, --scalar-ff-bb-over-b X, --ff-bbfrac X	미지정 0	$0 < X < 0.5$ 의 bb/b. 파일 경로에서 필수.

옵션 및 모든 별칭	값·기본	설명
--scalar-ff-n X, --ff-n X	1.18	FF 입자의 상대 굴절률 >1.
--scalar-ff-mu X, --ff-mu X	자동	Junge 지수. 미지정이면 bb/b로부터 추정; 직접 주는 경우 유효한 FF 지수(>3)를 사용한다.
--scalar-ff-lmax N, --ff-lmax N	파일 경로에서 10	FF 유지 모멘트 차수. 양의 정수.
--scalar-ff-phase-nphi N, -- scalar-ff-nphi N, --ff-phase-nphi N, --ff-nphi N	720	FF 방위 적분 수. 명시하면 항상 ADVANCED.

현재 구현은 FF 파일 옵션에 DEBUG를 요구하고 nphi에 ADVANCED를 요구하지만 나머지 FF 파라미터에는 각각의 DEBUG 차단이 없다. 그래도 이 묶음은 진단 경로이며, 부분 플래그만 일반 IOP 계산에 섞어 적용을 기대하지 않는다.

3.10 실행 정보와 환경변수

옵션	동작
--help, -h	일반 도움말을 출력하고 종료. 숨겨진 수치·진단 옵션 전부를 열거하지 않는다.
--examples	프로그램에 내장된 과거 검증 실행 예시를 출력하고 종료. 최신 재현 예시는 부록 A의 예시를 우선한다.
--version	빌드 문자열을 출력하고 종료. 저장소 릴리스 번호와 문자열의 오래된 v1.2 표기가 일치하지 않을 수 있으므로 소스 revision도 함께 기록한다.
--verbose	추가 실행·기본값 선택·에어로졸 진단을 표준오류에 출력. 파일 데이터와 로그를 구분해 저장한다.

실제 운영에서 사용할 환경변수는 다음과 같다. 별도 표기 없는 값은 프로그램 시작 전에 설정한다. 같은 셀에 남은 환경변수는 다음 실행에도 영향을 줄 수 있다. 내부 진단 변수 중에는 0이라는 문자열도 “존재함”으로 판단하는 항목이 있으므로 끝 때는 해당 변수를 제거한다.

환경변수	값·기본	용도
OMP_NUM_THREADS	양의 정수, OpenMP 런타임 기본	OpenMP 작업자 수. 재현성 비교 시작점은 1. 빌드가 OpenMP를 지원해야 한다.
OCRT_ADVANCED	미지정 OFF, 보통 1	위 표의 ADVANCED 게이트.
OCRT_DEBUG	미지정 OFF, 보통 1	위 표의 DEBUG 게이트. --debug로도 설정 가능.
OCRT_TSM_DIR	미지정 시 배포 TSM 위치 탐색	Ahn 무기 입자 데이터 디렉터리 대체. 필요한 계수·네 종 위상 파일이 완비되어야 한다.
OCRT_ORGANIC_DIR	미지정 시 배포 유기 입자 위치 탐색	유기 입자 데이터 디렉터리 대체. 공통 식물플랑크톤 흡수 및 detritus 데이터가 필요하다.
OCRT_SURFACE_PERSIST_CACHE_MODE	기본 off	해면 커널 디스크 캐시. readonly는 읽되 miss 시 계산, required는 필요한 캐시가 없으면 오류, build는 계산·저장. 별칭: 0; read-only/ro/optional; require/strict; prime/prebuild.
OCRT_SURFACE_PERSIST_CACHE_DIR	캐시 ON이면 필수	캐시 디렉터리. 사용 전에 만들고 쓰기 권한을 확인한다.
OCRT_SURFACE_PERSIST_CACHE_TRACE	기본 OFF, 1	캐시 hit/miss 및 설정 진단.
OCRT_WATER_VALUE_GEOM_CACHE_MAX_MB	기본 64 MiB, 최대 4096 MB	value 커널 기하 캐시 크기. 0은 할당 억제.
OCRT_COXMUNK_FOURIER_NPHI	기본 1024	거친 표면 Fourier 적분의 방위 구적 수. 64..4096 정수 override. 수렴 비교용이다.
OCRT_IPSS_NQUAD	현재 기본 층 패널당 2	IPSS 경로 적분 수렴 비교. 전체 시선에 2점만 두는 뜻이 아니다. override는 8..4096 정수만 수용하며 범위 밖 값은 기본을 유지한다.
OCRT_IPSS_TRACE	미지정 OFF	IPSS 보정 진단.

환경변수	값·기본	용도
OCRT_IPSS_DUMP	미지정 없음, 출력 파일 경로	IPSS 격자 진단을 파일 끝에 추가한다. 헤더 없이 vza,raa, kappa,i_nadir/i_pp,i_spherical,i_pp 6열이다. 기존 결과와 섞이지 않도록 실행마다 새 파일명을 쓴다.
OCRT_IPSS_PROFILE_DUMP	미지정 없음, 출력 파일 경로	IPSS 대기 프로파일과 위상함수 진단을 지정한 파일에 기록한다.

성능·회귀 진단에는 OCRT_TRANSPORT_CACHE_OFF, OCRT_SOS_ZERO_COL_SKIP_OFF, OCRT_DISABLE_MIE_MODEL_CACHE, OCRT_DISABLE_WATER_COMPONENT_PHASE_CACHE, OCRT_AIR_SURFACE_CACHE_OFF, OCRT_AIR_FKC_OFF, OCRT_TWA_FKC_OFF, OCRT_NO_PHASE_CACHE가 있다. 특정 캐시/생략 최적화를 끄고 결과 동등성과 시간을 비교하는 용도다. OCRT_MIE_MODEL_CACHE_TRACE, OCRT_DUMP_WATER_COMPONENT_PHASE_CACHE, OCRT_DUMP_SOS_PHASE_CACHE, OCRT_AIR_SURFACE_CACHE_DIAG, OCRT_VALUE_GEOM_CACHE_TRACE, OCRT_VALUE_KERNEL_CACHE_TRACE, OCRT_BATCH_DIAG는 대응 진단을 출력한다.

그 밖에 소스의 OCRT_DUMP_*, OCRT_D3_*, OCRT_TWA_*, OCRT_DTP_*, OCRT_FINAL_MODE_QUEUE_* 등은 내부 원인 분리·수정 실험용이며 안정된 사용자 옵션이 아니다. 일부는 출력만 늘리는 것이 아니라 솔버 경로·물리 항을 바꾼다. 이전 검증 스크립트의 환경변수를 새로운 생산 명령에 일괄 복사하지 않는다. 모든 내부 변수의 읽기 위치는 [환경변수 소스 색인](#)에 정리했다.

3.11 삭제된 옵션과 대체 방법

아래 이름은 현재 파서가 명시적으로 거부한다. 과거 문서의 명령을 재현할 때는 이름 치환뿐 아니라 표면·물리 기본값도 확인한다.

거부되는 이름	대체 또는 현재 의미
--cdom-a440, --cdom-slope, --cdom-ref-lambda	--water-model ocrt/ccrr와 --ocrt-adom440/--ccrr-adom440, 대응 slope. 기준 파장 440 nm 고정.
--simple-mode, --ccrr-mode	--water-model ocrt\ ccrr\ iop
--chl, --simple-chl, --ccrr-chl-mg-m3	모델에 맞는 --ocrt-chl 또는 --ccrr-chl
--tsm, --simple-min, --ccrr-min, --ccrr-min-g-m3	--ocrt-tsm 또는 --ccrr-tsm
--adom440, --simple-adom440, --ccrr-adom-440	--ocrt-adom440 또는 --ccrr-adom440
--adom-slope, --simple-adom-s, --simple-adom-slope, --ccrr-adom-s	--ocrt-adom-slope 또는 --ccrr-adom-slope
--phyto-group, --chl-group	종 선택의 과거 이름. 현재 --ocrt-phyto-group도 생산 경로 비활성이므로 생략.
--tsm-species	--ocrt-tsm-species
--detritus-a440, --detritus-slope	--ocrt-detritus-a440, --ocrt-detritus-slope
--fixed-bulk-iop, --water-fixed-bulk-iop	--water-model iop --iop-a A --iop-b B --iop-bb BB
--fixed-bulk-phase-lut, --fixed-bulk-phase-nphi	--iop-phase-lut, --iop-phase-nphi
--water-mie-phase	--iop-mie-phase
--water-mie-moment-mode, --water-mie-moment-nmu, --water-mie-truncation, --water-mie-ss-mode	선택한 모델의 --ocrt-mie-* 또는 --iop-mie-*
--aod-band	--aod-555, --aod-865 또는 명시 기준파장의 --aod
--pssa-mode	삭제된 Chapman PSSA 선택지. 현재는 --pssa로 IPSS를 켜다.

다음 과거 이름은 현재 파서에 분기가 없으며 unknown argument 오류가 난다.

- --use-absorption, --afgl-dir, --xsec-dir: 기체흡수는 일반 실행에서 기본 활성화이고 입력 디렉터리는 고정이다.

- `--water-aw-lut`, `--water-psi-T-lut`, `--f-sun`: 배포 순수 해수 입력과 내부 태양 정규화 규약을 사용한다.
- `--trunc-aer-loglin`, `--aer-phase-kernel`, `--no-aerosol`: 양수 AOD의 자동 에어로졸 설정을 사용하고, 비활성은 AOD 0이다.
- `--output-mode`, `--lut`, `--lut-output`: 현재 출력 방식은 `--output-advanced`, 각도 생략에 의한 격자 선택, `--output-full-grid`다.
- `--tau-r`, `--tau-r-from-input`, `--with-rayleigh`: Rayleigh 광학두께는 `--pressure`와 내부 모델에서 산출한다. 현재 호환 `--no-rayleigh/--rayleigh`와 혼동하지 않는다.
- `--view-as-node`, `--vector`, `--no-decouple-sunglint`: 단일 기하의 관측 노드와 벡터 계산은 기본 동작이며, 일반 경로의 직달 글린트 포함이 기본이다.

3.12 이 장의 소스 확인 범위

옵션 이름은 `main.c`의 인자 루프에서 `strcmp(a, "...")`로 비교하는 이름을 전수 추출했다. 총 **168개**이며, 별칭과 명시적으로 거부하는 과거 이름을 포함한다. 위 표는 이 168개를 모두 포함한다. 실행 의미는 `rt_solver.c`, `rt_water_rt.c`, `rt_absorption.c`, `rt_atm.c`, `rt_ipss.c`, `shared/surface.c` 등에서 교차 확인했다.

이 문서는 수치 옵션의 모든 조합을 새롭게 과학 검증했다는 뜻은 아니다. 과거 도움말과 실제 코드가 어긋나는 항목은 동작을 숨기지 않고 설명했으며, 재현 가능한 기본 명령과 출력 확인 방법은 부록 A를 따른다.

입력 파일과 배치 CSV 계약

매뉴얼 목차 · C 옵션 · 실행 예시 · 출력 포맷

이 장은 커밋 54861c68e35ec5aaa3938fad53e93dc2dfa7eb1d의 C 파서를 기준으로 한다. `--batch-full-grid`와 `--batch`는 서로 다른 CSV 형식과 실행 경로를 사용한다. 다른 프로그램에서 출력한 CSV의 파일 명만 바꾸거나 열 이름을 대충 맞추어 넣지 않는다.

4.1 어떤 입력 방식을 사용할 것인가

목적	입력 방식
기체흡수·압력·에어로졸을 명확히 통제하는 대기/Rayleigh LUT	부록 A의 일반 C 격자 명령을 사례별 반복
하나의 공통 대기·표면 설정 아래에서 여러 해양 수질·파장·SZA의 각도 격자	이 장의 <code>--batch-full-grid</code>
과거 대기 검증 CSV의 파서·출력 구조 재현	이 장의 레거시 <code>--batch</code> ; 현재의 압력·기체흡수 제한을 반드시 확인
Python 모델/배치 입력	Python 부록 B의 별도 API 계약

CSV는 UTF-8 **BOM 없음**, 소수점 `.`, 쉼표 구분으로 저장한다. OCRT의 이들 C 로더는 Excel 수준의 일반 CSV 파서가 아니다. 따옴표로 감싼 셀, 셀 안의 쉼표·줄바꿈, 수천 단위 쉼표는 사용하지 않는다. 단위는 헤더 설명에 따라 해석하며 숫자 셀에 555 nm, 5 m/s처럼 단위를 붙이지 않는다.

4.2 해양 각도 격자 배치: `--batch-full-grid`

4.2.1 한 행의 의미와 CLI 기본값

한 행은 한 파장·한 SZA·한 수질·한 대기/풍속 조건의 전체 $VZA \times RAA$ 격자다. 관측 방향 하나를 뜻하지 않는다. out은 그 격자 전체를 저장할 파일이다.

실행 전에 CLI 기본 사례부터 유효해야 한다. `--surface ocean`, `--water-model` 하나, 해당 모델의 필수 수질 세 값, `--sza`, `--wavelength`를 준다. 행에 파장·SZA·수질을 모두 썼더라도 CLI 필수값 검사를 생략할 수 없다. 풍속은 `--wind-speed` 또는 각 행의 wind에서 명시한다.

1. 실행 프로그램이 CLI 기본 사례와 기체흡수를 준비한다.
2. 각 행이 기본 사례를 복사하고, **비어 있지 않은 셀만** 덮어쓴다.
3. 병합된 조건으로 해당 행의 격자 파일을 쓴다.

빈 셀은 0도, 기본 물성으로 초기화하라는 명령도 아니다. 기본 CLI 값을 그대로 유지한다. 끄고 싶은 양은 유효한 숫자 0을 명시한다. 경로 셀을 비워 기존 CLI 위상·Mie 파일을 해제할 수는 없다. 분기 전환은 아래 별도 규칙을 따른다.

4.2.2 지원 열 26개 전체

헤더 이름은 아래 철자와 대소문자가 정확히 같아야 한다. 헤더 순서는 자유지만 같은 이름을 중복 사용하지 않는다. 아래 이외의 열에는 값을 넣지 않는다. 특히 `case_id`, `pressure`, `pressure_hpa`, `aod_555`, `aod_865`, `vza_step`, `vza_max`, `iop_phase_lut`, `gas_column_h2o`는 이 입력 형식의 지원 열이 아니다.

열	단위·허용 입력	빈 셀 또는 생략 시	역할·조건
out	출력 파일 경로	허용 안 됨	모든 행에서 필수. 다른 행과 중복하지 않는다.
wavelength	nm, 330–1100	CLI --wavelength	계산 파장. 열 이름은 wavelength_nm 이 아니다. 행별 굴절률 동작 차이는 아래 참고.
sza	도, $0 \leq \text{SZA} < 90$	CLI --sza	태양 천정각.
wind	m s^{-1} , ≥ 0	CLI --wind-speed	둘 다 없으면 그 행 실패. 0도 명시적 입력이다.
aod	무차원, ≥ 0	CLI AOD	CLI가 정한 기준 파장의 AOD. 기준 파장을 바꾸는 행별 열은 없다.
aer_h_km	km, > 0	CLI --aer-h-km, 통상 2	에어로졸 지수 분포 척도 높이.
mie	에어로졸 .mie 경로	CLI --mie	병합 후 $\text{AOD} > 0$ 이면 필요.
water_model	ocrt, ccrr, iop	CLI --water-model	수중 입력 분기. 변경하면 필수 수질을 완전히 대체해야 한다.
ocrt_chl	mg m^{-3} , ≥ 0	OCRT CLI Chl	water_model=ocrt 전용.
ocrt_tsm	g m^{-3} , ≥ 0	OCRT CLI TSM	무기 TSM 건조 질량 농도.
ocrt_adom440	m^{-1} , ≥ 0	OCRT CLI aDOM440	440 nm 용존유기물 흡수.
ocrt_adom_slope	nm^{-1} , > 0	OCRT CLI slope, 통상 0.014	aDOM 지수 기울기.
ocrt_tsm_species	red_clay, brown_earth, yellow_clay, calcareous_sand	CLI 중, 통상 red_clay	명시하면 병합 후 $\text{TSM} > 0$ 필요.
ocrt_phyto_group	과거 pico, nano, micro 및 인식 가능한 EAP 증명	CLI 기본 내부 중	현재 사용하지 않는다. 행 파서가 받아들일 수 있어도 생산 EAP 종별 산란이 활성화되지 않는다. 단일 CLI 와 거부 지점도 다르다.
ocrt_detritus_a440	m^{-1} , ≥ 0	CLI 값, 통상 0	명시하면 병합 후 OCRT Chl > 0 필요. 0은 흡수만 0이고 Chl로 정한 detritus 산란까지 없애지 않는다.
ocrt_detritus_slope	nm^{-1} , > 0	CLI 값, 통상 0.0109	명시하면 병합 후 OCRT Chl > 0 필요.
ccrr_chl	mg m^{-3} , ≥ 0	CCRR CLI Chl	water_model=ccrr 전용.
ccrr_tsm	g m^{-3} , ≥ 0	CCRR CLI TSM	CCRR 구성성분 TSM 입력.
ccrr_adom440	m^{-1} , ≥ 0	CCRR CLI aDOM440	440 nm aDOM 흡수.
ccrr_adom_slope	nm^{-1} , > 0	CCRR CLI slope, 통상 0.014	aDOM 지수 기울기.
iop_a	m^{-1} , $a \geq 0$	IOP CLI a	총 흡수. 같은 행에서 아래 b, bb도 함께 채워야 한다.
iop_b	m^{-1} , $b > 0$	IOP CLI b	총 산란.
iop_bb	m^{-1} , $0 < \text{bb} < 0.5b$	IOP CLI bb	총 후방산란. 세 IOP 셀은 모두 채우거나 모두 비운다.
iop_mie_phase	수중 벡터 .mie 경로	IOP CLI --iop-mie-phase	IOP 모델의 위상 형상. a, b, bb는 위 세 값에서 가져온다. 에어로졸 mie와 별개다.
n_mu_water	양의 정수	CLI 수중 구적 설정	값이 있으면 항상 OCRT_ADVANCED=1 필요. --water-shared-grid와 충돌한다.
raa_step	도, (0, 180] 및 아래 격자 크기 제한	CLI --lut-raa-step, 통상 2.5	RAA 출력 간격. 수중 RT 구적 수가 아니다.

숫자는 atof/atoi 계열로 읽기 때문에 잘못된 문자열이 0처럼 처리될 수 있다. 유한한 숫자인지, 실제 물리 범위를 지켰는지는 파일 생성 단계에서 검사한다. 형식 검사를 통과한 모든 값의 과학적 타당성을 프로그램이 보증하지는 않는다.

4.2.3 같은 모델의 일부 변경과 모델 전환

기본 CLI가 OCRT 모델이면 행의 `ocrt_adom440`만 바꾸고 나머지 수질을 계승할 수 있다. 동일 모델에서는 구성성분별 독립 override가 가능하다. 단, 직접 IOP의 `a,b,bb`는 일부만 덮어쓸 수 없다.

다른 모델로 바꾸는 행은 다음 전체 입력이 필요하다.

행의 모델 변경	행에서 반드시 채울 열
OCRT 또는 IOP → CCRR	<code>water_model=ccrr, ccrr_chl, ccrr_tsm, ccrr_adom440</code>
CCRR 또는 IOP → OCRT	<code>water_model=ocrt, ocrt_chl, ocrt_tsm, ocrt_adom440</code>
OCRT 또는 CCRR → IOP	<code>water_model=iop, iop_a, iop_b, iop_bb</code>

변경 시 구성성분 값과 직접 IOP·위상 파일 등 주요 물성은 중립 상태로 재설정한다. 다른 모델에서 사용한 기본 수질을 그대로 재활용하지 않는다. 다만 모든 저수준 수치·위상 제어 필드가 재설정되는 계약은 아니므로, 생산 작업은 **모델별 CSV와 실행을 분리**하는 편이 재현하기 쉽다.

한 행에 값이 있는 수질 열은 선택한 모델의 접두사 하나로 통일한다. 예를 들어 `water_model=ocrt` 행에서 `ccrr_chl=0`도 금지된 혼합이다. 서로 다른 모델을 담는 헤더가 필요하면 해당 행에서 다른 모델 셀을 완전히 비워 둔다.

4.2.4 단일 실행과 달라질 수 있는 세 가지 기본값

굴절률: `wavelength` 셀이 채워져 있고 CLI에 `--n-water`가 없으면 행 준비 중 파장 의존 굴절률을 다시 계산한다. 이는 일반 CLI의 경계 굴절률 기본 1.34와 다르다. 단일 실행과 같은 조건으로 비교하려면 **--n-water 1.34**를 명시한다. 같은 파장을 CLI와 셀에 중복 기입하는 것만으로도 이 재계산 조건이 성립한다.

수중 구적 수: 일반 해양 격자에서 `--output-full-grid FILE`를 명시하면 수중 구적 수 96 승격이 적용되지만, `--batch-full-grid`의 각 out 셀이 그 옵션을 대신 켜지는 않는다. 명시적 수중 override가 없으면 배치는 48 기본을 계승할 수 있다. 비교 조건을 맞출 때는 `OCRT_ADVANCED=1 --n-mu-water 96` 또는 각 행의 `n_mu_water=96`을 사용한다. `--output-full-grid`에 가짜 공통 출력 파일을 더해 승격을 유도하는 방식은 사용하지 않는다.

에어로졸 수치 기본값: 행의 AOD를 덮어쓴 뒤 대기 m , 에어로졸 L , 대기 층수와 `loglin` 절단 선택을 단일 CLI처럼 다시 결정하지 않는다. CLI AOD=0으로 시작하고 행에서 AOD>0을 켜면 일반 양수 AOD 명령의 자동 기본과 다른 구성을 물려받을 수 있다. 에어로졸 없는 배치와 있는 배치를 나누고, 에어로졸 배치에는 CLI에도 **양수 기준 AOD와 Mie 파일**을 준다. 각 행의 AOD는 실제 원하는 값으로 덮어쓴다.

압력·기체흡수 프로파일/컬럼·굴절률·온도·염분·VZA 간격/상한은 행별 지원 열이 없으므로 CLI 공통 설정이다. 이들을 여러 값으로 변화시키려면 실행 묶음을 나누거나 **부록 A의 반복 도구**를 쓴다.

4.2.5 격자 크기와 512 RAA 제한

현재 해양 격자는 다음과 같이 생성된다.

```
n_vza = floor(vza_max / vza_step + 1e-9) + 1
n_raa = floor(360 / raa_step + 0.5)
vza[i] = i * vza_step
raa[j] = j * raa_step
```

VZA는 최대 512개이며 초과하면 오류가 난다. RAA도 현재 **native 해양 경로의 배열 크기가 512개이므로 $n_raa \leq 512$ 를 지켜야 한다**. RAA는 VZA와 달리 초과를 미리 차단하는 검사가 완전하지 않다. `raa_step>0` 검사만 통과했다고 안전한 격자는 아니다.

실무에서는 360을 정확히 나누는 **1° 이상의 RAA 간격**(예: 1, 2, 2.5, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 180°)을 사용한다. 0.5°는 720개여서 현재 지원 범위를 넘는다. 아주 촘촘한 RAA를 얻기 위해 이 제한을 내부 환경변수로 우회하지 않는다. 1° 이상의 표준 간격은 내부 RAA 문자열 버퍼의 불필요한 길이 문제도 피한다.

4.2.6 파일 경로·CSV 작성 제한

- out, mie, iop_mie_phase 상대 경로는 CSV가 있는 폴더가 아니라 프로세스의 현재 디렉터리 기준이다. 예시처럼 code/OCRT_C에서 실행한다.
- out은 실제 파일명 그대로 사용한다. 일반 --output-full-grid의 자동 .csv 추가/확장자 검사를 기대하지 말고 .csv까지 쓴다.
- out 상위 폴더는 미리 만든다. 서로 다른 행이 같은 out을 가리키면 병렬 쓰기가 충돌하며, 기존 파일은 덮어쓸 수 있다.
- 첫 행은 반드시 헤더다. 앞에 주석·설명을 넣지 않는다. 셀과 헤더 주변 공백을 넣지 않는다. 숫자 0과 빈 셀을 구분한다.
- #가 첫 글자인 데이터 행은 주석으로 건너뛴다. 운영 파일에서는 빈 줄을 제거하고 각 행의 셀 수를 헤더와 같게 맞춘다.
- 현재 버퍼는 한 행 4096바이트, 헤더 최대 32열이다. 지원 열은 26개이며, 미지 열은 **값이 있는 셀을 만났을 때** 오류가 난다. 빈 미지 열이 우연히 통과하는 동작에 의존하지 않는다.
- out, mie, iop_mie_phase는 각각 최대 511바이트 문자열이다. water_model은 15바이트, ocrt_phyto_group은 31바이트, ocrt_tsm_species는 63바이트다. 긴 경로는 짧게 정리한다.

배치는 시작 시 TSM와 유기물 공통 데이터를 미리 읽는다. 따라서 모든 행이 순수수나 aDOM-only이더라도 일반 단일 C Rayleigh 실행과 같은 최소 자료 조건으로 시작할 수 있다고 가정하지 않는다. **설치** 장의 자료 설치를 완료한다.

행은 OpenMP로 병렬 실행되며 완료 순서는 입력 순서와 다를 수 있다. stdout/stderr의 실행 로그에서 각 행의 rc와 실패 수를 확인한다. 일부 행이 실패해도 다른 행의 파일은 만들어질 수 있으므로, 최종 종료코드와 예상 출력 파일 목록을 함께 점검한다. 디스크 해면 캐시의 build 모드는 이 배치에서 차단되며, 필요한 캐시는 별도 준비 후 readonly/required로 읽는다.

4.2.7 최소 입력 포맷

아래 CSV는 out과 일부 상태 열을 포함한 최소 구조를 보여준다. 상대 출력 경로는 code/OCRT_C 작업 디렉터리를 기준으로 해석한다.

```
out,wavelength,sza,wind,ocrt_adom440
../../../../task/manual_examples/adom_443_s30.csv,443,30,3,0.05
../../../../task/manual_examples/adom_555_s40.csv,555,40,5,0.10
```

각 데이터 행은 하나의 상태를 정의한다. 이 입력을 저장하고 실제 각도 격자를 생성하는 명령 및 결과 확인은 부록 A.16에 있다.

4.3 레거시 대기 사례 CSV: --batch

4.3.1 현재 사용 제한

이 경로를 일반 단일 명령을 병렬로 묶은 것이라고 취급하지 않는다. 현재 rt_io_run_batch()는 사례 구조체를 새로 만들면서 CLI 압력 필드를 복사하지 않는다. pressure_hpa가 0으로 남아 Rayleigh 광학 두께 계산에도 0이 전달된다. 따라서 CLI에 --pressure 1013.25를 써도 정상 대기의 Rayleigh 결과를 보장하지 않는다. tau_R_ref를 넣어 해결할 수도 없다. 이 열은 비교 기준값이며 현재 CLI에는 그 값을 실제 광학두께로 주입하는 옵션이 없다.

또한 main.c는 일반 기체흡수 초기화보다 먼저 --batch 경로로 반환한다. --atm-profile, --gas-column-*를 썼다는 이유로 일반 단일 실행처럼 적용된다고 가정하면 안 된다. 수질 모델과 --surface ocean의 완전한 물성도 이 배치 구조체에 전달되지 않는다. 해양은 --batch-full-grid, 대기/Rayleigh 생산자료는 일반 단일·격자 명령의 반복을 사용한다.

현재 코드를 바꾸지 않고 과거 파일을 읽어야 할 때를 위해 정확한 형식을 아래에 남긴다. 논문 비교용 결과가 이미 존재한다면 당시 소스·실행 파일·기압·흡수 경로를 확인한 뒤 사용한다.

4.3.2 헤더는 순서 기반 형식을 고르는 표지다

첫 행은 헤더이며 **열 순서가 고정**이다. 지원 열 수는 5, 6, 7, 9개이고 8개는 거부한다. 모든 데이터 셀은 숫자이며 첫 `case_id`는 정수다. 빈 셀을 계승하는 기능은 없다. 헤더를 다른 이름으로 바꾸어도 각 숫자의 위치가 바뀌지 않는다.

앞 다섯 열은 모든 형식에 공통이다.

```
case_id,sza_deg,vza_deg,raa_deg,wavelength_nm
```

각도는 도, 파장은 nm다. RAA는 **OCRT 규약**을 사용하며, 참조 모델의 RAA를 CSV에 넣었다고 자동 변환되지 않는다.

열 수·판정	고정 순서
5열	case_id,sza_deg,vza_deg,raa_deg,wavelength_nm
6열, 헤더에 rho_I 문자열 있음	공통 5열 뒤 rho_I_ref
6열, 위 문자열 없음	공통 5열 뒤 tau_R_ref
7열	공통 5열 뒤 tau_R_ref,rho_I_ref
9열, 에어로졸 형식 아님	공통 5열 뒤 tau_R_ref,rho_I_ref,rho_Q_ref,rho_U_ref
9열, 에어로졸 형식	공통 5열 뒤 aod_ref,rho_I_ref,rho_Q_ref,rho_U_ref

9열에서 헤더 전체에 소문자 `aod`, `os_I`, `osaaa`, `decoup_I` 중 하나가 들어 있으면 **에어로졸 형식**으로 판정한다. 판정은 대소문자를 구분하는 문자열 검색이다. 따라서 주석처럼 붙인 단어가 형식을 바꿀 수 있다. 다음과 같이 의미가 분명한 헤더를 그대로 쓴다.

```
case_id,sza_deg,vza_deg,raa_deg,wavelength_nm,aod_555,rho_I_ref,rho_Q_ref,rho_U_ref
1,40,30,90,555,0.1,0.05,-0.01,0
```

위 값은 **형식 설명을 위한 임의의 참조값**이며 검증 기준값이 아니다. 실제 비교에는 근거가 있는 참조 계산값을 넣는다. 에어로졸 형식의 기준 파장은 헤더에 `aod_865`가 있으면 865 nm, 아니면 555 nm다. 임의 기준 파장을 지정하는 별도 열은 없다.

4.3.3 에어로졸 형식의 추가 조건

에어로졸 9열 CSV는 공통 `--mie`가 필요하다. 현재 `main.c`가 배치 에어로졸 설정을 전달하려면 **CLI에도 양수 `--aod-555` 또는 `--aod-865`**가 있어야 한다. 행의 실제 AOD는 CSV 값으로 대체된다. 9열에 AOD만 적고 CLI AOD를 기본 0으로 두면 에어로졸 설정 부족 오류가 날 수 있다.

이 형식에서는 각 행의 AOD도 양수여야 한다. AOD 0행을 일반 Rayleigh 경로로 자동 전환하는 계약이 아니며 에어로졸 준비가 실패할 수 있다. 에어로졸이 아닌 5-7열/다른 9열 형식에 CLI `--mie`를 덧붙였다고 같은 효과가 생기지는 않는다.

Mie 모델은 전체 배치에서 하나이고 기하·파장·AOD·참조값만 행별로 달라진다. `wind`, `pressure`, `surface` 같은 열을 추가해 범용 작업표로 만들 수 없다. 표면·풍속은 제한적으로 CLI 기본을 복사하지만, 위에 설명한 압력·흡수 결함은 그대로 남는다.

4.3.4 읽기 실패와 결과 확인

데이터 행은 `sscanf`로 순서대로 읽는다. 따옴표, 문자열 사례 ID, 중간 빈 셀, 열수 불일치는 지원하지 않는다. 첫 글자 #인 행과 빈 행은 건너뛴다. 각 줄은 2048바이트 버퍼 안에 들어가야 한다.

형식이 잘못된 행은 메시지를 남기고 **건너뛸 수 있으므로**, 출력 행 수가 입력 사례 수와 같은지 검사한다. 일부 솔버 오류는 프로세스 종료코드에 모두 반영되지 않을 수 있다. `--output-advanced`는 광학두께·산란 차수·비교오차를 추가하지만 사례별 `rc`나 명시적 수렴 플래그까지 쓰지는 않는다. 종료코드 0만으로 전행 성공을 판단하지 말고 로그·출력값과 독립 단일 실행을 대조한다. 참조값 없이 0으로 채운 행에서 나온 상대오차를 검증 정확도로 인용하지 않는다.

`--batch IN.csv --output SUMMARY.csv --output-full-grid DIR`는 과거 부가 격자 경로다. 마지막 인자는 파일명이 아니라 디렉터리이며, 각 사례를 `DIR/case_<case_id>.csv`로 쓴다. `case_id`가 중복되면 파일이 충돌한다. 현재 압력·흡수 제한을 피하기 위한 방법은 아니다.

4.4 직접 IOP 위상 파일

4.4.1 스칼라 P11 CSV

`--water-model iop --iop-a A --iop-b B --iop-bb BB --iop-phase-lut FILE`에서 사용한다. 최소 헤더는 다음과 같다.

```
theta_deg,P11
```

열	의미
theta_deg	산란각, 도, 0–180. 별칭 theta.
P11	무차원 위상함수 값, 0 이상. 별칭 p11.
case_id	저수준/진단 로더의 선택용 문자열. 일반 IOP CLI에서 자동 사례 선택을 기대하지 않는다.
wavelength_nm	저수준/진단 로더의 파장 선택용 열. 일반 IOP CLI에서 실행 파장으로 자동 선택되지 않는 점에 주의한다.

현재 로더는 유효한 각도·P11 쌍이 적어도 두 개 있어야 하고 각도로 정렬한다. 그러나 두 점만으로 실제 입자의 전방 피크를 재현할 수 있다는 뜻은 아니다. 전 각도 범위를 충분히 해상하고, 중복 각도를 제거하며, 위상 적분 정규화와 입력 `bb/b`의 물리 정합을 확인한다. 실제 위상 자료를 사용하고 임의의 P11 두 점을 과학 입력으로 만들지 않는다.

공개 IOP CLI의 파장/사례 필터는 현재 자동 설정되지 않는다. `case_id`와 `wavelength_nm` 열을 포함한 다사례·다파장 표를 그대로 주면 여러 곡선이 합쳐져 읽힐 수 있다. 사용할 **하나의 위상 곡선을 미리 추출한 파일**을 만든다. `--iop-phase-lut`와 `--iop-mie-phase`는 동시에 사용할 수 없다. 기본 스칼라 처리의 `weak-cap lut-deltam`과 진단 위상 선택은 [옵션 장](#)에 설명했다.

소스 계약은 [위상 LUT 로더](#), 물성 모델의 배경은 [수질 입력 명세](#), 위상 각도·표현 정책은 [FR631 각도 명세](#)와 [위상 표현 정책](#)을 참고한다. 과거 명세의 종별 산란 지원 여부보다 이 매뉴얼의 현재 제한을 우선한다.

4.4.2 벡터 .mie

에어로졸 `--mie`와 수중 `--iop-mie-phase`는 .mie 파일을 읽지만 사용하는 물성이 다르다. 전자는 에어로졸 소광·단일산란알베도·편광 위상 및 파장 간 AOD 변환에 사용하고, 후자는 직접 지정한 총 IOP에 수중 벡터 위상 형상을 제공한다.

.mie는 일반 `theta,P11 CSV`가 아니다. 배포 입력 자료와 [Mie reader 소스](#), [FR631 명세](#)를 기준으로 사용한다. 파일 확장자만 바꾸어 CSV를 .mie로 만들 수 없다. 계산 파장과 AOD 기준 파장이 실제 자료 범위 안에 있는지도 확인한다.

4.5 AFGL 사용자 기체 프로파일

--atm-profile userdef는 현재 작업 디렉터리 아래 inputs/afgl_atm/afgl_userdef.dat를 읽는다. 파일 경로를 자유롭게 지정하는 CLI는 없다. 배포 사용자 파일에는 진단용 수정 이력이 있을 수 있으므로 그대로 실제 관측 대기라고 간주하지 않는다. 수정 전 파일을 보관하고 출처·변환 방법·해시를 기록한다.

데이터는 **공백으로 구분된 숫자 10개**이며 CSV가 아니다. 한 행은 한 고도 경계의 상태를 나타낸다. 고도는 아래에서 위로 엄격히 증가하게 둔다.

```
z_km P_mbar T_K n_cm-3 mr_H2O_ppmv mr_O3_ppmv mr_O2_ppmv mr_CO2_ppmv mr_NO2_ppmv mr_CH4_ppmv
```

위 문자열을 비주석 데이터 행으로 추가하지 않는다. 파일에 헤더를 넣으려면 첫 글자를 #로 한다.

순서	값	단위
1	고도 z	km
2	기압 P	mbar = hPa
3	온도 T	K
4	총 분자 수밀도	molecules cm ⁻³
5	H ₂ O 체적 혼합비	ppmv
6	O ₃ 체적 혼합비	ppmv
7	O ₂ 체적 혼합비	ppmv
8	CO ₂ 체적 혼합비	ppmv
9	NO ₂ 체적 혼합비	ppmv
10	CH ₄ 체적 혼합비	ppmv

프로파일의 혼합비 단위(ppmv)와 CLI의 전체 기체 컬럼 단위(g cm⁻², DU, molecules cm⁻²)는 다르다. 기체 수밀도는 $mr \times 1e-6 \times n_{total}$ 로 만들고 높이 방향 적분으로 기본 컬럼을 계산한다. CLI 컬럼을 덮어쓰면 프로파일 모양을 유지하며 그 기체 총량을 조정한다.

수밀도와 이상기체 관계 $n_{total} \approx P[mbar] \times 7.2429e18 / T[K]$ 가 맞아야 한다. 로더는 1% 이상의 차이와 비물리적 P/T에 경고하지만 모든 잘못된 자료를 중단시키지는 않는다. 유효하지 않은 행을 주석 없이 남겨 두면 로더의 두 단계 행수 계산과 실제 읽기가 어긋날 수 있으므로, 모든 비주석 행을 정확히 10개 유한 숫자로 작성한다.

이 파일은 **기체혼수 프로파일**이다. Rayleigh 분자 대기의 구조를 임의 AFGL 프로파일로 교체하는 일반 인터페이스라고 해석하지 않는다. 상세 출처는 배포 AFGL 설명과 **혼수 로더**에 있다. 기체 단면적은 고정 inputs/xsec 위치를 사용하며 **단면적 자료 설명**을 참고한다.

4.6 입력 계약 확인 기록

--batch-full-grid 열 26개는 main.c의 fg_col 분기를 전수 확인했다. --batch의 열수/문자열 판정과 사례 복사는 rt_io.c, 512개 RAA 배열은 native 해양 격자 호출부를 기준으로 했다.

이 장은 현재 제한을 문서화한 것이며 생산 코드를 수정한 것은 아니다. 입력을 바꾸어 비교할 때는 같은 실행 방식·소스·자료·수치 설정을 유지하고, 최종 결과에 사용한 헤더·CSV·CLI·로그를 함께 보관한다.

출력 포맷과 결과 해석

매뉴얼 목차 · 기본 개념과 RAA

이 장은 Git 커밋 54861c68e35ec5aaa3938fad53e93dc2dfa7eb1d의 C 실행 프로그램이 실제로 쓰는 헤더와 출력문을 기준으로 한다. 과거 파일에 같은 뜻의 다른 열 이름이 있을 수 있으므로 열의 위치보다 **실제 헤더 이름**으로 읽는다.

5.1 실행 모드별 결과물

모드	주요 출력	쓰는 위치
단일 기하: --vza와 --raa 모두 지정	처음에 I/Q/U 숫자 3개, 이어서 key=value가 나오는 한 줄	표준 출력(stdout); 필요하면 파일로 리다이렉션
비해양 각도 격자: black, flat, black_fresnel_ocean	대기·표면 LUT CSV	--output-full-grid FILE.csv; 생략 시 현재 디렉터리의 result<N>.csv
해양 각도 격자: ocean	Rrs, rrs, TOA, 조도·투과·IOP를 포함한 CSV	같은 파일 옵션
--batch CSV --output FILE.csv	입력 순서의 지정 기하 결과 CSV	--output
--batch와 격자 출력을 함께 요청	요약 CSV와 행별 case_<case_id>.csv	--output과 --output-full-grid로 지정한 디렉터리
--batch-full-grid JOBS.csv	job마다 해양 격자 CSV	각 job의 out 열
--ccrr-compare	OCRT 값·참조값·상대오차 CSV	--ccrr-output 또는 해당 비교의 --output

공개 C 실행 프로그램의 결과 파일 형식은 CSV 또는 단일 기하 텍스트다. JSON·NetCDF·HDF5는 이 출력기의 기본 형식이 아니다. 저장소의 검증 JSON이나 도구가 만든 통합 파일은 각 도구의 별도 산출물이다.

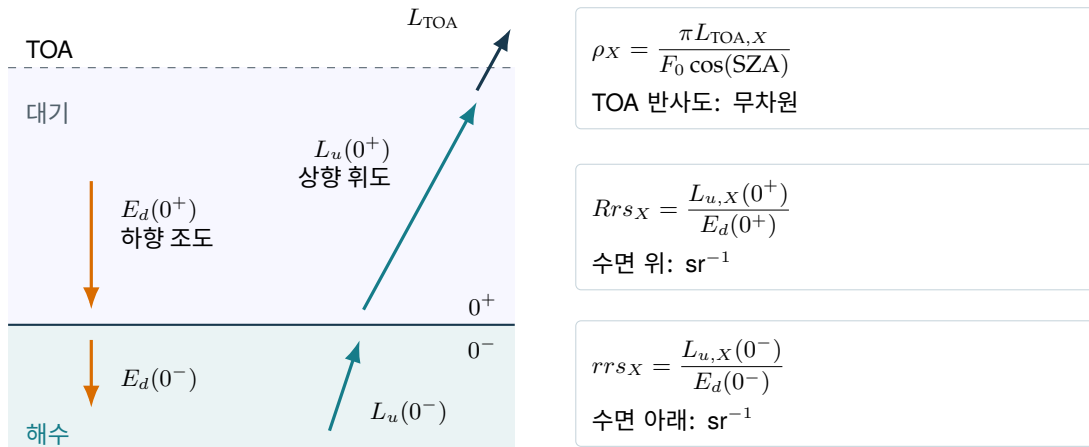
CSV는 첫 줄에 헤더, 이후 한 줄에 한 결과를 쓴다. 구분자는 쉼표, 소수점은 ., 작은 값은 1.234e-05와 같은 과학적 표기다. nan은 계산 불가·정의되지 않음일 수 있다. 결측값을 0으로 바꾸기 전에 해당 열과 유효성 플래그를 확인한다. 파일 출력과 별개로 진단·진행 메시지는 대부분 stderr에 나온다. 배치 요약은 stdout에도 나오므로 배치 stdout 전체를 CSV로 취급하지 않는다.

열 이름의 대소문자를 보존한다. 해양 CSV의 Rrs_I와 rrs_I는 서로 다른 물리량이다. 열 이름을 일괄 소문자로 바꾸지 않는다. 읽기 도구 선택과 Python 예시는 부록 A.15를 참고한다.

격자 CSV는 **VZA가 바깥쪽, RAA가 안쪽 루프**다. 같은 VZA에서 RAA가 증가한 뒤 다음 VZA로 넘어간다. RAA 360° 중복 끝점은 없다. 간격이 360이나 VZA 상한을 정확히 나누지 않으면 마지막 출력 좌표가 요청 상한과 다를 수 있으므로 파일에 기록된 좌표를 사용한다. 격자의 각도 간격과 SOS 적분용 Gauss 노드 수는 서로 다른 설정이다.

5.2 단위와 입사광 정규화

그림 5.1에서 먼저 출력 높이와 각 비율의 분모를 구분한다.



$X \in \{I, Q, U\}$ F_0 : 태양광에 수직인 면의 입사량; 수평면에서는 $F_0 \cos(SZA)$

그림 5.1. 출력 위치와 정규화의 구분. 0^+ 와 0^- 는 수면을 사이에 둔 서로 다른 위치다. 대문자 Rrs 와 소문자 rrs 는 교환할 수 없고, 둘에 π 를 곱해도 대기 경로를 포함한 TOA ρ 가 되지 않는다. 화살표는 물리량의 방향과 평가 위치를 설명하는 도식이며 모든 산란 경로를 그릴 것은 아니다.

F_0 를 태양광 진행 방향에 수직인 면의 TOA 분광 입사량, $\mu_s = \cos(SZA)$ 라 하면 수평면의 입사량은 $F_0 \mu_s$ 다.

```
rho_X = pi * L_TOA_X / (F0 * mu_s)      X = I, Q, U
Rrs_X = Lu_X(0+) / Ed(0+)              [sr^-1]
rrs_X = Lu_X(0-) / Ed(0-)              [sr^-1]
BRF0plus_X = pi * Rrs_X                 [무차원]
BRF0minus_X = pi * rrs_X                [무차원]
```

대기 SOS는 $F_0 = \pi$ 를 소스 정규화에 포함하므로 내부 TOA intensity에서 $\rho = I_TOA / \mu_s$ 로 변환한다. 출력 ρ 에 π 나 $1/\mu_s$ 를 다시 곱하지 않는다.

수중 $Lu/Q_u/U_u$, Ed/E_u 는 각각 복사휘도·복사조도 차원의 값이지만 **실제 날짜·센서의 태양 스펙트럼을 읽어서 절대 복사량으로 만든 값은 아니다**. 현재 C 소스의 입사광 스케일은 다음과 같다.

물 계산 경로	내부 F_sun
원래 순수 해수 경로; OCRT/CCRR	π
구성성분을 모두 0으로 지정해 순수 해수로 전환한 경로	
0이 아닌 구성성분을 사용하는 OCRT/CCRR	1
경로	
직접 IOP 경로	1
전용 CCRR 참조 비교	1

따라서 서로 다른 경로의 원시 Lu/Ed 숫자를 그대로 비교하면 정규화 차이가 섞일 수 있다. Rrs , rrs , ρ 는 각자의 입사량으로 정규화한 양이다. 물의 원시 radiance·irradiance를 실제 F_{0_actual} 에 맞추려면 사용한 F_sun 을 확인하고 동일한 물리 단위에서 F_{0_actual}/F_sun 배율을 적용한다. TOA 절대 복사휘도는 정규화된 ρ 에서 $L_TOA = \rho * F_{0_actual} * \cos(SZA) / \pi$ 로 복원한다. CLI의 과거 `--f-sun` 옵션은 제거되었다.

수량	단위·해석
rho, BRf, omega, AOD, tau_R, T_*	무차원; 방향별 반사도·전달비는 항상 0-1에 갇힌 에너지 확률이 아님
Rrs, rrs	sr ⁻¹
Lu, Qu, Uu, TOA_water_signal_I	위 입사광 스케일의 분광 복사휘도; 실제 스케일 부여 시 W m ⁻² sr ⁻¹ nm ⁻¹
Ed, Eu	위 입사광 스케일의 분광 복사조도; 실제 스케일 부여 시 W m ⁻² nm ⁻¹
a, b, bb, Kd, Ku	m ⁻¹
기하	도; mu_view는 cos(VZA)라 무차원
wavelength_nm, AOD_ref_nm	nm
wind_speed_ms	m s ⁻¹

5.3 선글린트와 TOA 성분을 구분한다

해양 ocean 단일 기하 출력은 직접 선글린트를 분리한 기본 TOA와 직접 선글린트를 더한 TOA를 함께 제공한다. X는 각각 I/Q/U를 뜻한다.

```
TOA_rho_water_total_X = TOA_rho_water_direct_X + TOA_rho_water_sky_X
TOA_rho_X = TOA_rho_atm_X + TOA_rho_water_total_X
TOA_rho_glnt_on_X = TOA_rho_X + TOA_rho_glnt_direct_X
```

열·키	의미
TOA_rho_atm_I/Q/U	결합 계산에서 별도 대기·표면 경로로 계산한 성분; 순수 Rayleigh만을 뜻하지 않음
TOA_rho_water_direct_I/Q/U	직접 태양광으로 시작한 수중 신호가 수면을 나와 대기를 거쳐 TOA에 도달한 성분
TOA_rho_water_sky_I/Q/U	대기 하향 확산광으로 시작한 수중 신호의 TOA 성분
TOA_rho_water_total_I/Q/U	위 두 물 기원 성분의 합
TOA_rho_glnt_direct_I/Q/U	수면의 직접 태양광 정반사 항
TOA_rho_glnt_on_I/Q/U	기본 TOA에 직접 선글린트를 더한 값

water_direct의 direct는 **입사광의 기원**이다. 그 물 신호가 물속이나 대기에서 한 번도 산란하지 않았다는 의미가 아니다. 아래 Ed0plus_direct, Ed0minus_direct의 direct는 **그 위치의 비산란 평행 태양광**이므로 구분한다.

해양 격자 CSV의 TOA_rho_I/Q/U도 이 해양 기본 TOA다. 그러나 현재 격자 출력기는 TOA_rho_glnt_on_*와 위 TOA 성분 분해 열을 쓰지 않는다. 해당 성분이 필요한 모의자료는 단일 기하 출력의 이름 있는 키를 수집한다.

비해양 black_fresnel_ocean의 rho_I/Q/U는 --decouple-sunglint 설정에 따라 직접 선글린트 포함 여부가 달라진다. 이를 해양 CSV의 동일한 rho 개념과 혼동하지 않는다. 풍속 0의 완전 평탄면 정반사는 유한한 폭의 Cox-Munk 글린트와 다르며, 정확한 정반사 방향의 값은 바람이 있는 경우처럼 해석할 수 없다.

현재 비해양 U 진단의 주의점: rt_solver.c는 비해양 총량에 직접 글린트 -U_kernel을 더하지만, 비해양 TOA_rho_glnt_direct_U에는 +U_kernel을 기록한다. 해양 ocean의 같은 이름 키는 총량에 더하는 부호와 일치한다. 따라서 비해양 키를 그대로 총량에서 빼서 glint-free U를 만들지 않는다. 비해양 편광 분리는 --decouple-sunglint 실행 결과로 확인한다. 이 문서는 해당 출력 부호 불일치를 기록하며 코드를 바꾸지는 않는다.

5.4 단일 기하 텍스트

형태는 다음과 같다. 아래는 형식 예시이며 수치 예측값이 아니다.

```
<rho_I> <rho_Q> <rho_U> TOA_rho_I=<value> ... sza=<value> vza=<value> raa=<value> wl=<value> orders=<integer>
conv=<0-or-1>
```

첫 세 숫자는 이름 있는 TOA_rho_I/Q/U와 같은 값이다. 새 분석 코드는 위치 인덱스보다 key=value를 파싱한다. --output-advanced는 배치 CSV의 열을 늘리는 옵션이며 이 단일 기하 출력의 형식을 바꾸지 않는다.

5.4.1 모든 표면에 공통인 키

키	의미
TOA_rho_I, TOA_rho_Q, TOA_rho_U	TOA Stokes 방향 반사도; 글린트 포함 조건은 5.3절
TOA_rho_glint_direct_I/Q/U	직접 선글린트 진단; 비해양 U 부호 주의
T_dir_dn, T_diff_dn_hemi, T_total_dn_hemi, T_diff_dn_dir	아래 하향 투과 정의
T_dir_up_view, T_diff_up_view, T_total_up_view	아래 상향 투과 정의
TOA_water_signal_I, T_up_rt_valid	물 기원 TOA radiance와 상향 전달 계산 유효성
AOD_ref	지정한 기준 파장에서의 에어로졸 광학두께
AOD_ref_nm	AOD 기준 파장, 555 또는 865 nm
AOD_band	.mie 소광비를 통해 계산한 실행 파장의 AOD
AOD_ext_ratio	실행 파장 소광/기준 파장 소광; $AOD_band = AOD_ref * AOD_ext_ratio$
sza, vza, raa, wl	실행 기하와 파장; RAA는 OCRT 규약
orders	비해양은 대기 Fourier 모드의 최대 사용 SOS 차수; 해양은 수중 풀이의 최대 사용 차수
conv	비해양은 대기 모드의 수렴 AND, 해양은 수중 풀이의 all_converged 값

conv=1은 코드의 해당 수렴 기준 통과를 뜻한다. 공간·각도 격자 독립성, 모델 간 정확도, 해양 전체 대기/수중 모든 경로의 독립 검증을 대신하지 않는다.

5.4.2 비해양에 추가되는 키

키	의미
tau_R	계산에 사용한 전체 Rayleigh 수직 광학두께
diag_sunlint_up_flux_ratio	직접 글린트 $\rho_I \cos(SZA)$ 진단
diag_TOA_up_flux_ratio	기본 TOA $\rho_I \cos(SZA)$ 진단

비해양은 물에서 주어진 상향 출발광을 별도로 전파한 계산이 아니므로 T_diff_up_view, T_total_up_view, TOA_water_signal_I가 nan, T_up_rt_valid=0인 것이 정상이다.

5.4.3 해양에 추가되는 키

키	의미
TOA_rho_atm_I/Q/U, TOA_rho_water_direct_I/Q/U, TOA_rho_water_sky_I/Q/U, TOA_rho_water_total_I/Q/U, TOA_rho_glint_on_I/Q/U	5.3절 TOA 성분 분해
Lu0plus, Qu0plus, Uu0plus	수면에서 공기로 나온 물 기원 Stokes 복사휘도
Ed0plus	공기 쪽 수면의 총 하향 조도
Ed0plus_direct, Ed0plus_diffuse	위 조도의 비산란 태양광/나머지 반구 적분 분해
Rrs0plus_I, Rrs0plus_Q, Rrs0plus_U	위 복사휘도를 Ed0plus로 나눈 값
BRF0plus_I, BRF0plus_Q, BRF0plus_U	각각 $\pi * Rrs0plus_X$
Lu0minus, Qu0minus, Uu0minus	수면 바로 아래 상향 Stokes 복사휘도
Ed0minus, Eu0minus	수면 바로 아래 총 하향/상향 조도

키	의미
Ed0minus_direct, Ed0minus_diffuse	수중 하향 조도 분해
Eu0minus_direct, Eu0minus_diffuse	수중 상향 조도 분해; 현행 깊은 물/흑색 하단 모델에서 direct=0, diffuse=Eu0minus
rrs0minus_I, rrs0minus_Q, rrs0minus_U	수중 상향 Stokes를 Ed0minus로 나눈 값
BRF0minus_I, BRF0minus_Q, BRF0minus_U	각각 $\pi \cdot rrs0minus_X$
Kd0minus, Ku0minus	수면 부근 하향/상향 조도의 로그 감쇠 진단, m^{-1}
a_w, b_w, bb_w, a_dom, a_chl, a_pig, b_pig, bb_pig, a_min, b_min, bb_min, a_total, b_total, bb_total, omega_total	5.7절 IOP 대응표

Kd/Ku는 수면과 첫 계산 깊이의 유한차분 $-\ln(E(z1)/E(0))/z1$ 에서 얻는 수면 부근 진단이다. 특히 Ku는 표면 근처 조도 구배 때문에 작거나 음수일 수 있다. 이를 임의 깊이에서 일정한 고유 감쇠계수나 검증된 위성 Kd 제품으로 취급하지 않는다.

해양 단일 출력에는 tau_R 키가 없고, 해양 격자에는 Ku0minus가 없다. 객체 내부 필드에 존재하는 값과 공개 파일에 실제 저장된 값을 구별한다.

5.5 투과 관련 열: 무엇을 나눈 값인가

이름	정의·해석
T_dir_dn / direct_transmittance	하향 비산란 직접광 감쇠. 평면평행에서는 $\exp(-\tau_{total}/\mu_s)$; IPSS 사용 시 해당 직접광 구면 경로 적분을 적용
T_diff_dn_hemi / diffuse_dn_hemi	수면 공기 쪽의 하향 확산 조도 / TOA 수평 입사량
T_total_dn_hemi / irradiance_transmittance	$T_{dir_dn} + T_{diff_dn_hemi}$; 수면 위 총 하향 조도 / TOA 수평 입사량
T_diff_dn_dir / diffuse_dn_dir	요청 방향의 하향 확산 radiance로 정의한 방향 진단: $2 \cdot \pi \cdot \mu_v \cdot L_{dn_diff} / (F0 \cdot \mu_s)$
T_dir_up_view	요청 VZA의 상향 비산란 감쇠 $\exp(-\tau_{total}/\mu_v)$
T_total_up_view	실제 물 수출광의 각도 분포를 대기로 전달한 결과 $TOA_water_signal_I / Lu(0+)$
T_diff_up_view	$T_{total_up_view} - T_{dir_up_view}$
TOA_water_signal_I	물 신호만의 TOA 복사휘도, 상향 전달비의 분자
T_up_rt_valid	필요한 물 기원 대기 bottom-source SOS 전파가 완료되었거나 대기가 없고 분모가 유효할 때 1; 그렇지 않으면 0

T_diff_dn_dir는 반구 적분값이 아니며 RAA 표본을 단순 합산한다고 T_diff_dn_hemi가 되지 않는다. 방향과 적분 가중치를 포함해야 한다. T_total_up_view는 그 장면의 물 수출광 분포에 의존한다. 물 IOP·기하에 독립적인 “대기만의 상향 투과 LUT”로 재사용하지 않는다. 1을 넘는 방향 전달비를 자동으로 잘라내지 않는다.

T_up_rt_valid=0이면 상향 확산·총 전달비를 이용한 보정을 하지 않는다. 숫자가 필요한 경우 T_diff_dn_hemi를 대신 넣는 상하 대칭 근사를 자동 적용해서도 안 된다.

다음 이름은 투과율이 아니다.

LUT 열	단일 기하 키	정의
sunlint_up_flux_ratio_diag	diag_sunlint_up_flux_ratio	$\rho_{glint_I} \cdot \mu_s$
toa_up_flux_ratio_diag	diag_TOA_up_flux_ratio	$\rho_{TOA_I} \cdot \mu_s$

이 값들은 이름에 flux가 있어도 반구 전체 상향 flux의 적분값이 아닌 **방향 radiance 기반의 과거 진단량**이다. T_total_up_view로 해석하지 않는다.

5.6 비해양 LUT CSV: 13개 열

실제 헤더는 다음과 같다.

```
sza_deg,wavelength_nm,vza_deg,raa_deg,rho_I,rho_Q,rho_U,direct_transmittance,irradiance_transmittance,diffuse_dn_hemi_
,diffuse_dn_dir,sunglint_up_flux_ratio_diag,toa_up_flux_ratio_diag
```

앞의 네 열은 좌표, rho_I/Q/U는 TOA 반사도다. 나머지는 5.5절 정의를 따른다. direct_transmittance, irradiance_transmittance, diffuse_dn_hemi는 같은 SZA·파장·대기·표면 케이스의 모든 방향에 반복되는 스칼라다. rho, diffuse_dn_dir, 두 *_diag는 방향별 값이다.

이 CSV는 0+ 쪽의 대기 계산을 나타낸다. Rrs, rrs, 물 IOP, 물 상향 전파 유효성을 제공하지 않는다. rho의 해석에는 파일에 없는 surface, pressure, AOD, .mie, 흡수 설정, 글린트 분리 설정도 필요하므로 실행 명령을 함께 보관한다.

5.7 해양 full-grid CSV

실제 헤더는 아래 순서다.

```
case_kind,sza_deg,wavelength_nm,wind_speed_ms,n_mu,mu_index,mu_view,vza_deg,raa_deg,Ed0plus_air,Ed0plus_direct,Ed0plu
s_diffuse,Lu0plus_I,Lu0plus_Q,Lu0plus_U,Rrs_I,Rrs_Q,Rrs_U,Ed0minus_water,Ed0minus_direct,Ed0minus_diffuse,Eu0minus_wa
ter,Eu0minus_direct,Eu0minus_diffuse,Lu0minus_I,Lu0minus_Q,Lu0minus_U,rrs_I,rrs_Q,rrs_U,TOA_rho_I,TOA_rho_Q,TOA_rho_U
,T_dir_dn,T_diff_dn_hemi,T_total_dn_hemi,T_diff_dn_dir,T_dir_up_view,T_diff_up_view,T_total_up_view,TOA_water_signal_
I,T_up_rt_valid,a_total,b_total,bb_total,omega_water,water_orders,water_converged,a_w,b_w,bb_w,a_chl,a_phyto_detritus_
,b_phyto_detritus,bb_phyto_detritus,a_dom,a_min,b_min,bb_min,Kd0minus
```

5.7.1 좌표·식별·수렴

열	의미
case_kind	고정 문자열 ocean_rrs_grid
sza_deg, wavelength_nm, wind_speed_ms	케이스의 SZA, 파장, 풍속
n_mu	대기 양의 Gauss 적분 노드 수; 출력 VZA 개수나 수중 노드 수가 아님
mu_index	출력 VZA의 0부터 시작하는 행 묶음 인덱스; Gauss 노드 인덱스가 아님
mu_view, vza_deg, raa_deg	cos(VZA), 공기 중 VZA, OCRT RAA
water_orders, water_converged	수중 최대 SOS 차수와 수중 수렴 플래그

5.7.2 복사량·투과·반사도

열	단일 출력의 대응 키·정의
Ed0plus_air	Ed0plus
Ed0plus_direct, Ed0plus_diffuse	같은 이름; 합은 Ed0plus_air
Lu0plus_I, Lu0plus_Q, Lu0plus_U	각각 Lu0plus, Qu0plus, Uu0plus
Rrs_I, Rrs_Q, Rrs_U	각각 Rrs0plus_I/Q/U
Ed0minus_water	Ed0minus
Ed0minus_direct, Ed0minus_diffuse	같은 이름; 합은 Ed0minus_water
Eu0minus_water	Eu0minus
Eu0minus_direct, Eu0minus_diffuse	같은 이름; 합은 Eu0minus_water
Lu0minus_I, Lu0minus_Q, Lu0minus_U	각각 Lu0minus, Qu0minus, Uu0minus
rrs_I, rrs_Q, rrs_U	각각 rrs0minus_I/Q/U

열	단일 출력의 대응 키·정의
TOA_rho_I, TOA_rho_Q, TOA_rho_U	기본 해양 TOA 반사도
T_dir_dn, T_diff_dn_hemi, T_total_dn_hemi, T_diff_dn_dir	5.5절 하향 전달량
T_dir_up_view, T_diff_up_view, T_total_up_view	5.5절 상향 전달량
TOA_water_signal_I, T_up_rt_valid	5.5절 상향 물 신호와 유효성
Kd0minus	수면 부근 하향 조도 감쇠 진단

5.7.3 IOP 메타데이터

계수는 계산에 실제로 사용된 값이다. 직접 IOP 입력 모드에서 성분별 값의 생물학적 분해를 추정하지 않는다. 총량에는 a_total, b_total, bb_total을 사용한다.

격자 열	단일 기하 키	의미
a_total, b_total, bb_total	동일	총 흡수·산란·후방산란, m^{-1}
omega_water	omega_total	수중 단일산란 알베도 $b_total/(a_total+b_total)$
a_w, b_w, bb_w	동일	순수 해수 성분
a_chl	동일	식물플랑크톤 흡수만의 성분; chlorophyll 농도 자체가 아님
a_phyto_detritus, b_phyto_detritus, bb_phyto_detritus	a_pig, b_pig, bb_pig	코드에서 사용하는 식물플랑크톤·유기 쇄설 입자 성분
a_dom	동일	용존 유기물 흡수 성분
a_min, b_min, bb_min	동일	광물성 입자 성분

a_chl은 a_phyto_detritus의 식물플랑크톤 흡수 부분에 해당하므로 전체 흡수 합산 때 둘을 독립 성분처럼 다시 더하지 않는다. 모델마다 성분 경로가 다르므로 재구성 합계보다 출력 총량을 기준으로 검증한다.

5.8 지정 기하 배치 CSV

현재 기본 헤더는 다음과 같다.

```
case_id, sza_deg, vza_deg, raa_deg, wavelength_nm, rho_I_v2, rho_Q_v2, rho_U_v2
```

에어로졸 9열 입력 레이아웃이면 wavelength_nm 뒤에 aod_ref가 추가된다. 이 열은 기준 파장의 AOD이며 실행 파장의 AOD가 아니다. 기준 파장이 555인지 865인지는 입력 헤더·명령과 함께 보관한다. _v2는 기준 파일 호환을 위한 열 이름이며 독립적인 물리 정의나 실행 파일 버전 번호가 아니다.

--output-advanced를 주면 앞의 좌표 뒤에 다음 열을 쓴다.

```
rho_I_v2, rho_I_ref, delta_abs, delta_rel_pct, delta_rel_abs_pct, tau_R_v2, tau_R_ref, n_orders_m0, n_orders_m1, n_orders_m2, w_alltime_ms
```

참조 Q/U가 없으면 마지막에 rho_Q_v2, rho_U_v2가 붙는다. 참조 Q/U가 모두 있으면 대신 다음 열이 붙는다.

```
rho_Q_v2, rho_Q_ref, delta_abs_Q, delta_rel_pct_Q, delta_rel_abs_pct_Q, rho_U_v2, rho_U_ref, delta_abs_U, delta_rel_pct_U, delta_rel_abs_pct_U
```

열	정의·주의
case_id	입력 정수 식별자; 행별 격자 파일명에도 사용
rho_I_v2, rho_Q_v2, rho_U_v2	계산 TOA 반사도
rho_I_ref, rho_Q_ref, rho_U_ref	입력 참조 반사도
delta_abs	$\rho_{I_v2} - \rho_{I_ref}$; 이름에 abs가 있어도 부호 있는 차이
delta_rel_pct	$100 * (\rho_{I_v2} - \rho_{I_ref}) / \rho_{I_ref}$
delta_rel_abs_pct	$\text{abs}(\text{delta_rel_pct})$
delta_abs_Q, delta_abs_U	각각 계산 Q/U - 참조 Q/U, 부호 있는 차이
delta_rel_pct_Q, delta_rel_pct_U	$100 * \text{delta_Q_or_U} / \text{abs}(\rho_{I_ref})$; 분모가 Q/U 참조가 아니라 참조 I의 절댓값
delta_rel_abs_pct_Q, delta_rel_abs_pct_U	위 백분율 차이의 절댓값
tau_R_v2, tau_R_ref	계산 및 입력 Rayleigh 광학두께
n_orders_m0, n_orders_m1, n_orders_m2	Fourier 0/1/2 모드의 SOS 차수만 기록; 높은 모드의 최대 차수를 대표하지 않음
walltime_ms	행 계산·관련 처리의 경과시간, 밀리초; 병렬 배치 전체 시간과 단순 합계가 같지 않음

참조 I가 없으면 참조·오차 열은 비어 있다. 참조 I가 0이면 이 배치 출력기는 상대오차를 0으로 기록한다. 이를 “오차 없음”으로 판정하지 말고 상대오차 미정의로 다시 처리한다. 실패한 행의 반환코드는 별도 CSV 열에 없으므로 프로세스 종료코드, stderr, 값의 유한성도 확인한다.

이 --batch는 rt_io_run_batch()의 대기 지정 기하 경로다. 해양 구성성분·IOP의 일반 배치 인터페이스로 사용하지 않는다. 현행 main.c에서는 기체 흡수 초기화보다 앞에서 이 경로로 반환하므로 기체 옵션이 실제로 반영되지 않는다. 케이스 템플릿 복사도 제한되어 대기압의 연속값 등 모든 CLI 설정을 행에 전달하는 경로가 아니다. 기체·압력별 과학 LUT는 단일 케이스 격자를 반복 실행하고, 해양 작업은 --batch-full-grid 또는 단일 기하 반복을 사용한다.

case_<id>.csv를 함께 출력하는 경우 파일 내용은 5.6절의 비해양 13열 포맷이다. 같은 case_id가 반복되면 같은 파일명을 쓰므로 입력 식별자를 유일하게 만든다. 행별 LUT 파일 열기 실패가 요약 성공 여부만으로 완전히 드러나지 않을 수 있으므로 파일 개수와 행 개수도 확인한다.

5.9 CCRR 비교 CSV

이 포맷은 일반 운영용 시뮬레이션 파일보다 참조 비교를 위한 것이다. 헤더는 다음 묶음으로 구성된다. 묶음 안 이름은 실제 열 이름이다.

열 묶음	정의
case_id, wavelength_nm, chl_mg_m3, min_g_m3, adom_440_m-1, adom_s_nm-1	입력 사례 ID, 파장, Chl(mg m^{-3}), 광물 농도(g m^{-3}), 440 nm 유기물 흡수(m^{-1}), 스펙트럼 기울기(nm^{-1})
sza_air_deg, vza_air_deg, raa_ccrr_deg, raa_ocrt_deg, raa_mapping	공기 중 기하와 전후 RAA; mapping 문자열은 180-minus-ccrr
wind_speed_ms, sunglint_decoupled	비교 경로가 고정하는 풍속 0, 글린트 분리 1
OCRT_Ed0minus, OCRT_Lu0minus, OCRT_rrs, OCRT_Ed0plus, OCRT_Lu0plus_no_sky, OCRT_Rrs	계산 조도·복사휘도·반사도
OCRT_a_total, OCRT_b_total, OCRT_bb_total	계산 총 IOP
OCRT_a_w, OCRT_b_w, OCRT_bb_w, OCRT_a_dom, OCRT_a_pig, OCRT_b_pig, OCRT_bb_pig, OCRT_a_min, OCRT_b_min, OCRT_bb_min	계산 성분별 IOP; 5.7절 의미와 동일
OCRT_orders, OCRT_conv	수중 차수·수렴 플래그
ref_Ed0minus, ref_Lu0minus, ref_rrs, ref_Ed0plus, ref_Lu0plus_no_sky, ref_Rrs, ref_a_total, ref_b_total, ref_bb_total	입력 파일의 해당 참조값

열 묶음	정의
rel_Ed0minus_pct, rel_Lu0minus_pct, rel_	각 $100 * (OCRT / ref - 1)$; 참조 누락·0·비유한값이면 nan
rrs_pct, rel_Ed0plus_pct, rel_Lu0plus_	
no_sky_pct, rel_Rrs_pct, rel_a_total_	
pct, rel_b_total_pct, rel_bb_total_pct	

OCRT_Lu0plus_no_sky는 실제로 res.Lu_0plus_view를 기록한다. 열 이름만 보고 대기 하향 확산광이 물속에 들어가 만든 성분까지 제거되었다고 해석하지 않는다. 비교 시 참조 파일의 no_sky가 수면 반사 하늘광 배제를 뜻하는지, 수중 입사 확산광까지 제거한 값인지 맞춰야 한다.

이 비교 경로는 F_sun=1을 고정한다. 참조 Lu/Ed도 같은 입사량으로 정규화되었는지 확인한다. 이 경로도 일반 기체 흡수 초기화보다 먼저 실행되므로 기체 옵션을 포함하는 범용 검증 배치로 간주하지 않는다.

5.10 결과를 자료로 저장할 때의 최소 메타데이터

기본 CSV만으로는 모든 실행 조건을 복원할 수 없다. LUT나 학습용 모의자료에는 다음을 함께 보관한다.

- Git 커밋과 실행 파일 식별자, 실행 명령, 사용한 환경변수.
- RAA 정의와 SAA/VAA 변환식, 0-360° 보존 여부, Stokes 기준면·U 부호 처리.
- 표면 모드, 글린트 분리 여부, 물 모델과 모든 구성성분/IOP 입력.
- 파장, 대기압, AOD 기준 파장·값, 에어로졸 .mie, 기체 흡수 조건, 수온·염분·풍속.
- 사용한 광학 LUT/위상함수 파일, 수치 설정, 종료코드와 오류 로그.
- 원시 Lu/Ed를 저장하는 경우 내부 F_sun 스케일과 실제 입사광 변환 여부.

표본별로 Rrs=Lu0plus_I/Ed0plus_air, rrs=Lu0minus_I/Ed0minus_water, T_total_dn_hemi=T_dir_dn+T_diff_dn_hemi 및 조도 direct+diffuse 합을 확인할 수 있다. 이런 내부 일관성은 RAA 규약이나 외부 정답과의 정확도를 대신 검증하지 않는다.

5.10.1 구현 확인 위치

- 단일 기하와 배치 출력기: rt_io_print_single(), rt_io_run_batch().
- 각도 격자·CCRR CSV 출력기: run_ocean_rrs_full_grid_csv(), run_ccrr_compare_csv() 및 마지막 비해양 LUT 출력 경로.
- 결과 필드 정의: rt_result_t.
- 실제 해양 성분·투과·정규화 계산.
- 수중 Kd/Ku 유한차분.

검증, 문제 해결과 문서 근거

목차 · 전체 옵션 · 환경변수 소스 색인

6.1 이 매뉴얼에서 확인한 범위

2026-09-11에 기준 커밋 54861c68e35ec5aaa3938fad53e93dc2dfa7eb1d의 코드를 읽고 옵션과 출력문을 대조했다. C 문서 릴리스는 v1.11.1이지만 --version은 오래된 OCRT-v1.2-2026-08-16-KST-mie-fr631-direct-truncation 문자열을 유지한다.

C는 Ubuntu/WSL의 GCC 15.2.0, -march=x86-64-v3, 저장소의 최적화·OpenMP 옵션으로 현재 소스를 새로 빌드했다. OMP_NUM_THREADS=1로 다음 작은 사례를 실행하고 종료코드 0을 확인했다. 소스 변경 없이 문서와 예시 도구만 추가했다.

사례	핵심 조건	확인
검은 경계 Rayleigh 단일 기하	555 nm, SZA40/VZA30/RAA90, P1013.25, 6기체0	정상 실행
해면 포함 Rayleigh LUT	555 nm, SZA40, 풍속5, 직달 glint 제외, VZA0/30/60× RAA0/90/180/270	12행, 13열, 유한수
위 Rayleigh LUT에 IPSS 에어로졸 단일 기하	동일 조건, --pssa 555 nm, M80C, AOD555=0.1, 풍속5, 6기체0	12행, 13열, 유한수 정상 실행
OCRT CDOM 단일 기하	555 nm, aDOM440=0.1, Chl/TSM0, 풍속3, 기본 기체	정상 실행
OCRT CDOM LUT CCRR 단일 기하	위 상태, 12개 방향 555 nm, Chl1, TSM0, aDOM440=0.02, 풍속3	12행, 60열, 유한수, Rrs=Lu/Ed와 하향 전달량 합계 확인 정상 실행
직접 IOP 단일 기하	555 nm, a0.1/b0.2/bb0.005 m ⁻¹ , 풍속3	정상 실행
기체흡수 예시	760 nm, tropical, H ₂ O 3 g/cm ² , O ₃ 300 DU	정상 실행
순수 해수	555 nm, OCRT 성분 모두0, 풍속3, 기본 기체	정상 실행
Chl·TSM·쇄설물	555 nm, Chl1/TSM0.5/aDOM0.02, red_clay, detritus a440=0.01	정상 실행
C 전체 격자 배치	443/555 nm 두 행, CDOM0.1, 굴절률1.34 명시, 각12방향	정상 실행
문서 C LUT 도구	Rayleigh와CDOM simulation 각각1상태	계획 생성 및 실제 12행 계산 확인
Python R2 단일 기하	555 nm, SZA30/VZA20/RAA90, 풍속5, P1013.25, 400층, 기체 off	Windows/NumPy 2.3.5에서 실행; rho_R_I=0.038982239255

전체 C 파서의 인식 이름 168개가 3장에 포함되는지 추출 목록으로 검사했다. 일반 옵션 외의 별칭·호환·진단 이름도 포함한 수다. C 환경변수 149개는 별도 소스 색인에 실었다. Python 주요 계산·캠페인 CLI의 옵션도 파서와 대조했고, 예제 상태표의 6행이 두 입력 리더에서 해석됨을 확인했다.

이 확인은 설치·예시·문서 형식의 확인이다. 모든 옵션의 물리 효과를 조합별로 실행했다는 뜻은 아니다. 전체 센서 격자, 모든 Mie 모델, 모든 파장과 고농도 상태를 생산 검증한 결과도 아니다. 예시의 다른 파장·농도·각도, Windows 네이티브 재빌드, 전체 IPSS 회귀 스크립트의 이번 실행은 위 표의 확인 범위에 포함되지 않는다. Python 성분 배치는 아래 EAP 자료 제한으로 수치 실행을 확인하지 못했다.

6.2 기존 도움말과 현재 구현의 차이

새 사용법은 현재 파서와 실제 실행 경로를 근거로 했다. 낡은 도움말을 그대로 실행 예제로 옮기지 않았다.

항목	현재 확인된 동작·사용 지침
RAA	180°가 선글린트 가지. 일부 미사용 helper의 산란각 설명은 생산 Fourier/IPSS 경로와 불일치한다. 1장의 기준을 따른다.
--pssa 기체 컬럼 단위	IPSS 단일 알고리즘. --pssa-mode 제거, 결합 해양 미지원. O ₂ /CO ₂ /CH ₄ 는 molecules/cm ² . 도움말의 mol/cm ² 를 화학의 몰 단위로 해석하지 않는다.
일반 --batch	기체 초기화 이전 분기, 기압 등 일부 입력의 행 전달 제한. 일반 단일·격자 실행과 동등하다고 가정하지 않는다.
해양 격자 기본값	--output-full-grid 명시 여부로 초기화 시점의 수중 노드 수가 달라질 수 있다. 명시적 파일 옵션을 사용한다.
해양 선글린트	기본 해양 TOA는 직달 glint가 분리된 값. 단일 출력은 glint-on 키를 별도로 제공하지만 해양 격자 CSV에는 그 키가 없다.
비해양 glint U 진단	진단 키의 부호가 총량에 가산한 부호와 다르다. 별도 decouple 실행으로 분리를 확인한다.
입사광 스케일	수중 경로에 따라 F _{sun} =1 또는 π. 모드 간 원시 Lu/Ed 숫자를 정규화 확인 없이 비교하지 않는다.
수치 조절 인자	인식되지만 현재 솔버에서 효과가 없는 과거 필드가 있다. 실제 SOS 제어와의 차이는 3장 참조.
식물플랑크톤 산란	C의 EAP 성분 산란은 비활성. Chl 입력의 전체 광학 의미를 출력 IOP로 확인한다.
Python 설치	현 공개 자료 manifest에 EAP 파일이 없어 특정 성분 생성자 초기화가 실패한다. Rayleigh 단일 경로의 성공을 모든 모드 성공으로 확대하지 않는다.
Python/C 동등성	Python은 IPSS CLI가 없고, Python 내부에서도 단일/배치 경로가 커널을 다르게 선택한다. 동일 조건의 출력 비교가 별도로 필요하다.

이 항목들은 코드 수정 사항이 아니라 매뉴얼이 사용자에게 설명하는 현행 제한이다.

6.3 오류와 대응

증상	확인할 점
입력 파일을 찾지 못함	현재 디렉토리가 code/OCRT_C인지, 소형 입력·Mie 자료가 설치됐는지, 파일명의 대소문자가 맞는지 확인
Illegal instruction 또는 실행 즉시 종료	실행 파일을 CPU가 지원하는 -march로 다시 빌드; 오래된 별도 exe를 호출하지 않았는지 확인
--surface is required	black/flat/black_fresnel_ocean/ocean 중 하나를 명시
wind 필수 오류	ocean/black_fresnel_ocean에서 --wind-speed 지정; 무풍도0 명시
단일 기하·격자 충돌	VZA/RAA를 둘 다 지정하거나 둘 다 생략; 단일 모드에 LUT 간격 옵션을 붙이지 않음
unknown argument	--key value 형식 사용; 삭제된 이름과 --key=value 형식 여부 확인
ADVANCED/DEBUG 요구	옵션 표에서 목적과 효과를 확인하고 필요한 환경변수만 사용
Rayleigh 기준값에 흡수가 포함됨	6기체 모두0인지 확인; 기압0은 기체off가 아님
water-model 또는 branch prefix 오류	ocrt/ccrr/iop 한 종류를 한 번 선택하고 필수3값 모두 제공

증상	확인할 점
AOD/파일 조합 오류	AOD>0일 때 Mie 필요, AOD0일 때 에어로졸 전용 옵션 제거
Python EAP 파일 누락	부록 B의 자료 제한 확인; 가짜 파일이나 다른 입자 자료로 대체하지 않음
Rrs_I 중복 열 오류	대소문자를 구분하는 Python CSV 리더 사용; Rrs와rrs를 합치지 않음
CSV의 NaN	해당 값의 정의와 T_up_rt_valid 확인. 상향 전달량이 정의되지 않은 조건의 NaN과 주요 관측량 계산 실패를 구별
미수렴·이상한 편광	종료코드, stderr, 수렴 플래그, SZA/VZA/RAA, 좌표계, 수치 설정 확인; 0으로 덮어쓰지 않음

표준에러를 버리지 않는다. 마지막 에러 한 줄뿐 아니라 입력자료·기체·모델·수렴 관련 진단을 함께 남겨야 원인을 구별할 수 있다.

6.4 입력 파일 계약과 장기 보관

FR631 Mie, AFGL, 기체 단면적, 사용자 IOP LUT는 확장자가 같다고 내용이 호환되는 것이 아니다. 파장 단위·범위, 각도 순서와 정규화, 위상행렬 성분, 컬럼을 기존 리더에 맞춘다. 사용자 자료는 배포 원본을 덮어쓰지 않고 별도 파일로 관리한다.

- [스펙트럼 입력 통합 가이드](#)
- [스펙트럼 자료 기술 설명](#)
- [FR631 truncation 정책](#)
- [AOD 기준파장 설명](#)

LUT의 최소 메타데이터는 소스/실행파일/자료 버전, 파장·기하·기압·풍속·수질 축, AOD 기준파장, 기체 프로파일·컬럼, 표면과glint 정의, IPSS 여부, RAA/편광 좌표계, 수치 옵션, 단위, 유효성 플래그, 생성 명령이다. 개별 CSV에 없는 상태 변수도 사례표에 남긴다.

6.5 매뉴얼 갱신 근거

구현 확인의 출발점:

- [main.c](#): CLI, 분기, 해양 CSV
- [rt_io.c](#): 단일/배치 출력
- [rt_solver.c](#): 대기·해양 결합과 정규화
- [rt_fourier.c](#): 방위각 재구성
- [rt_ipss.c](#): 구면 기하와 보정
- [Python 코드](#)

새 옵션은 이름·기본값·단위·허용범위·모드·게이트·실제 효과를 함께 갱신한다. 출력 헤더를 바꾸면 5장의 열 목록과 읽기 예시도 갱신한다. RAA·편광·정규화·선글린트 처리 변경은 개념 장, 예시, 출력 장 세 곳을 함께 수정한다. 과거 실험 문서는 원래 검증 조건을 보존하고 현재 설명에서 링크한다.

6.6 그림과 핵심 예시의 검증 기록

부록 C는 핵심 예시 10개, C 명령 13개로 구성한다. 명령은 2026년 9월 11일의 실행 기록에서 변경 없이 선별했다. 출력 구조·주요 수치의 유한성·해당 수렴 표시를 확인했고, R39의 개별·배치 실행은 두 파장에서 모든 CSV 필드가 같았다. 현재 요약은 `examples/verification_core_examples.json`, 실제 C 방위각 그림의 자료는 `latex/figures/data/`에 있다.

이 검사는 모든 조건의 물리적 정확도를 보증하지 않는다. 과거 강한 기체흡수 검사에서는 수렴 표시가 1이어도 대기층 수에 민감한 결과가 있었다. 원본 40개와 과거 진단은 `review/`에 보관한다. 실제 활용 조건에서는 해상도 수렴과 기준 자료 비교를 별도로 수행한다.

부록 A

상세 실행 예시와 LUT 제작

이 부록의 기본 예시를 실행한 뒤 [부록 C의 목적별 예제 모음](#)에서 각도·대기·수질·자료 생성 조건을 확장한다. [목차](#) · [옵션 사전](#) · [출력 해석](#)

A.1 공통 준비와 계산 모드

이 부록의 Bash 명령은 **code/OCRT_C**에서 실행한다. `./build/ocrt`는 현재 소스로 빌드한 파일이어야 한다. 먼저 출력 폴더와 기체흡수 off 인자를 준비한다.

```
export OMP_NUM_THREADS=1
mkdir -p ../../task/manual_examples
GAS_OFF=(--gas-column-h2o 0 --gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0
--gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 --gas-column-ch4 0)
```

GAS_OFF는 Bash 배열이다. 다른 셸에서 그대로 쓰지 않는다. PowerShell은 [부록 A.14의 \\$gasOff 배열](#)을 만들고 `"${GAS_OFF[@]}"`를 `@gasOff`, 실행파일을 `& .\build\ocrt_x86-64-v3.exe`, 줄연결 `\`를 백틱으로 바꾼다. [예시 도구](#)를 쓰면 두 운영체제에서 같은 사례 계획을 생성할 수 있다.

입력 구성	동작
--vza V --raa R 모두 지정	한 방향 계산; 결과는 표준출력
VZA·RAA 모두 생략하고 --output-full-grid F.csv 지정	균일 VZA/RAA 격자 CSV
--batch-full-grid jobs.csv	해양 전체 격자 사례를 행 단위로 실행

VZA·RAA를 하나만 지정하거나 단일 방향과 격자 옵션을 섞으면 오류다. 파일 경로는 명시한다. 특히 해양 격자는 `--output-full-grid`를 명시해야 명시적 격자 경로의 수중 수치 기본값도 고정된다. **기본 2.5°** 격자는 첫 동작 확인에 불필요하게 크므로 작은 격자부터 시작한다.

A.2 순수 분자 산란: 검은 경계

해면 기여를 제외한 대기 기준값이다. 6기체 총량을 모두 0으로 지정하고 에어로졸을 생략한다.

```
./build/ocrt --surface black --sza 40 --vza 30 --raa 90 \
--wavelength 555 --pressure 1013.25 "${GAS_OFF[@]}" \
> ../../task/manual_examples/ray_black.txt \
2> ../../task/manual_examples/ray_black.log
```

`--pressure 0`은 분자 산란을 없앤다. 기체 흡수를 끄는 옵션은 아니므로 이를 기체 off와 혼동하지 않는다. `--surface black`의 LUT를 거친 바다 위 대기보정 LUT라고 부르지 않는다.

A.3 해양 대기보정용 Rayleigh LUT

A.3.1 물리 조건부터 정하기

해양 대기보정에서 사용할 Rayleigh LUT의 한 구성은 분자 산란 + 거친 Fresnel 해면 + 수중 광원 없음 + 에어로졸 없음 + 기체 흡수 없음이다. 직달 태양광의 선글린트는 별도로 보정하는 경우가 많으므로 다음 예시는 --decouple-sunglint로 해당 단일반사 항을 제외한다. 이것이 해면 경계의 모든 반사를 없애는 것은 아니다.

이 구성의 rho_I/Q/U를 해당 정의의 Rayleigh 항으로 사용한다. 사용 중인 대기보정 시스템이 선글린트를 LUT에 포함한다면 --decouple-sunglint를 제거하고, 그 정의를 LUT 메타데이터에 남긴다. 서로 다른 정의의 LUT를 섞으면 중복 보정 또는 누락이 발생한다.

글린트와 편광을 실제 계산 그림으로 확인하기

그림 A.1는 동일한 태양·관측 천정각에서 바람과 직달 글린트 포함 여부를 바꾼 계산이다. 에어로졸과 기체 흡수 없이도 해면 반사 때문에 RAA에 따른 모양이 크게 달라진다. 아래 U 곡선은 RAA를 0~180도로 접을 때 어떤 정보가 사라지는지 보여준다. 이 곡선은 도식용 가상값이 아니라 함께 배포한 CSV를 그린 것이다. 방향별 반사도 ρ_I 는 좁은 글린트 봉우리에서 1을 넘을 수 있다. 에너지 수지는 반구 적분 플럭스로 판단한다.

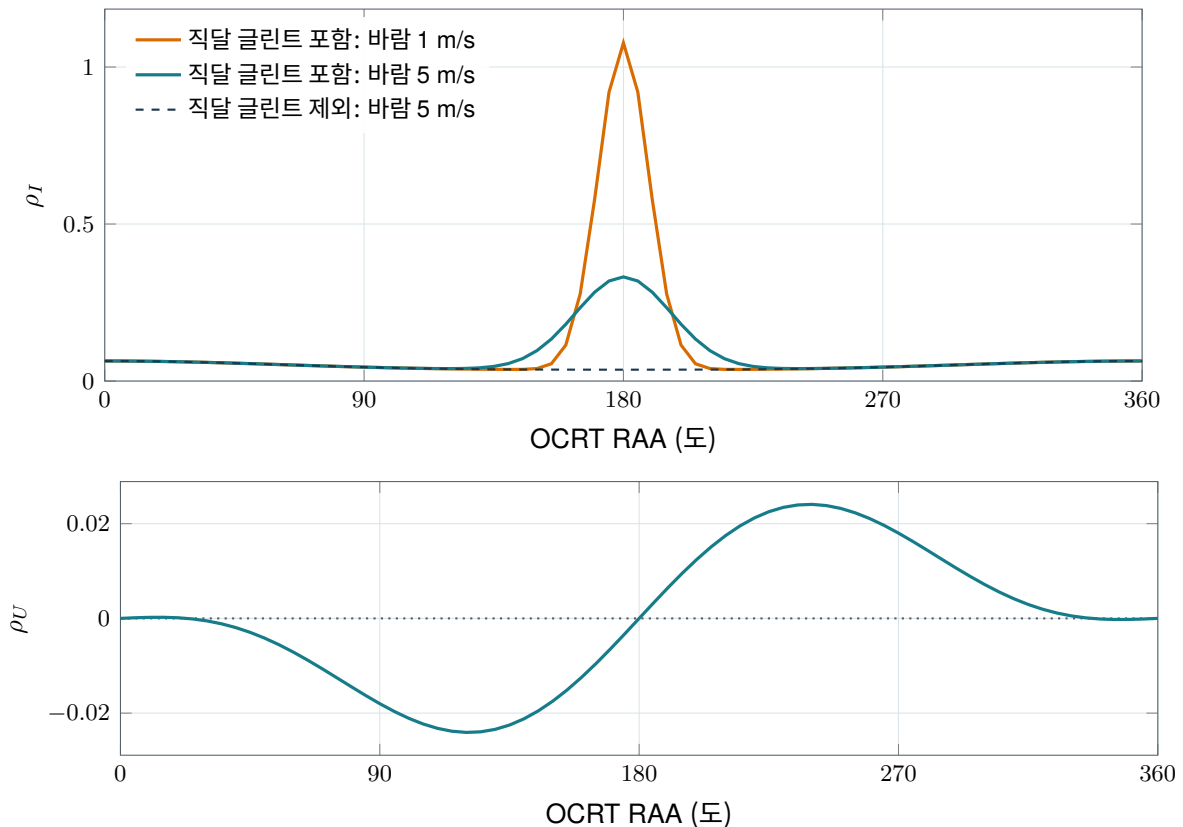


그림 A.1. 실제 OCRT 계산으로 본 글린트 방향과 U의 거울 대칭. 555 nm, SZA=VZA=40도, 1013.25 hPa, black_fresnel_ocean, 에어로졸·6기체 흡수 없음, IPSS 곰이다. 위: 직달 글린트가 포함된 두 곡선의 최대값은 RAA=180도에 있다. 바람은 표면 경사 분포와 곡선 폭을 바꾼다. --decouple-sunglint는 직달 단일반사 항을 제외하며 해면의 모든 기여를 없애지는 않는다. 아래: 방향을 ϕ 에서 $360^\circ - \phi$ 로 바꾸면 U의 부호가 바뀐다. 360도 점은 그림을 닫기 위해 0도 값을 복사한 점이며 원래 LUT에는 없다.

그림 자료는 저장소 최상위에서 다음 명령으로 재생성할 수 있다. 표준 라이브러리만 사용하는 Python 3가 필요하다. 원시 격자는 사례당 144행이고, 그림에는 VZA=40도인 72방위만 사용한다. 계산 조건·실행 파일 해시·대칭 검사는 메타데이터 JSON에 저장한다. 이 실행 검사는 생산 LUT의 수렴 정확도 전체를 검증하는 것은 아니다.

```
python3 docs/manual/examples/generate_figure_data.py \
--ocrt-root code/OCRT_C --exe code/OCRT_C/build/ocrt \
--outdir task/manual_figure_data
```

A.3.2 한 파장·SZA의 각도 격자

```
./build/ocrt --surface black_fresnel_ocean --wind-speed 5 \
--sza 40 --wavelength 555 --pressure 1013.25 \
--decouple-sunglint "${GAS_OFF[@]}" \
--lut-vza-step 30 --lut-vza-max 60 --lut-raa-step 90 \
--output-full-grid ../../task/manual_examples/ray_w555_s40_p1013_w5.csv \
2> ../../task/manual_examples/ray_w555_s40_p1013_w5.log
```

VZA는 0, 30, 60°, RAA는 0, 90, 180, 270°로 12행이다. 360°는 0°와 중복되므로 포함되지 않는다. RAA 0-180°로 단순 접으면 U의 부호 정보를 잃을 수 있다. --lut-raa-step은 360을 정확하게 나누는 값으로 선택한다.

기본 2.5°/VZA 최대 85°라면 한 사례는 $(\text{floor}(85/2.5)+1) \times \text{floor}(360/2.5) = 35 \times 144 = 5,040$ 행이다. 파장·SZA·기압·풍속 조건 수를 여기에 곱해 총 저장 규모를 계산한다. 격자는 출력 방향의 표본이고 --n-mu 등 내부 적분 해상도와 별개다.

A.3.3 여러 파장·SZA·기압·풍속

아래는 저장소 최상위에서 실행한다. 먼저 --run 없이 16개 사례의 계획을 생성한다. 같은 명령에 --run을 추가하면 실행한다.

```
python3 docs/manual/examples/make_c_luts.py rayleigh \
--ocrt-root code/OCRT_C --exe code/OCRT_C/build/ocrt \
--outdir task/rayleigh_lut_demo \
--wavelengths 443,555 --szas 20,60 \
--pressures 900,1013.25 --winds 3,7 \
--vza-step 30 --vza-max 60 --raa-step 90
```

이 예시는 16×12=192행이며 생산용 권장 해상도가 아니다. manifest.json에는 실행 인자, 각 축, 기체·선글린트·IPSS 설정, 실행 파일 해시가 남는다. jobs.csv로 사례 파일과 입력 조건을 연결한다.

실제 위성 파장은 센서 밴드 정의를 기준으로 지정한다. 이 예시의 443/555 nm가 특정 센서의 전체 밴드 구성을 뜻하지 않는다. OCRT의 --wavelength는 단색 계산이다. 넓은 밴드의 효과가 필요하다면 센서 분광 응답·태양 스펙트럼·흡수 구조를 고려한 별도 분광 적분 절차를 검증한다. 중심파장 한 번의 계산을 밴드 적분 결과로 표시하지 않는다.

A.3.4 기압 보간·각도 보간

Rayleigh 광학두께는 기압에 비례하지만 다중산란과 해면을 포함한 최종 반사도가 기압에 정확히 선형인 것은 아니다. 결과 전체에 단순 P/1013.25를 곱해 기압 축을 대체하지 않는다. SZA/VZA/RAA 보간도 독립 계산점으로 오차를 평가한다. 큰 천정각이나 선글린트 부근은 더 조밀한 표본이 필요할 수 있다.

검증할 항목은 다음과 같다.

1. 파일별 행 수와 실제 헤더가 예상대로인지 확인한다.
2. rho_I/Q/U에 NaN/Inf가 없는지 확인한다. Q/U의 음수는 정상적인 편광 정보일 수 있다.
3. 동일 모드에서 단일 방향 계산과 격자값을 대조한다. 두 경로의 내부 절점·기본값을 같게 맞추고 천저는 별도로 확인한다.
4. 기본 수치 설정과 더 세밀한 설정을 비교해 목적에 맞는 오차 한도를 정한다.
5. 기체와 직달 선글린트의 포함 여부, RAA와 편광 기준면을 대기보정 코드와 맞춘다.

A.4 IPSS 구면 보정이 있는 Rayleigh LUT

A.3절의 명령에 `--pssa`를 추가한다. 예를 들어:

```
./build/ocrt --surface black_fresnel_ocean --wind-speed 5 \
--sza 75 --wavelength 555 --pressure 1013.25 \
--decouple-sunglint --pssa "${GAS_OFF[@]}" \
--lut-vza-step 10 --lut-vza-max 80 --lut-raa-step 30 \
--output-full-grid ../../task/manual_examples/ray_ipss_s75.csv \
2> ../../task/manual_examples/ray_ipss_s75.log
```

옵션 이름은 과거 이름을 유지하지만 실제 알고리즘은 IPSS 하나다. SZA/VZA는 지표 화소 기준이다. 평면평행 LUT와 IPSS LUT는 메타데이터와 파일 이름으로 구분한다. `--pssa-mode`는 삭제됐으며 `--surface ocean --water-model ... --pssa`는 지원되지 않는다. 대기·흑해양의 IPSS 지원을 결합 해양으로 확대해서 해석하지 않는다.

A.5 에어로졸 + Rayleigh + 해면

`inputs/M80C.mie`를 설치한 뒤:

```
./build/ocrt --surface black_fresnel_ocean --wind-speed 5 \
--sza 40 --vza 30 --raa 90 --wavelength 443 --pressure 1013.25 \
--mie inputs/M80C.mie --aod-555 0.1 \
--decouple-sunglint "${GAS_OFF[@]}" \
> ../../task/manual_examples/aer443.txt \
2> ../../task/manual_examples/aer443.log
```

AOD는 555 nm에서 0.1이며, 443 nm의 AOD는 Mie 소광비로 환산한다. `AOD_ref_nm`과 `AOD_band`를 확인한다. 865 nm를 기준으로 하려면 `--aod-555 0.1`을 `--aod-865 0.1`로 바꾼다. 두 옵션을 함께 지정하지 않는다. AOD=0인 사례에서는 `--mie` 등 에어로졸 설정도 뺀다.

에어로졸이 없는 결과를 뺀 차이에는 에어로졸과 분자·해수면의 상호작용도 포함된다. 따라서 이 차이가 단일산란 에어로졸 항과 같다고 가정하지 않는다. 모델명의 물리적 의미는 자료 배포처의 정의를 확인한다. Mie 모델을 바꿀 때는 모델명과 파일 해시도 기록한다.

A.6 기체 흡수와 대기 프로파일

일반 단일 기하와 명시적 전체 격자 경로에서는 기체 흡수가 기본으로 켜져 있다. 흡수까지 포함하는 다음 예시에는 `GAS_OFF`를 붙이지 않는다.

```
./build/ocrt --surface black_fresnel_ocean --wind-speed 5 \
--sza 40 --vza 30 --raa 90 --wavelength 760 --pressure 1013.25 \
--atm-profile tropical --gas-column-h2o 3.0 --gas-column-o3 300 \
> ../../task/manual_examples/gas760.txt \
2> ../../task/manual_examples/gas760.log
```

H₂O의 단위는 g/cm², O₃/NO₂는 DU, O₂/CO₂/CH₄는 **molecules/cm²**다. 기존 도움말의 mol/cm² 표시는 분자 수를 뜻한다. 이를 화학 단위인 mol로 해석하면 아보가드로수만큼의 배율 오류가 생긴다. 프로파일의 형태를 유지하면서 기체 총량을 조정하며, 세부 조건은 3장을 참고한다.

기체 흡수를 포함한 Rayleigh 배경을 만들 때는 A.3절의 기체 흡수를 끈 자료와 별도 데이터 집합으로 관리한다. 기존 `--batch`는 일반 기체 초기화보다 먼저 분기하므로 이 용도에 사용하지 않는다.

A.7 결합 해양: 순수 해수와 CDOM

먼저 대기를 포함한 순수 해수 계산이다.

```
./build/ocrt --surface ocean --water-model ocrt \
--ocrt-chl 0 --ocrt-tsm 0 --ocrt-adom440 0 --wind-speed 3 \
--sza 40 --vza 30 --raa 90 --wavelength 555 --pressure 1013.25 \
> ../../task/manual_examples/pure_water.txt \
2> ../../task/manual_examples/pure_water.log
```

CDOM의 기여를 추가하려면 `--ocrt-adom440 0.1 --ocrt-adom-slope 0.014`를 사용한다. 다음은 같은 조건의 전체 격자 예시다. CSV에 TOA 반사도, 수면 위 Rrs와 수면 아래 rrs, IOP, 투과 진단량 등을 함께 저장한다.

```
./build/ocrt --surface ocean --water-model ocrt \
--ocrt-chl 0 --ocrt-tsm 0 --ocrt-adom440 0.1 \
--ocrt-adom-slope 0.014 --wind-speed 3 \
--sza 40 --wavelength 555 --pressure 1013.25 \
--lut-vza-step 30 --lut-vza-max 60 --lut-raa-step 90 \
--output-full-grid ../../task/manual_examples/cdom555.csv \
2> ../../task/manual_examples/cdom555.log
```

대기가 없는 수중 경계 검증에는 기압 0, 에어로졸 없음, 6기체 총량 0을 함께 지정한다. 이 경우에도 태양 조명과 공기-해수 경계는 남아 있다. 실제 해역의 관측값과 비교하는 조건과는 구분한다.

A.8 TSM·클로로필·쇄설물

필요한 Mie/IOP 자료를 설치한 뒤 실행하는 구성성분 모델 예시다.

```
./build/ocrt --surface ocean --water-model ocrt \
--ocrt-chl 1 --ocrt-tsm 0.5 --ocrt-adom440 0.02 \
--ocrt-tsm-species red_clay --ocrt-detritus-a440 0.01 \
--ocrt-adom-slope 0.014 --ocrt-detritus-slope 0.0109 \
--water-temperature 20 --water-salinity 35 --wind-speed 3 \
--sza 40 --vza 30 --raa 90 --wavelength 555 --pressure 1013.25 \
> ../../task/manual_examples/constituents555.txt \
2> ../../task/manual_examples/constituents555.log
```

Chl의 단위는 mg/m^3 , 무기 TSM은 g/m^3 , aDOM과 쇄설물의 기준 흡수는 m^{-1} 다. 현재 OCRT 구성성분 경로에서는 EAP 식물플랑크톤 산란이 비활성화되어 있으므로 Chl을 지정해도 해당 산란이 켜지지 않는다. 일반 예시에 `--ocrt-phyto-group`을 추가하지 않는다. 출력에서 흡수·산란의 성분별 값을 확인하고, 이 제약이 시뮬레이션 목적에 미치는 영향을 판단한다.

A.9 CCRR 입력 변환 경로

```
./build/ocrt --surface ocean --water-model ccrr \
--ccrr-chl 1 --ccrr-tsm 0 --ccrr-adom440 0.02 \
--wind-speed 3 --sza 40 --vza 30 --raa 90 \
--wavelength 555 --pressure 1013.25 \
> ../../task/manual_examples/ccrr555.txt \
2> ../../task/manual_examples/ccrr555.log
```

CCRR 입력을 IOP 등으로 변환한 뒤 OCRT로 계산하는 경로다. 별도의 복사전달 솔버를 실행하는 옵션은 아니다. --ocrt-*와 --ccrr-*의 구성성분 옵션을 섞지 않는다. 같은 Chl 값을 넣어도 OCRT 구성성분 모델과 같은 IOP가 만들어진다고 보장할 수 없다.

A.10 전체 IOP 직접 지정

```
./build/ocrt --surface ocean --water-model iop \
--iop-a 0.1 --iop-b 0.2 --iop-bb 0.005 --wind-speed 3 \
--sza 40 --vza 30 --raa 90 --wavelength 555 --pressure 1013.25 \
> ../../task/manual_examples/iop555.txt \
2> ../../task/manual_examples/iop555.log
```

세 값은 순수 해수 등을 포함한 전체 a , b , bb 이며 단위는 모두 m^{-1} 다. $a \geq 0$, $b > 0$, $0 < bb < 0.5b$ 를 만족해야 한다. bb/b 만으로 위상함수의 전체 형태가 정해지지는 않는다. 비교 목적에 맞게 위상함수·보간·절단 방법을 선택하고, 필요하면 --iop-phase-lut 또는 --iop-mie-phase를 사용한다. 3장의 옵션 충돌 조건을 지킨다. 과학 참조 계산의 기본 Mie 전방 피크 절단은 OFF이며, 속도를 높이려고 임의로 절단 옵션을 추가하지 않는다.

A.11 시뮬레이션 자료의 체계적 생성

저장 단위는 하나의 대기·해양 상태에 대한 각도 격자다. 관측량을 담은 행과 상태를 설명하는 표를 연결해 관리한다. 다음 예시는 2파장×2SZA×2CDOM=8상태, 상태당 12방향이다. 이 명령은 다시 저장소 최상위에서 실행하며, 출력 경로와 실행 파일 경로도 그 위치를 기준으로 지정한다.

```
python3 docs/manual/examples/make_c_luts.py simulation \
--ocrt-root code/OCRT_C --exe code/OCRT_C/build/ocrt \
--outdir task/simulation_demo \
--wavelengths 443,555 --szas 20,60 --winds 3 \
--adom440 0,0.1 --vza-step 30 --vza-max 60 --raa-step 90
```

계획을 확인한 뒤 --run을 추가한다. 기체는 기본 usstd76 프로파일을 사용하고 에어로졸은 없으며 Chl/TSM은 0이다. 에어로졸 축을 추가하려면 --aods 0,0.1 --mie inputs/M80C.mie, 기체 흡수를 끄려면 --gas-off를 사용한다. 이 보조 도구에는 Chl/TSM 축이 없다. 해당 성분을 바꾸려면 A.8절의 명시적 인자를 사용하는 별도 사례표를 만든다.

학습 자료 등으로 사용할 때도 입력 농도와 IOP, TOA 반사도와 수면 R_{rs} 를 각각 별도 열로 유지한다. 실패하거나 수렴하지 않은 행을 0으로 채우지 않는다. water_converged, 실행 종료코드, NaN/Inf, 투과량 유효성 플래그를 확인한다. 같은 대기·해양 상태의 인접 각도만 무작위로 학습·평가 집합에 나누면 자료의 독립성을 과대평가할 수 있다. 사용 목적에 맞춰 대기·해양 상태 단위의 평가 집합을 설계한다.

A.12 C 기본 해양 전체 격자 배치

A.1절과 같은 C 작업 폴더에서 시작한다. 먼저 다음 CSV를 ../../task/manual_examples/ocean_jobs.csv에 UTF-8 BOM 없이 저장한다.

```
out,wavelength,sza,wind,ocrt_adom440
../../task/manual_examples/b443.csv,443,40,3,0.1
../../task/manual_examples/b555.csv,555,40,3,0.1
```

```
./build/ocrt --surface ocean --water-model ocrt \
--ocrt-chl 0 --ocrt-tsm 0 --ocrt-adom440 0.1 --wind-speed 3 \
--sza 40 --wavelength 443 --pressure 1013.25 --n-water 1.34 \
--lut-vza-step 30 --lut-vza-max 60 --lut-raa-step 90 \
--batch-full-grid ../../task/manual_examples/ocean_jobs.csv \
> ../../task/manual_examples/ocean_batch.txt \
2> ../../task/manual_examples/ocean_batch.log
```

CSV에 없는 값이나 빈칸은 기본 CLI 값을 사용한다. CSV에 SZA와 파장이 있더라도 CLI에 기본 --sza/-wavelength를 지정한다. out은 사례마다 서로 다른 값으로 지정한다. 입력기는 완전한 범용 CSV 파서가 아니므로 필드 안에 쉼표·따옴표·줄바꿈을 넣지 않는다. 지원하는 모든 입력 열은 [4장 입력 파일 포맷](#)을 참고한다.

이 예시는 앞의 단일 상태 계산과 굴절률을 맞추기 위해 --n-water 1.34를 명시한다. 현재 배치 구현은 행에 파장이 있고 CLI에서 굴절률을 지정하지 않으면 Quan-Fry 파장·수온·염분 의존 굴절률을 선택한다. 따라서 옵션을 생략한 단일 계산의 고정 굴절률 1.34와 다를 수 있다. 파장 의존 굴절률을 사용할 때는 모든 비교 경로에서 같은 선택을 적용한다.

이 배치 명령은 --output-full-grid로 요청한 단일 상태 격자의 수중 96절점 기본값을 자동으로 계승하지 않는다. 현재 소스는 --output-full-grid가 명시적으로 격자 모드를 켜 경우에 수중 기본값을 96으로 올리며, 위 배치 명령은 그 조건을 거치지 않아 일반 수중 기본값 48을 사용할 수 있다. 두 경로를 대조하거나 같은 수치 설정의 자료를 만들려면 OCRT_ADVANCED=1 환경에서 --n-mu-water 96을 양쪽에 명시한다. 고농도 조건에서는 별도로 수렴을 확인한다.

OMP_NUM_THREADS를 늘리면 행 단위 병렬 실행에 사용한다. 한 사례의 메모리 사용량을 확인한 뒤 스레드 수를 늘린다. 기압처럼 CSV에서 제어하지 않는 조건은 별도 CLI 실행으로 나눈다. **일반 --batch와 --batch-full-grid는 구현 경로가 다르다.** 전체 격자 배치에서 지원하는 기능을 일반 배치도 지원한다고 가정하지 않는다.

A.13 Python으로 CSV 읽기와 점검

Python 표준 라이브러리만으로 읽을 수 있다. 다음은 C 작업 폴더에서 A.7절의 CSV를 점검하는 예시다.

```
import csv
import math
from pathlib import Path

path = Path('../task/manual_examples/cdom555.csv')
with path.open(encoding='utf-8', newline='') as f:
    rows = list(csv.DictReader(f))
assert len(rows) == 12
for row in rows:
    for name in ('TOA_rho_I', 'Rrs_I', 'rrs_I', 'a_total', 'b_total'):
        assert math.isfinite(float(row[name])), (name, row)
    assert int(row['water_converged']) == 1, row
    if int(row['T_up_rt_valid']) != 1:
        print('Treat upward RT transmittance as invalid:', row['vza_deg'], row['raa_deg'])
    print(rows[0]['wavelength_nm'], rows[0]['Rrs_I'])
```

Rrs_I의 단위는 sr^{-1} 이며 TOA_rho_I는 무차원이다. Rrs_I에 π 를 곱한 값은 수면의 하향 복사조도로 정규화한 수면 반사량으로, TOA 반사도와는 다르다. 저장할 때 단위, 0+/0- 위치, 기준면, 기체·선글린트 조건을 함께 기록한다.

A.14 첫 계산: Bash와 PowerShell

실행할 때의 현재 디렉토리를 code/OCRT_C로 둔다. 실행 파일의 위치만 지정해도 내부의 inputs/ 상대 경로가 자동으로 바뀌지는 않는다.

Bash:

```
export OMP_NUM_THREADS=1
mkdir -p ../../task/manual_examples
./build/ocrt --surface black --sza 40 --vza 30 --raa 90 \
  --wavelength 555 --pressure 1013.25 \
  --gas-column-h2o 0 --gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 \
  --gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 --gas-column-ch4 0 \
> ../../task/manual_examples/rayleigh_single.txt \
2> ../../task/manual_examples/rayleigh_single.log
```

PowerShell:

```
$env:OMP_NUM_THREADS = '1'
New-Item -ItemType Directory -Force ../../task/manual_examples | Out-Null
$gasOff = @('--gas-column-h2o','0','--gas-column-o3','0','--gas-column-no2','0',
  '--gas-column-o2','0','--gas-column-co2','0','--gas-column-ch4','0')
& .\build\ocrt_x86-64-v3.exe --surface black --sza 40 --vza 30 --raa 90 `
  --wavelength 555 --pressure 1013.25 @gasOff `
> ../../task/manual_examples/rayleigh_single.txt `
2> ../../task/manual_examples/rayleigh_single.log
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'OCRT failed; inspect the log' }
```

이것은 검은 경계 위의 분자 산란 계산이며 해면 반사는 포함하지 않는다. 해양 대기보정용 해면 포함 Rayleigh LUT는 부록 A를 사용한다. 표준출력에는 처음 I/Q/U 세 숫자와 key=value 형식의 결과, 표준 에러에는 진단이 나온다. 5장에서 의미를 확인한다.

A.15 CSV 읽기: Rrs와 rrs 구분

해양 격자 출력 파일을 읽어 수면 위와 수면 아래 반사도를 각각 가져오는 예시다. 아래 파일명을 실제 결과 파일 경로로 바꾼다.

열 이름의 대소문자를 보존한다. 해양 CSV의 Rrs_I와 rrs_I는 서로 다른 물리량이다. 대소문자를 무시하는 PowerShell Import-Csv는 이 헤더를 중복으로 판단해 읽기에 실패할 수 있다. Python의 csv.DictReader 또는 pandas.read_csv처럼 대소문자를 구별하는 방법으로 읽고, 열 이름을 일괄 소문자로 바꾸지 않는다.

```
import csv

with open("ocean_grid.csv", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        above_water = float(row["Rrs_I"])
        below_water = float(row["rrs_I"])
        # above_water: 0+; below_water: 0-; 둘 다 sr^-1
```

A.16 두 상태 해양 배치 실행

다음 CSV는 폴더를 미리 만든 뒤 jobs_adom.csv로 저장한다. 파일 경로는 code/OCRT_C를 기준으로 한다.

```
out,wavelength,sza,wind,ocrt_adom440
../../../../task/manual_examples/adom_443_s30.csv,443,30,3,0.05
../../../../task/manual_examples/adom_555_s40.csv,555,40,5,0.10
```

```
export OMP_NUM_THREADS=1
export OCRT_ADVANCED=1
./build/ocrt --surface ocean --water-model ocrt \
  --ocrt-chl 0 --ocrt-tsm 0 --ocrt-adom440 0.1 \
  --sza 30 --wavelength 555 --wind-speed 3 --n-water 1.34 \
  --n-mu-water 96 --lut-vza-step 30 --lut-vza-max 60 --lut-raa-step 90 \
  --batch-full-grid jobs_adom.csv
```

위 명령의 기체흡수는 기본 프로파일로 활성화이다. 기체를 제외하려면 3장의 여섯 컬럼 0 옵션을 CLI에 모두 추가한다. 각 행의 예상 격자 크기는 VZA 3개×RAA 4개=12행이다. 이 짧은 예시는 입력 구조를 설명하며, 실제 자료 생성에는 부록 A의 확인된 실행 절차를 함께 따른다.

A.17 IPSS 검증 스크립트 실행

Linux/Bash에서 code/OCRT_C를 작업 폴더로 두고 다음을 실행한다. GCC와 Python 3가 필요하다. 기하·Rayleigh 수치 검사는 대형 Mie 자료 없이 실행할 수 있다.

```
bash scripts/run_ipss_gates.sh
```

기대 종료 표시는 IPSS GATES: ALL PASS와 IPSS REGRESSION: ALL PASS다. 스크립트는 build/ocrt를 사용하므로 검사 대상 최신 파일을 그 이름으로 빌드해 둔다. Windows .exe 이름으로 자동 전환하지 않는다. 결합 해양+IPSS 거부 검사는 실패 여부만으로 판정하므로 자료 누락으로 실패한 경우와 구분하려면 실제 에러 문구까지 확인한다.

부록 B

Python 사용과 배치 자료 생성

매뉴얼 목차 · [RAA와 관측 기하](#) · [C 실행 예시](#)

이 부록은 code/OCRT_Python/의 공개 실행 스크립트와 code/campaign_runner/의 C 실행 관리 도구를 설명한다. 옵션·기본값·출력은 2026-09-11에 확인한 소스 기준이다. **Python 계산기는 현재 C v1.11.1의 모든 기능을 제공하지 않는다.** C용 옵션을 Python 명령에 그대로 옮기거나, 과거 Python README의 일치도 수치를 현재 자료 전체에 적용하지 않는다.

B.1 먼저 알아둘 지원 범위

목적	사용할 진입점	특성
한 조건의 R1/R2/R3 확인	ocrt_solve.py single	계산할 반사도 성분 선택, 압력 지정, 수렴 상태 표시
여러 조건을 순차 계산	ocrt_solve.py grid	행별 단일 계산, 일부 행·밴드 선택, 명시적 재개
여러 조건을 NumPy/CuPy 배치 계산	produce_grid.py	각 조건마다 R1/R2/R3 모두 계산, 자동 재개, 상세 파생 출력
같은 물리 조건에서 VZA × RAA 각도 격자	ocrt_fullgrid.py	대기·수증장을 공유하는 각도 LUT, I/Q/U 출력
CPU/GPU 결과 대조	gpu_gate.py	네 가지 I 성분 제품 대조
C 계산을 여러 프로세스로 관리	campaign_runner/runner/ run_campaign.py	Python이 C 실행파일을 호출하는 별도 도구

현재 버전에서 특히 다음을 구분한다.

- **구면 보정:** 위 Python 계산 CLI에는 --pssa나 IPSS 옵션이 없다. 최신 C의 IPSS 적용 결과가 필요한 LUT·자료 생산은 C 경로를 사용한다. Python을 C의 기본값까지 완전히 같은 대체 구현으로 취급하지 않는다.
- **해면:** Python 결합 단일/각도 LUT 경로는 wind ≤ 0일 때 평탄 해면 결합이 이식되지 않았다는 NotImplementedError를 낸다. 예시는 양의 풍속을 사용한다. 배치 경로에서 숫자 0을 받는 것과 평탄 해면 구현을 지원하는 것은 같은 의미가 아니다.
- **Chl:** 종 옵션을 생략하면 기본 흡수표를 쓰고 식물플랑크톤 자체 b = bb = 0으로 처리한다. Chl 연동 쇄설물 산란은 별도로 남는다. Chl > 0에서 --phyto/--phyto-group를 명시하면 기본 종 이름이라도 오류다. OCRT_ADVANCED=1로 해제되지 않는다.
- **설치 자료 누락:** 현재 생성자는 사용하지 않는 EAP 종별 Mie도 읽는다. 기본 경로는 data/water_iop/eap/EAP_02_Diatoms_centric_D6.mie이다. 이 파일은 현재 data-v1의 181개 파일 매니페스트에 포함되지 않는다. 매뉴얼 작성 시 로컬에서도 이 파일 누락으로 성분 모델 초기화가 실패했다. 따라서 **현재 저장소와 공개 181개 자료를 설치하는 것만으로 Python R1/배치/각도 LUT 실행 준비가 끝난다고 볼 수 없다.** 배포자에게 일치하는 EAP 보조 자료를 받아 경로와 이력을 확인하거나, C 경로를 사용한다. 다른 Mie를 해당 이름으로 바꿔 넣지 않는다.
- **배치·단일의 수치 경로:** produce_grid.py의 R1 대기 패스는 Greek 계수 커널, R3는 value 커널을 사용한다. 단일 CLI의 R1/R3는 value 커널을 사용한다. 배치 R2는 별도 층 수·산란차수 기본값도 사용한다. 그러므로 CPU/GPU 일치, 배치/단일 일치, 현재 C와의 일치를 각각 확인해야 한다.
- **파장:** 기본 파장 계약은 330–1100 nm지만 실제 사용되는 흡수·위상 표가 해당 파장을 덮어야 한다. 오래된 소스 주석에 남은 쇄설물 350–850 nm 범위와 실제 설치된 표가 다를 수 있다. 현재 로컬 FR631 쇄설물 위상표는 읽기 검사에서 330–1100 nm였다. 자료 버전과 SHA-256을 기록한다.

produce_grid.py의 파일 머리에 남아 있는 “기체흡수 미적용”, “R2/R3에 value 커널 미적용”, --strict-check 안내는 현 실행 코드와 맞지 않는다. 현재 기체흡수는 배치 대기에 전달되고, R3는 value 커널을 쓰며, --strict-check라는 CLI 옵션은 없다.

B.2 설치와 준비 검사

아래에서 명령은 저장소의 code/OCRT_Python 폴더에서 실행한다. ocrt_py는 이 폴더에서 가져오는 모듈이며, 현재 별도의 배포용 pyproject.toml/setup.py가 없다.

CPU 준비 예시:

```
cd <OCRT 저장소 경로>\code\OCRT_Python
python -m venv .venv
.\venv\Scripts\python -m pip install "numpy>=2" scipy
.\venv\Scripts\python -c "import numpy, scipy; print(numpy.__version__, scipy.__version__)"
```

Linux/WSL에서는 python3 -m venv .venv, .venv/bin/python -m pip install 'numpy>=2' scipy처럼 실행한다. 이후 예시의 python은 준비한 가상환경의 Python으로 바꿔 사용한다. Python 3.10 이상을 기준으로 환경을 구성하면 이 부록의 계산기와 캠페인 도구를 함께 쓰기 편하다. NumPy 2 이상을 적은 이유는 현재 코드가 numpy.trapezoid를 사용하기 때문이고, SciPy는 CPU 배치의 erfc 계산에 필요하다. 예전 README의 “NumPy만 설치” 안내는 이 배치 경로에는 충분하지 않다.

Mie 자료는 저장소 루트의 scripts/fetch_data.ps1 또는 scripts/fetch_data.sh로 설치한다. 파일은 C inputs/와 Python data/에 같은 상대경로로 놓인다. **이 설치와 앞 절의 EAP 누락 확인은 별개다.** 에어로졸 AOD가 0이어도 Python 고수준 CLI는 .mie를 읽는다. C Rayleigh 단독 실행의 “Mie 없이 실행” 조건을 Python 예시에 적용하지 않는다.

준비 검사:

```
python produce_grid.py --help
python ocrt_solve.py single --help
python ocrt_fullgrid.py --help
python -c "from pathlib import Path; print(Path('data/water_iop/eap/EAP_02_Diatoms_centric_D6.mie').is_file())"
python -c "from ocrt_py.constituent import OCRTConstituentModel; OCRTConstituentModel('data'); print('constituent data loaded')"
```

마지막 검사가 성공해야 R1 예제를 진행할 수 있다. --help 성공은 자료 준비나 복사전달 계산 성공을 뜻하지 않는다.

GPU는 호환되는 NVIDIA CUDA 환경과 그 환경에 맞는 CuPy가 추가로 필요하다. 예를 들어 CUDA 12 계열 환경에서는 python -m pip install cupy-cuda12x를 사용한다. 실제 드라이버/CUDA/Python 조합은 [CuPy 공식 설치 지침](#)과 맞춘다. GPU 선택은 **Python 프로세스를 시작하기 전에** 설정한다.

```
$env:OCRT_PY_GPU = "1"
python produce_grid.py --grid grid.csv --out result_gpu.csv --bands 443,555 --chunk 4
Remove-Item Env:OCRT_PY_GPU
```

Linux/WSL에서는 OCRT_PY_GPU=1 python produce_grid.py ...이다. 값이 정확히 1일 때 CuPy를 가져온다. CuPy가 없으면 오류이며 자동 CPU 전환은 하지 않는다. ocrt_solve.py와 각도 LUT의 모든 단계가 GPU화되었다는 의미로 해석하지 않는다.

B.3 공통 입력 규약: 단위와 RAA

입력	의미·단위
sza	태양천정각, 도
vza	공기 쪽 관측천정각, 도
raa	OCRT 상대방위각, 도. 180°가 경면/선글린트 쪽, 0°가 후방산란 쪽
wind	풍속, m/s
aerosol 또는 aer	data/ 기준 Mie 경로 또는 모델 이름
aod865	865 nm 기준 에어로졸 광학두께, 무차원
chl	Chl 농도, mg/m ³
tsm	부유물 농도, g/m ³ . 수치상 mg/L와 같음
acdom440	440 nm CDOM 흡수계수, m ⁻¹

다른 프로그램의 RAA를 그대로 복사하기 전에 정의를 확인한다. 비교 자료가 경면 방향을 0°로 놓는 대칭 범위 0°-180° 규약이면 OCRT 입력은 180° - RAA 외부이다. 예를 들어 외부 0/60/180°는 OCRT 180/120/0°가 된다. 이 변환은 두 규약의 방향 정의를 확인한 경우에만 적용한다. 위성 태양·센서 방위각에서 부호 있는 0°-360° RAA를 만들 때는 기준 벡터와 회전 방향까지 기록해야 한다. **Q/U를 다룰 때 RAA를 임의로 0°-180°로 접으면 U의 부호 정보가 사라질 수 있다.** 예시에는 90°와 270°를 함께 넣어 방위 대칭을 확인할 수 있게 했다.

일반적인 상향 관측 예시는 SZA/VZA를 $0 \leq \text{각도} < 90^\circ$ 범위에 둔다. make_grid.py의 65°/55° 상한은 해당 샘플 설계의 범위이며 전체 OCRT의 검증 범위를 선언한 값이 아니다. 정확한 천저 VZA=0°는 일부 선택적 polarized value 수중 커널의 출력 특이점이 알려져 있다. 그 커널을 연구 목적으로 켜다면 0.001° 등 명시적 비천저 조건으로 비교하고 대체 각도를 기록한다.

B.3.1 배치 CSV

produce_grid.py의 필수 헤더는 다음 10개다. 헤더 대소문자는 구분하지 않지만 이름 안의 공백·철자까지 자동 정리하지 않는다. 숫자는 소수점 .을 쓰고 단위 문자열은 넣지 않는다. case_id는 파일 내에서 고유해야 한다.

```
case_id,sza,vza,raa,wind,aerosol,aod865,chl,tsm,acdom440
open_ocean,30,20,90,5,C50,0.05,0.2,0.1,0.01
coastal,40,35,90,5,M80C,0.10,1.0,3.0,0.04
```

produce_grid.py는 이름 끝에 .mie를 항상 붙이므로 C50.mie 대신 **C50**을 쓴다. 하위 폴더 모델은 aerosol_ahmad2010_paper_mie/A2010ver_r80f50v01처럼 쓴다. 단일/각도 CLI의 --aer는 .mie 확장자가 있어도 된다. 실제 설치된 모델명을 사용하며, 이름이 비슷한 AccuRT 계열과 Ahmad 논문 기반 계열을 혼용하지 않는다.

선택적 CSV 열은 비어 있으면 기본값을 사용한다.

대표 헤더	허용되는 다른 이름 (produce_grid.py)	기본값·효과
ocrt_adom_slope	adom_slope, cdom_slope	0.014 nm ⁻¹ . $aCDOM(\lambda) = aCDOM440 \cdot \exp[-S(\lambda - 440)]$
ocrt_detritus_a440	detritus_a440, det_a440	0 m ⁻¹ . Chl 연동 쇄설물의 440 nm 흡수 크기
ocrt_detritus_slope	detritus_slope, det_slope	0.0109 nm ⁻¹ . 쇄설물 흡수의 지수 기울기

ocrt_solve.py grid는 같은 대표 헤더를 읽으며 추가 별칭도 지원한다. 예를 들어 ID는 row_id/id/case/index/row, 에어로졸은 aer_model/aerosol_model/mie/model/aer, 각도는 sza_deg/vza_deg/raa_deg, TSM은 tsm_g_m3/tsm_gm3, Chl은 chl_mg_m3/chl_mgm3/chla, CDOM은 adom440/a_cdom_440/acdom440_m_inv/acdom_440/cdom440/a_cdom440, AOD는 aod_865, 풍속은 wind_ms/wind_speed/

wind_speed_ms/wind_m_s도 가능하다. 헤더 정규화는 영문·숫자만 남겨 비교한다. ID 생략 시 행 순번을 사용한다. 여러 도구에서 함께 사용할 CSV는 위의 대표 헤더를 유지하는 편이 안전하다.

B.4 produce_grid.py: 전체 옵션

옵션	기본값	설명
-h, --help	—	도움말 출력 후 종료
--grid PATH	필수	입력 조건 CSV
--out PATH	필수	결과 CSV. 존재하면 자동으로 이어 쓰며 완료 키를 건너뛴다
--data DIR	스크립트 옆 data/	에어로졸·해수 IOP·AFGL·기체 단면적 자료 루트
--phyto NAME	생략	기본 Chl 흡수 경로. Chl > 0 행이 있으면 명시적 종 지정 금지
--mineral NAME	red_clay	광물 종류. red_clay, brown_earth, yellow_clay, calcareous_sand
--chunk N	64	한 배치의 조건 행 수. 양의 정수. GPU 메모리·케이스 복잡도에 맞춰 조절
--n-mu-water N	24	수증과 배치 대기 Gauss 적분 절점 수에 전달됨
--nt-atm N	400	R1/R3 대기 SOS 층 수
--m-max N	16	R1/R3 대기 Fourier 모드 상한
--max-it-water N	500	수증 산란차수 상한. 상한 도달과 수렴은 별개
--bands LIST	아래 12밴드	선택으로 구분한 정수 nm. 예: 443,555,865
--no-gas	미지정, 흡수 켜짐	기체흡수 끄기

기본 밴드는 380,412,443,490,510,555,620,660,680,709,745,865이다. 이 목록을 특정 센서의 최종 응답함수 적분 결과와 혼동하지 않는다. 계산은 지정한 파장점에서 이루어진다.

CLI로 바꾸지 못하는 주요 조건도 결과와 함께 기록해야 한다: 압력 1013.25 hPa, 물 굴절률 1.34, R1/R3 대기 산란차수 상한 100, 대기/수증 허용오차 $1e-7$, 에어로졸 전개 상한 80, 수증 입자 전개 상한 200이다. R2는 별도 함수 기본값인 40층, Fourier 상한 2, 최대 20차를 사용하며 --nt-atm, --m-max를 바꿔도 함께 바뀌지 않는다. 기체흡수 모델은 기본 usstd76이며 이 CLI에는 대기 프로파일·개별 기체량 지정 옵션이 없다.

B.4.1 재개 규칙

기존 CSV의 헤더가 현재 OUT_FIELDS와 정확히 같아야 한다. 맞으면 (case_id, band_nm)만으로 완료 여부를 판단한다. 입력 값·자료 파일·광물 종류·기체 설정·수치 옵션이 달라졌는지는 비교하지 않으며, 기록된 NaN이나 미수렴 결과도 자동 재계산하지 않는다. 한 CSV를 동시에 여러 프로세스에서 쓰지 않는다.

입력이나 계산 설정을 바꾸면 새 출력 파일을 사용한다. 중단 후 재개는 동일한 입력·설정·자료일 때만 한다. 출력 부모 폴더는 먼저 만든다. 출력은 밴드 순서 → 청크 → 입력 행 순서이며 행 ID 순서로 정렬된다고 가정하지 않는다. 입력 CSV의 중복 ID나 중복 밴드는 실행 전에 제거한다.

B.5 ocrt_solve.py: 단일·순차 격자 전체 옵션

사용 형식은 python ocrt_solve.py single ... 또는 python ocrt_solve.py grid ...이다. 공통 옵션은 서브명령 뒤에 둔다.

공통 옵션	기본값	설명
-h, --help	—	해당 서브명령 도움말
--which R1 R2 R3	모두	실행할 성분을 공백으로 구분. --which R2로 Rayleigh 기준만 계산 가능
--phyto-group NAME	생략	종 선택 제한은 B.1절과 같음
--tssm-species NAME	red_clay	광물 네 종류 중 선택

공통 옵션	기본값	설명
--n-mu-water N	48	결합 R1 수중 Gauss 절점 수. R2/R3 대기 절점 수는 내부 24로 고정
--m-max N	16	R1/R3 대기 Fourier 상한. R2는 2로 고정
--n-layers N	400	R1/R2/R3 대기 층 수
--max-it-water N	500	R1 수중 산란차수 상한
--pressure HPA	1013.25	Rayleigh 계산에 전달할 압력, hPa
--no-gas	미지정	기체흡수 끄기. 압력 0만 주어도 기체가 꺼지는 것은 아님
--adom-slope S, --cdom-slope S	0.014	CDOM 지수 흡수 기울기, nm^{-1} . 같은 옵션의 별칭
--detritus-a440 A	0	Chl 연동 쇄설물 흡수 크기, m^{-1}
--detritus-slope S	0.0109	쇄설물 흡수 기울기, nm^{-1}

single 전용 옵션:

옵션	기본값	설명
--wl NM	필수	파장, nm. 실수 가능
--sza DEG, --vza DEG, --raa DEG	각각 필수	관측 기하, B.3절의 OCRT 규약
--wind MPS	필수	풍속, 결합 R1은 양수 필요
--chl VALUE	0	Chl 농도, mg/m^3
--tsm VALUE	0	TSM 농도, g/m^3
--acdom440 VALUE	0	CDOM 흡수계수, m^{-1}
--aod865 VALUE	0	865 nm AOD
--aer NAME	C50	data/ 기준 모델명/상대경로. .mie 확장자 선택 가능

grid 전용 옵션:

옵션	기본값	설명
--grid PATH, --out PATH	각각 필수	입력 조건 CSV와 결과 CSV
--bands NM ...	12밴드	공백으로 구분한 정수 nm. produce_grid.py의 심표 형식과 다름
--rows LO:HI	전체	0부터 세는 CSV 자료 행 슬라이스. LO 포함, HI 제외. 예: 0:10은 첫 10행. 두 정수를 모두 입력
--resume	끄기	기존 (row_id, wavelength_nm)를 건너뛴. 생략 시 기존 결과를 덮어씀
--progress N	1	N개 처리마다 진행 출력. 1 이상의 정수

두 서브명령에는 --data 옵션이 없다. 스크립트 옆 data/를 쓴다. grid의 선택적 slope 열은 해당 행에서 CLI 기본값보다 우선한다. slope 추가 별칭은 CDOM crr_adom_slope/s_cdom/scdom, 쇄설물 s_detritus/sdetritus/s_det도 지원한다.

grid는 한 조건에서 예외가 발생하면 FAIL row=... wl=...을 출력하고 다음 조건으로 넘어간다. 마지막에 “완료”가 나와도 모든 조건이 성공했다는 뜻이 아니다. 요청한 행 수 × 밴드 수와 실제 고유 결과 키 수를 비교하고 로그의 FAIL을 확인한다. 재개 시 헤더·설정·값 검증은 배치 생산기보다 약하므로 다른 버전의 CSV에 이어 쓰지 않는다.

B.5.1 종 이름 목록

파서가 받는 호환 별칭은 pico, nano, micro이며, 정식 카탈로그 이름은 다음과 같다.

eap_diatoms_pennate	eap_chlorophytes	eap_diatoms_centric
eap_cryptophytes	eap_cyano_blue	eap_cyano_red

eap_dinoflagellates	eap_eustigmatophytes	eap_hapto_pavlovaceae
eap_pelagophytes	eap_prasinophytes	eap_prochlorococcus
eap_hapto_prymnesiaceae	eap_raphidophytes	eap_rhodophytes
eap_synechococcus	eap_microcystis	

이 목록이 생산 RT에서 종별 산란을 사용할 수 있다는 뜻은 아니다. Chl > 0에서는 명시적 선택 자체가 거절된다. Chl=0이라도 기본 micro/eap_diatoms_centric 외 선택은 OCRT_ADVANCED=1을 요구하고 해당 EAP 파일을 읽는다. 일반 자료 생성에서는 종 옵션을 생략한다.

B.6 ocrt_fullgrid.py: 각도 LUT 전체 옵션

한 파장·태양각·대기·해양 상태에 대해 VZA와 RAA의 데카르트 곱을 계산한다. produce_grid.py처럼 서로 다른 물리 조건을 입력 행마다 바꾸는 도구가 아니다.

옵션	기본값	설명
-h, --help	—	도움말
--out PATH	필수	각도 LUT CSV. 기존 파일 덮어쓰, 자동 재개 없음
--wl NM, --sza DEG, --wind MPS	각각 필수	파장·태양각·풍속
--chl, --tsm, --acdom440, --aod865	각각 필수	값이 0이어도 명시
--aer NAME	C50	에어로졸 모델명/경로, 확장자 선택 가능
--vza-values LIST	0,30	심표로 구분한 실수 각도 목록
--raa-values LIST	0,90,180,270	심표로 구분한 OCRT RAA 목록
--phyto-group NAME	생략	B.5절의 종 제한
--tsm-species NAME	red_clay	광물 네 종류 중 선택
--cdom-slope S	0.014	CDOM 흡수 기울기, nm ⁻¹
--n-mu-water N	48	결합 계산 Gauss 절점 수
--m-max N	16	대기 Fourier 상한
--n-layers-atm N	400	대기 층 수
--water-m-max N	30	수중 Fourier 상한
--water-n-layers N	300	수중 층 수 설정. 실제 수중 정책에서 필요한 층 수가 더 클 수 있음
--max-it-water N	500	수중 산란차수 상한
--pressure HPA	1013.25	압력, hPa
--no-gas	미지정	기체흡수 끄기

--data, --which, --detritus-a440, --detritus-slope는 이 CLI에 없다. 해수 굴절률은 1.34이다. Mie와 파장별 에어로졸 상태를 한 번 준비해 각도 격자에서 공유한다.

B.7 실행 예시

아래 R1 예시는 B.2절의 성분 자료 준비 검사가 성공한 환경에서 실행한다. 현재 로컬에서는 EAP 누락으로 R1의 수치 실행을 검증하지 못했다. 명령 구문과 옵션은 실제 파서·소스에 대조했다. 대규모 실행 전에 실제 자료·수치 조건으로 소규모 대조를 수행한다.

B.7.1 Rayleigh 기준 반사도 한 점

에어로졸·기체흡수 없는 거친 Fresnel 해면 위 Rayleigh 기준이다. 완전 흑색 경계의 대기와는 해면 조건이 다르다.

```
python ocrt_solve.py single --wl 555 --sza 30 --vza 20 --raa 90 --wind 5 --aer C50 --aod865 0 --which R2 --no-gas
--pressure 1013.25 --n-layers 400
```

R2는 해수 성분 모델을 만들지 않으므로 EAP 파일이 필요하지 않지만 C50.mie는 읽는다. 파서에 지정하지 않은 R1/R3·Rrs 출력은 없다. IPSS를 포함한 운영용 해양 대기보정 Rayleigh LUT는 C 예제를 사용한다. 매뉴얼 작성 시 이 명령을 Windows CPU/NumPy 2.3.5에서 실제 실행해 정상 종료와 $\rho_{R,I} = 3.8982239255e-02$, $aod_band = 0$ 을 확인했다. 이 값은 해당 설치의 동작 확인 기록이며, C와의 정밀도 검증 기준을 새로 확정한 값은 아니다.

B.7.2 여러 압력·파장의 소규모 Rayleigh LUT

다음 코드는 CSV를 생성하는 예다. python 대화형 입력 또는 별도 파일로 실행한다.

```
import csv
from itertools import product
from pathlib import Path

Path("results").mkdir(exist_ok=True)
with open("results/rayleigh_grid.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
    w = csv.writer(f)
    w.writerow(["case_id", "sza", "vza", "raa", "wind", "aerosol", "aod865", "chl", "tsm", "acdom440"])
    for i, (s, v, r, wind) in enumerate(product([20, 40, 60], [0.001, 20, 40], [0, 60, 120, 180, 240, 300], [2, 5, 10])):
        w.writerow([f"ray_{i:04d}", s, v, r, wind, "C50", 0, 0, 0, 0])
```

각 압력에서 162조건 × 3파장 = 486행을 기대한다.

```
python ocrt_solve.py grid --grid results/rayleigh_grid.csv --out results/rayleigh_p1013.csv --bands 443 555 865
--which R2 --no-gas --pressure 1013.25 --n-layers 400
python ocrt_solve.py grid --grid results/rayleigh_grid.csv --out results/rayleigh_p900.csv --bands 443 555 865 --which
R2 --no-gas --pressure 900 --n-layers 400
```

이 LUT의 제품은 $\rho_{R,I}/Q/U$ 이며, 압력은 출력 CSV 열에 자동 저장되지 않으므로 실행 명령과 함께 보관한다. 중단 후에는 같은 명령에 `--resume`을 붙인다. 태양·관측 기하, 풍속, 기체 적용 여부, 압력별 보간법을 LUT 메타데이터에 남긴다. 이 예는 Python 평면 대기 경로의 검토훈용 LUT이다.

B.7.3 대양·연안·탁수·방위 변화 시뮬레이션

문서에 포함된 [python_simulation_grid.csv](#)는 6개 조건이다. 해수 상태·AOD·풍속·방위·흡수 기울기를 명시한 사용 예이며, 검증된 자연환경 분포를 의미하지 않는다.

```
New-Item -ItemType Directory -Force results | Out-Null
python ocrt_solve.py grid --grid ../../docs/manual/examples/python_simulation_grid.csv --out
results/simulation_single_443_555.csv --bands 443 555 --n-mu-water 24 --n-layers 400 --m-max 16 --max-it-water 500
python produce_grid.py --grid ../../docs/manual/examples/python_simulation_grid.csv --out
results/simulation_batch_443_555.csv --bands 443,555 --chunk 2 --n-mu-water 24 --nt-atm 400 --m-max 16 --max-it-water
500
```

각 파일에서 12개 고유 조건·파장 키를 기대한다. 단일과 배치의 공통 ρ_{T0A} , R2/R3, Rrs를 맞춰 비교하고 차이를 기록한다. 위의 절점 수를 24로 맞춰도 대기 커널과 R2 설정은 같아지지 않는다. 일치가 필요한 생산 목적에서는 그 차이부터 해소·검증해야 한다. 낮은 산란차수나 층 수로 실행한 시험 결과를 최종 수렴 결과로 사용하지 않는다.

탁수 행은 특히 산란차수 상한만으로 수렴 여부를 판단하지 않는다. `ocrt_solve.py grid`의 `conv/orders`를 확인하고 `--n-mu-water`, `--n-layers`, `--m-max`, `--max-it-water`를 늘린 별도 파일과 필요한 제품의 변화를 비교한다. `produce_grid.py` 출력에는 수렴 수렴 플래그가 없으므로 별도의 대표 조건 검사가 필요하다.

B.7.4 기체·CDOM·광물 민감도

기체 효과를 비교하려면 동일 CSV를 새 출력 파일로 실행한다.

```
python produce_grid.py --grid ../../docs/manual/examples/python_simulation_grid.csv --out results/simulation_nogas.csv
--bands 443,555 --chunk 2 --no-gas
```

이 비교에서는 앞선 실행의 수치 옵션도 동일하게 지정한다. 기체 제거가 물 IOP를 제거하지는 않는다. CDOM 기울기만 비교할 때는 `single --adom-slope 0.014`와 `single --adom-slope 0.018`을 쓰거나 CSV에서 서로 다른 `ocrt_adom_slope`를 명시한다. grid에서 CSV slope 열이 채워져 있으면 CLI 값을 바꿔도 해당 행의 값이 우선한다.

광물 종류는 `ocrt_solve.py --tsm-species` 또는 `produce_grid.py --mineral`로 바꾸며 각 실행을 별도 파일에 기록한다. 같은 TSM 질량농도라도 종류가 다르면 IOP가 달라진다.

B.7.5 각도별 수출광·편광 LUT

```
python ocrt_fullgrid.py --out results/angular_555.csv --wl 555 --sza 30 --wind 5 --chl 1 --tsm 3 --acdom440 0.04
--aod865 0.1 --aer C50 --vza-values 0.001,20,40,55 --raa-values 0,45,90,135,180,225,270,315 --n-mu-water 48 --m-max 16
--n-layers-atm 400 --water-m-max 30 --water-n-layers 300 --max-it-water 500
```

32행의 `Rrs_I/Q/U`, `rrs_I/Q/U`, `T0A_rho_I/Q/U`를 얻는다. `water_converged`와 `water_orders`를 확인한다. 이 CSV는 `produce_grid.py`와 열 구조가 다르다. 물리 상태마다 다른 파일을 만들어 파장·SZA·AOD·Chl·TSM·CDOM·풍속 차원의 LUT로 묶을 수 있다. 단일 각도 출력과 공유 각도장을 이용한 LUT 출력의 절점·수렴 차이도 확인한다.

B.7.6 재현 가능한 무작위 입력 설계와 소규모 추출

```
python make_grid.py --n 1000 --seed 20260718 --out results/design_1000.csv --iop-out results/design_water_1000.csv
python subsample_grid.py --in results/design_1000.csv --n 8 --seed 20260720 --out results/pilot_8.csv
```

`make_grid.py`는 자연로그 공간의 상관 정규분포를 범위 절단해서 Chl·TSM·CDOM을 뽑는다. TSM 0.1--20 g/m³, Chl 0.1--5 mg/m³, CDOM 0.01--0.1 m⁻¹; 목표 로그상관은 TSM-Chl 0.85, Chl-CDOM 0.75, TSM-CDOM 0.77이다. AOD865는 0.05--0.3, 풍속은 1--10 m/s, SZA는 0--65°, VZA는 0--55°, RAA는 0--180°; 에어로졸은 C50/T50/M80C/M95C/M98C/099 중 무작위 선택이다. 직접 글린트 반사도 절댓값 <5e-4를 만족할 때까지 기하를 다시 뽑는다. 따라서 채택된 기하와 풍속이 완전히 독립인 표본은 아니다. 범위 절단 뒤의 상관은 목표와 달라질 수 있다. 원래 논문용 과거 격자와 같은 행들을 복원하는 도구도 아니다. 생성 CSV와 시드를 함께 보관한다.

도구	전체 옵션
<code>make_grid.py</code>	<code>-h/--help</code> ; <code>--n</code> 기본 1000; <code>--seed</code> 기본 20260718; <code>--out</code> 기본 <code>full_grid_design_v1.csv</code> ; <code>--iop-out</code> 기본 <code>iop_grid_design_v1.csv</code>
<code>subsample_grid.py</code>	<code>-h/--help</code> ; <code>--in</code> 기본 <code>full_grid_design_v1.csv</code> ; <code>--n</code> 기본 100; <code>--seed</code> 기본 20260720; <code>--out</code> 생략 시 <code>draft_grid_<실제 행 수>.csv</code>

부분집합 추출은 원본 ID와 원본 행 순서를 유지한다. 요청 수가 원본보다 크면 전체 행을 선택한다. 현재 요약 출력에서 첫 두 행을 참조하므로 `--n 0/--n 1` 대신 2행 이상을 사용한다.

B.8 출력 CSV 해석

B.8.1 produce_grid.py의 열

반사도 ρ_* 는 무차원이다. 아래 차감 제품은 해당 실행에서 계산한 세 반사도의 대수적 차이이다. **차감 항등식이 성립한다는 사실만으로 물리 성분 분리가 정확하거나 C와 일치한다고 판단할 수 없다.** 서로 다른 수치 커널·절점·산란차수의 영향도 차이에 남을 수 있다.

열	의미
case_id, band_nm	조건 ID와 계산 파장 nm
sza, vza, raa, wind, aerosol, aod865, chl, tsm, acdom440	입력 조건 복사. 각도·풍속은 소수 4자리, 농도/AOD는 소수 6자리로 저장
rho_T0A	R1: 대기-해양 결합 I 반사도. 직접 선글린트를 분리한 제품
rho_R	R2: 에어로졸 없는 Rayleigh + 거친 Fresnel 해면 기준 I 반사도
rho_RpA	R3: Rayleigh + 에어로졸 + 흑색 해양 위 Fresnel 해면 I 반사도
rho_RC	$\rho_{T0A} - \rho_R$
rho_A_RA	$\rho_{RpA} - \rho_R$
t_rho_w	$\rho_{T0A} - \rho_{RpA}$
T_dir_dn	태양 방향 직달 대기투과율 $\exp(-\tau/\mu_{sun})$
T_diff_dn_hemi	하향 확산광의 반구 적분 기여
T_total_dn_hemi	$E_d(\theta+) / (F_{sun} \cdot \mu_{sun})$
T_dir_up_view	관측 방향 직달 대기투과율 $\exp(-\tau/\mu_{view})$
T_total_up_view	실제 bottom-source 패스의 TOA 수광 radiance를 $Lu(\theta+)$ 로 나눈 유효 방향 투과율
T_diff_up_view	$T_{total_up_view} - T_{dir_up_view}$. 각도 재분배 때문에 음수 가능; 일률적으로 0으로 잘라내지 않음
TOA_water_signal_I	R1 내부 수중 기원 광원을 대기로 전달한 TOA radiance. t_rho_w와 단위가 다름
T_up_rt_valid	$abs(Lu(\theta+)) > 0$ 이면 1, 아니면 0. 수치 수렴이나 전체 품질 판정 플래그가 아님
rho_wn	$t_rho_w / (T_{total_dn_hemi} \cdot T_{total_up_view})$. 분모 0/NaN이면 NaN. 정규화 정의와 R1/R3 차이를 고려해 사용
Rrs, Rrs_I	같은 값. $Lu_I(\theta+)/E_d(\theta+)$, sr^{-1}
Rrs_Q, Rrs_U	$Lu_Q/U(\theta+)/E_d(\theta+)$, sr^{-1} . I/Q/U 모두 동일한 I 하향 irradiance로 나눔
rrs_I, rrs_Q, rrs_U	수면 바로 아래 $Lu_I/Q/U(\theta-)/E_d(\theta-)$, sr^{-1}
a_total, b_total, bb_total	해수 총 흡수·산란·후방산란계수, m^{-1}
a_w, b_w, bb_w	순수해수의 같은 세 계수, m^{-1}
a_chl	식물플랑크톤 흡수 기여만, m^{-1}
a_phyto_detritus, b_phyto_detritus, bb_phyto_detritus	식물플랑크톤 + Chl 연동 쇄설물 합, m^{-1} . 현재 식물플랑크톤 산란은 0
a_dom	CDOM 흡수, m^{-1}
a_min, b_min, bb_min	광물의 흡수·산란·후방산란, m^{-1}
Kd0minus	수면 바로 아래 하향 irradiance의 감쇠계수, m^{-1}

$T_{up_rt_valid}=0$ 인 행의 상향 유효투과율과 ρ_{wn} 은 NaN일 수 있다. NaN을 0으로 대체해서 학습·보정 자료에 넣지 않는다. 위 CSV에는 TOA Q/U, slope 선택값, 광물명, 압력, 버전, GPU/CPU 모드, 수치 설정, 수중 수렴 상태가 모두 저장되는 것은 아니다. 특히 optional slope 열은 입력에는 있어도 출력에 그대로 복사되지 않는다. 원본 CSV와 명령 로그를 반드시 함께 보관한다.

Rrs가 필요하면 Rrs_I를 직접 읽는다. ρ_{wn}/π 와 Rrs의 관계를 검증하지 않고 서로 대체하지 않는다. Rrs_Q/U가 음수라는 이유로 불량값으로 제거해서도 안 된다.

B.8.2 ocrt_solve.py의 출력

single은 CSV가 아니라 표준출력 텍스트를 낸다. conv/orders와 일부 반사도·Rrs를 보여 준다. --which R2처럼 R1을 실행하지 않은 경우 conv/orders는 None이다. R1에서 Q/U Rrs를 내부적으로 계산하더라도 현재 이 CLI 텍스트는 그 모든 키를 출력하지 않는다.

grid는 다음 열들을 저장한다. 요청하지 않은 반사도 또는 조합에 필요한 피연산자가 없으면 해당 필드는 빈칸이다.

```
row_id,wavelength_nm,tsm,chl,acdom440,aer_model,aod865,wind,sza,vza,raa,aod_band,
rho_TOA_I,rho_R_I,rho_RA_black_I,rho_RC_I,rho_AplusRA_I,t_rho_w_I,Rrs,rrs0minus,
rho_TOA_Q,rho_TOA_U,rho_R_Q,rho_R_U,rho_RA_black_Q,rho_RA_black_U,orders,conv,
adom_slope,detritus_a440,detritus_slope
```

rho_RA_black *가 R3이고, rho_AplusRA_I는 R3-R2이다. aod_band는 Mie 분광 소광비로 865 nm AOD를 계산 파장으로 변환한 값이다. Rrs/rrs0minus는 I 성분의 수면 위/아래 비율이다. 수중 conv=1을 확인하며, 이는 대기·전체 모델의 모든 정확성 검사를 대체하지 않는다. orders는 사용한 수중 최대 산란차수다.

B.8.3 ocrt_fullgrid.py의 출력

열 묶음	의미
case_kind	현재 ocean_rrs_grid
sza_deg,wavelength_nm,wind_speed_ms	물리 조건
mu_index,mu_view,vza_deg,raa_deg	VZA 목록의 0기반 인덱스, cos(VZA), 입력 각도
Ed0plus_air,Lu0plus_I,Lu0plus_Q,Lu0plus_U	수면 위 하향 irradiance와 수출광 Stokes radiance
Rrs_I,Rrs_Q,Rrs_U	위 radiance를 Ed0plus_air로 나눈 값, sr ⁻¹
Ed0minus_water,Lu0minus_I,Lu0minus_Q,Lu0minus_U	수면 아래 대응 값
rrs_I,rrs_Q,rrs_U	수면 아래 radiance/irradiance 비, sr ⁻¹
TOA_rho_I,TOA_rho_Q,TOA_rho_U	직접 선글린트를 분리한 TOA Stokes 반사도
a_total,b_total,bb_total,omega_water	해수 IOP 세 계수와 b/(a+b)
water_orders,water_converged	수중 최대 사용 산란차수·수렴 플래그
aod_ref,aod_ref_nm,aod_target	기준 AOD·기준 파장 nm·계산 파장의 AOD
tau_a_eff,ssa_a_eff	에어로졸 처리 후 유효 광학두께·단일산란알베도

irradiance/radiance는 내부 F_sun_TOA=1 정규화에 따른 값이며, 실제 관측의 W 단위 분광복사휘도에 바로 대응시키지 않는다. 물리 절대량이 필요하다면 입사 태양 스펙트럼의 정규화를 일관되게 적용한다. CSV에는 Chl/TSM/CDOM 입력 자체가 없으므로 상태 파일과 함께 묶는다.

B.9 GPU 대조와 검증 도구

```
python gpu_gate.py --grid results/pilot_8.csv --data data --bands 443,555 --chunk 4 --n-mu-water 24 --nt-atm 400
--m-max 16 --max-it-water 500 --tol 1e-7
```

옵션	기본값	설명
-h, --help	—	도움말
--grid PATH	필수	소규모 조건 CSV
--data DIR	현재 폴더의 data	자료 루트. produce_grid.py와 기본 경로 기준이 다름
--bands LIST	443,555,865	선택으로 구분한 정수 파장
--chunk N	8	배치 행 수
--n-mu-water N	24	수중/배치 대기 적분 절점 수
--nt-atm N	400	R1/R3 대기 층 수
--m-max N	16	R1/R3 대기 Fourier 상한

옵션	기본값	설명
--max-it-water N	500	수중 산란차수 상한
--tol VALUE	1e-7	CPU 대비 상대차의 통과 기준. 계산기 자체 수렴오차 옵션이 아님
--gpu-only	끄기	CPU 비교를 생략하고 GPU 시간만 측정. 검증 통과로 해석하지 않음

대조 대상은 $\rho_{T0A}/\rho_R/\rho_{RpA}/Rrs$ 네 가지 I 제품이다. 기체흡수는 켜고, 기본 광물은 red_clay, 기본 ChI 경로를 사용한다. 광물·기체 on/off를 바꾸는 옵션은 없다. Q/U, 모든 IOP·투과율, C 결과를 검사하지 않는다. 코드상 NaN·누락 키를 엄격히 실패 처리하는 검사가 충분하지 않으므로, **PASS 문구와 별개로 두 계산의 키 수·모든 대상 값의 유한성을 확인한다**. 기준값이 0이면 분모를 1로 놓아 절대차처럼 계산한다.

verify.py는 옵션 없는 과거 고정 기준값 검사다. 코드에 박힌 축소조건 C 기준 I 반사도 2.2748060400e-01와 상대차 <1e-8, 수중 conv=1을 검사한다. 현재 C 빌드·자료 SHA와 동기화된 기준임을 별도로 확인해야 하며, 이 한 케이스 PASS로 현재 C 전체 지원 범위를 보증하지 않는다. diag_gpu.py는 옵션 없는 GPU 환경 진단 스크립트다.

고급 환경변수는 기본 생산 예제에서 설정하지 않는다. OCRT_PY_NATIVE_COUPLED_LUT_OFF는 공유 각도 LUT 대신 과거 셀 반복 경로, OCRT_PY_AIR_SURFACE_CACHE_OFF는 해면 커널 캐시 비활성화용이며 비어 있지 않은 값이면 작동한다. OCRT_PY_SEQ_BCS=1은 배치 경계 적분의 순차 경로 대조용이다. OCRT_VALUE_PHASE_SPLINE, OCRT_WATER_VALUE_KERNEL_POL, OCRT_WATER_MIE_MOMENT_N_MU, OCRT_WATER_VALUE_NPHI는 raw value_phase를 전달하는 수중 연구 경로에 관한 옵션으로, 고수준 성분 CLI를 자동으로 최신 C 직접 FR631 커널로 바꾸는 스위치가 아니다.

B.10 campaign_runner: C 프로세스 캠페인 관리

이 도구는 Python RT 엔진과 별개다. 2026-08-22의 마이그레이션 배포 구조 runtime-root/01_OCRT_C/를 전제로 C 실행파일을 실행한다. 현재 GitHub 저장소 루트를 --runtime-root로 주어 곧바로 실행하는 도구는 아니다. --exe를 지정해도 작업 폴더는 runtime-root/01_OCRT_C로 유지된다. 현재 저장소 기반의 새 생산 작업은 4장과 부록 A의 절차를 먼저 따른다.

당시 설정·문서의 “PSSA ON”은 기록의 명칭이다. 실행 명령에는 --pssa를 넣는데, C v1.11.1에서는 이 스위치가 IPSS를 켜다. 과거 C 실행파일은 다른 보정을 쓸 수 있으므로 바이너리 버전과 SHA를 반드시 같이 읽는다. 이 도구가 오래된 실행환경을 자동으로 최신 C로 바꿔 주지는 않는다.

B.10.1 실행 옵션

옵션	기본값	설명
-h, --help	—	도움말
--runtime-root DIR	필수	01_OCRT_C 하위 폴더가 있는 마이그레이션 루트
--matrix CSV	필수	실제 C 명령 인자와 검증 조건을 담은 실행 행렬
--output-dir DIR	필수	결과·로그·매니페스트 저장 폴더
--config JSON	동봉 config/polarization_campaign_pssa_16core.json	실행 정책·환경·검증 조건
--exe PATH	자동 탐색	실행파일 절대/상대경로. 생략 시 01_OCRT_C/build/의 ocrt_polarization, ocrt, ocrt_v1.2와 .exe 변형 탐색
--workers N	설정 파일의 16	독립 C 프로세스 수. 현재 정책은 1-16
--pilot N	0, 제한 없음	첫 N행만 실행하고 용량·시간 추정 출력
--max-runs N	0, 제한 없음	실행 행 수 제한. --pilot 절단 뒤 적용
--dry-run	끄기	명령과 실행설정만 생성, C 계산 생략. 바이너리·행렬 검사와 파일 생성은 수행

--keep-raw

끄기

검증·압축 후에도 원본 CSV 유지

기본 정책은 worker당 OMP_NUM_THREADS=1, OCRT_ADVANCED=1, 직접 수중 입자 커널이며 광범위 truncation을 금지한다. 물 실행 행에 --n-mu-water가 없으면 중단한다. run_campaign.py는 --pssa가 누락되면 추가하지만, 보관 명령을 변환하는 도구는 누락된 명령을 오류로 처리한다. 설정 파일은 정책 기록이며, 기능 지원 여부는 실제로 실행하는 C 버전에서 다시 확인한다.

B.10.2 행렬과 실행 예

행 렬 의 열 은 run_id, stage, uses_water, expected_rows, output_relpath, command_args_json, required_columns_json, expected_vza_json, expected_raa_json, notes 이다. command_args_json은 실행파일을 제외한 문자열 인자 목록이며, 셸 전체 명령문이나 파이프가 아니다. 출력 옵션은 실행기가 추가하므로 행렬에 --output-full-grid/--batch-full-grid/--output을 넣지 않는다. run_id는 고유해야 한다. 출력 상대경로는 캠페인 폴더 안의 파일명으로 정한다.

기존 마이그레이션 실행환경이 준비된 경우, code/campaign_runner에서:

```
python runner/run_campaign.py --runtime-root runtime/MIGRATION_PKG_2026-08-19 --matrix
matrices/PURE_RAYLEIGH_15RUN_MATRIX.csv --output-dir results/rayleigh_reference --workers 4 --pilot 2 --dry-run
python runner/run_campaign.py --runtime-root runtime/MIGRATION_PKG_2026-08-19 --matrix
matrices/PURE_RAYLEIGH_15RUN_MATRIX.csv --output-dir results/rayleigh_reference --workers 4 --pilot 2
python runner/monitor_progress.py --output-dir results/rayleigh_reference
```

실제 명령·격자·결과를 확인한 뒤 --pilot 2를 빼고 같은 출력 폴더로 이어서 실행한다. 압축 결과가 존재하면 구조·행 수·지정 VZA/RAA·선택한 수치 열의 유한성을 다시 검사해 재사용한다. 이 재사용도 모든 입력 설정의 물리적 동일성을 자동 보증하지 않으므로 다른 명령 행렬에는 새 출력 폴더를 쓴다.

PURE_RAYLEIGH_15RUN_MATRIX.csv는 5파장 × 3 SZA의 알려진 기준이다. HISTORICAL_RUN_MATRIX_REQUIRED.csv는 과거 8,045건을 복원한 완성 행렬이 아니므로 빈 상태의 전체 캠페인을 실행할 수 없다. 누락된 조건을 추측해서 역사적 재현으로 부르지 않는다.

출력은 다음과 같다.

results/<campaign>/	
run_config.json	실행환경·입력행렬·바이너리 SHA
run_commands.txt	실제 c 인자
run_manifest.csv	실행별 상태·시간·행 수·SHA·로그 경로
RUN_SUMMARY.json	실행 요약
PILOT_OR_RUN_ESTIMATE.json	용량·시간 추정
logs/*.stdout.log	
logs/*.stderr.log	
<stage>/*.csv.gz	검증 후 확정된 원본 결과

검증을 통과한 CSV를 압축하고 최종 이름으로 바꾼다. 현재 검증기의 유한성 검사는 지정된 일부 출력 열에 한정되므로 모든 열의 과학적 유효성 검사와 동일하지 않다. 시간 추정 파일의 estimated_16_worker_wall_s_ideal은 이름 그대로 16 worker로 나눈 이상적 값이다. --workers 4 같은 실제 설정의 예상시간으로 읽지 않는다.

B.10.3 보조 도구의 전체 옵션

도구	옵션
monitor_progress.py	-h/--help, 필수 --output-dir. 매니페스트의 상태별 수량·용량·최근 행을 읽음
build_matrix_from_run_commands.py	-h/--help, 필수 --commands, 필수 --output, --default-expected-rows 기본 1296. 보관된 정확한 명령을 행렬과 .audit.csv로 변환

도구	옵션
<code>inspect_historical_package.py</code>	<code>-h/--help</code> , 필수 <code>--archive</code> , <code>--output-dir</code> 기본 <code>historical_import</code> . 과거 tar에서 조건·명령 기록과 SHA를 추출
<code>setup_runtime.py</code>	<code>-h/--help</code> , 필수 <code>--parts-dir</code> , 필수 <code>--runtime-dir</code> , <code>--verify-only</code> , <code>--no-python-data</code> , <code>--no-build</code> , <code>--march</code> 기본 <code>auto</code> (<code>auto/cascadelake/x86-64-v3/x86-64</code>), <code>--full-mie-hash-audit</code> , <code>--extract-workers</code> 기본 4, <code>--force</code>

`setup_runtime.py`는 당시 마이그레이션 기반 파일·정책 overlay·PART00–PART10 묶음을 요구하는 복원 설치기다. 현재 `data-v1` zip 네 개를 받는 `fetch_data`와 다른 절차다. `--verify-only`는 입력 압축파일 검증 후 종료, `--no-python-data`는 Python 짝 자료 설치 생략, `--no-build`는 빌드 생략, `--full-mie-hash-audit`는 추출된 전체 Mie SHA 검사이다. **--force**는 이미 존재하는 `--runtime-dir`을 삭제하고 다시 만든다. 원래 보관 자료·결과를 두는 폴더에 쓰지 않는다.

B.11 작성·확인 근거

- 배치 CLI와 출력 필드
- 단일/순차 격자 CLI
- 각도 LUT CLI, 각도 LUT 출력
- 배치 계산 경로·투과율 정의, 단일 결합 경로
- 성분 모델·EAP gate, 배열 backend
- GPU 대조 도구, 과거 C 기준 검사
- 현재 배포 자료 매니페스트
- C 캠페인 실행기, 기본 설정

이 부록의 검사는 실제 도움말 출력, 입력 파서, 출력 필드, 함수 호출 경로, 로컬 자료 로딩을 대조하고 B.7.1절의 R2 한 점 실행을 확인한 것이다. GPU 실행·현재 C와의 전체 정밀도 대조·EAP 보조자료가 필요한 R1 실행 성공을 새로 검증했다는 의미는 아니다.

부록 C

실전 활용: 핵심 예시 10개

부록 A의 활용 예시를 보완하는 핵심 10개를 모았다. 관측기하, 해면 Rayleigh, 에어로졸, 수증 광학, LUT·배치·수렴 확인의 5개 그룹이며 C 호출은 총 13회다. 기존 R 식별자와 출력 파일명을 유지해 실행 기록과 연결한다. 모든 명령은 Quick start 빌드 후 Bash/Linux/WSL의 code/OCRT_C에서 실행한다. 양 언어판의 명령과 출력 파일명은 같다.

```
export OMP_NUM_THREADS=1
mkdir -p ../../task/manual_cookbook
```

새 결과 폴더와 OCRT 실험·진단 환경변수가 남아 있지 않은 셸을 사용한다. 아래 리다이렉션은 같은 이름의 파일을 덮어쓰므로 수동 재실행 시 폴더명을 바꾼다. 제공한 run_recipes.py는 기존 결과를 거부하고 상속된 OCRT_* 변수를 지운 뒤 사례에 명시한 설정만 켜다. 10개 예시 모두 여섯 기체 총량을 명시적으로 0으로 두며, 해면이 있으면 경계 굴절률은 1.34다. 에어로졸·수증·배치 계산에 필요한 자료를 먼저 설치한다.

C.1 핵심 예시 선택 및 실행

ID	주요 목적	비교 기준
R01	검은 경계의 분자 산란 기준	기준 계산
R02	거울 방위각과 U 부호	R01과 비교
R07	직달 글린트를 분리한 해면 Rayleigh	R01과 비교
R21	443 nm의 M80C 에어로졸, AOD555 입력	자체 AOD 환산 확인
R26	대기와 순수 해수의 결합	수중 기준 계산
R28	CDOM 흡수 추가	R26과 비교
R36	전체 $a \cdot b \cdot bb$ 직접 입력	독립 계산
R38	12방향 Rayleigh LUT	R07의 일치 방향
R39	두 파장 해양 격자와 네이티브 배치	내부 3회 호출 비교
R40	대기·수중 구적의 독립적인 세분화	R07 및 R26과 비교

처음에는 R01, R07, R38로 단일 계산과 격자 출력을 확인한다. 아래 도구 명령은 저장소 최상위에서 실행한다. 계획 단계는 솔버를 호출하지 않는다. manifest.json을 확인한 뒤 같은 선택·결과 폴더에 --run을 붙인다. 네이티브 Windows에서는 python과 Windows 실행 파일 경로를 사용한다.

```
python3 docs/manual/examples/run_recipes.py --list

python3 docs/manual/examples/run_recipes.py \
  --select R01,R02,R07,R38 \
  --ocrt-root code/OCRT_C --exe code/OCRT_C/build/ocrt \
  --outdir task/cookbook_selected --threads 1 --timeout 900
```

사용 가능한 그룹은 geometry, rayleigh, aerosol, ocean, workflow의 5개다. --select all은 현재 핵심 10개, 총 13회 C 호출을 선택한다. R39는 내부에서 3회, R40은 2회 호출하며 나머지는 각각 1회다. --group ocean처럼 그룹을 선택할 수도 있다. 비교가 필요한 경우 표에 적힌 기준 사례도 함께 선택한다. 도구는 실행 파일·입력 자료 해시, 전체 인자·환경·실행 시간과 stdout/stderr를 기록한다. 사례는 순차 실행하며 --threads는 C 프로세스 내부 스레드 수다.

C.2 관측기하와 편광

C.2.1 R01 · 검은 경계의 기준 계산

목적. SZA40°, VZA30°, RAA90°에서 기체 흡수가 없는 분자 산란 기준값을 만든다. 검은 하부 경계는 수면 반사와 수증 광원을 제외한다. 에어로졸 파일과 AOD 옵션은 넣지 않는다.

```
./build/ocrt --surface black --sza 40 --wavelength 555 --pressure 1013.25 \
--vza 30 --raa 90 --gas-column-h2o 0 --gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 \
--gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 --gas-column-ch4 0 \
> ../../task/manual_cookbook/R01.txt \
2> ../../task/manual_cookbook/R01.log
```

결과 파일. R01.txt.

확인·해석. R01.txt의 TOA_rho_I/Q/U, tau_R, orders, conv를 읽는다. 무차원 TOA 반사도이며 Q나 U가 음수인 것은 정상일 수 있다. conv=1은 수렴 플래그이지 정확도의 보증이 아니다. R02는 이 기준에서 RAA만 바꾸어 비교한다.

C.2.2 R02 · 거울 방위각과 U의 부호

목적. RAA만 90° 에서 270° 로 바꾼다. 수평으로 균일하고 방위 방향으로 대칭인 이 장면에서 두 방향은 태양 주평면에 대한 거울상이다.

```
./build/ocrt --surface black --sza 40 --wavelength 555 --pressure 1013.25 \  
--vza 30 --raa 270 --gas-column-h2o 0 --gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 \  
--gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 --gas-column-ch4 0 \  
> ../../task/manual_cookbook/R02.txt \  
2> ../../task/manual_cookbook/R02.log
```

결과 파일. R02.txt.

확인·해석. R02.txt와 R01.txt를 비교한다. 수치 오차 범위에서 I와 Q는 같고 U는 부호가 반대여야 한다. U가 0에 가까우면 절대오차를 사용한다. 편광 자료에서 두 방향을 모두 90° 로 접으면 U 부호 정보가 사라진다.

C.3 해면 Rayleigh 기준

C.3.1 R07 · 거친 검은 해면의 Rayleigh 기준

목적. R01의 검은 경계를 풍속 5 m/s, 굴절률 1.34인 거친 Fresnel 해면과 검은 물로 바꾼다. 직달 선글린트는 분리하지만 다른 수면-대기 상호작용은 남긴다. 이후 Rayleigh 사례의 기준이다.

```
./build/ocrt --surface black_fresnel_ocean --sza 40 --wavelength 555 \  
--pressure 1013.25 --vza 30 --raa 90 --wind-speed 5 --n-water 1.34 \  
--gas-column-h2o 0 --gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 --gas-column-o2 0 \  
--gas-column-co2 0 --gas-column-ch4 0 --decouple-sunglint \  
> ../../task/manual_cookbook/R07.txt \  
2> ../../task/manual_cookbook/R07.log
```

결과 파일. R07.txt.

확인·해석. R07.txt는 이 글린트 정의에 따른 해면 Rayleigh 기준값이다. T0A_rho_I/Q/U를 R01과 비교해 경계 변경의 영향을 본다. 수중 구성성분의 출사 신호는 없으며 결합 해양의 Rrs 산출물이 아니다.

C.4 에어로졸과 AOD 기준 파장

C.4.1 R21 · 555 nm 기준 AOD의 M80C 에어로졸

목적. 443 nm에서 M80C 에어로졸과 AOD555=0.1을 지정한다. 먼저 data release의 inputs/M80C.mie를 설치한다. 계산 파장 443 nm와 AOD 기준 파장 555 nm는 서로 다르다. 이 사례는 자체 출력에서 AOD 환산과 결과를 읽는 방법을 보여준다.

```
./build/ocrt --surface black_fresnel_ocean --sza 40 --wavelength 443 \
--pressure 1013.25 --vza 30 --raa 90 --wind-speed 5 --n-water 1.34 \
--gas-column-h2o 0 --gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 --gas-column-o2 0 \
--gas-column-co2 0 --gas-column-ch4 0 --decouple-sunglint \
--mie inputs/M80C.mie --aod-555 0.1 \
> ../../task/manual_cookbook/R21.txt \
2> ../../task/manual_cookbook/R21.log
```

결과 파일. R21.txt.

확인·해석. AOD_ref=0.1, AOD_ref_nm=555를 먼저 확인한다. 계산 파장의 AOD_band는 Mie 파일의 소광계수 비로 환산되며 AOD_ext_ratio와 함께 읽는다. 이어서 T0A_rho_I/Q/U와 수렴 표시를 확인한다. R07은 555 nm이고 이 사례는 443 nm이므로 두 반사도의 차이를 에어로졸 기여로 직접 해석하지 않는다. 활성 에어로졸 경로의 수치 기본값도 사용된다.

C.5 수중 구성성분과 전체 IOP

C.5.1 R26 · 분자 대기가 있는 순수 해수

목적. OCRT 구성성분 입력을 모두 명시적으로 0으로 두고 결합 해양을 선택한다. 수온 20°C, 염분 35 g/kg, 경계 굴절률 1.34, 풍속 3 m/s를 고정한다. 1013.25 hPa의 분자는 남고 기체 흡수와 에어로졸은 없다.

```
./build/ocrt --surface ocean --sza 40 --wavelength 555 --pressure 1013.25 \
--vza 30 --raa 90 --wind-speed 3 --n-water 1.34 --gas-column-h2o 0 \
--gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 --gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 \
--gas-column-ch4 0 --water-model ocrt --water-temperature 20 \
--water-salinity 35 --ocrt-chl 0 --ocrt-tsm 0 --ocrt-adom440 0 \
> ../../task/manual_cookbook/R26.txt \
2> ../../task/manual_cookbook/R26.log
```

결과 파일. R26.txt.

확인·해석. R26.txt의 Rrs0plus_I, rrs0minus_I, IOP, TOA 성분 키를 읽는다. 단일 텍스트 키는 격자의 Rrs_I/rrs_I와 다르다. 이 순수 해수 경로의 내부 태양광 정규화는 pi이므로 비영 구성성분 경로와 비교할 때 원시 Lu 대신 정규화 비율을 사용한다.

C.5.2 R28 · CDOM 흡수 추가

목적. R26에 $a_{DOM440}=0.1\text{ m}^{-1}$ 을 추가하고 Chl과 TSM은 0으로 유지한다. 기본 a_{DOM} 기울기는 0.014 nm^{-1} 이며 대기와 해면 조건은 모두 같다.

```
./build/ocrt --surface ocean --sza 40 --wavelength 555 --pressure 1013.25 \
--vza 30 --raa 90 --wind-speed 3 --n-water 1.34 --gas-column-h2o 0 \
--gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 --gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 \
--gas-column-ch4 0 --water-model ocrt --water-temperature 20 \
--water-salinity 35 --ocrt-chl 0 --ocrt-tsm 0 --ocrt-adom440 0.1 \
> ../../task/manual_cookbook/R28.txt \
2> ../../task/manual_cookbook/R28.log
```

결과 파일. R28.txt.

확인·해석. a_{dom} , a_{total} , 정규화된 $R_{rs0plus_I}$ 를 확인한다. CDOM은 흡수를 추가하며 입자 위상함수를 추가하지 않는다. 비영 구성성분 경로의 내부 태양광 정규화는 1이고 순수 해수 경로는 π 이므로 R26과는 비율·반사도로 비교한다.

C.5.3 R36 · 전체 IOP 직접 입력

목적. 전체 $a=0.1$, $b=0.2$, $bb=0.005 \text{ m}^{-1}$ 을 직접 입력한다. 이미 순수 해수와 모든 구성성분을 포함한 총량 이므로 나중에 순수 해수 양을 다시 더하지 않는다.

```
./build/ocrt --surface ocean --sza 40 --wavelength 555 --pressure 1013.25 \
--vza 30 --raa 90 --wind-speed 3 --n-water 1.34 --gas-column-h2o 0 \
--gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 --gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 \
--gas-column-ch4 0 --water-model iop --water-temperature 20 \
--water-salinity 35 --iop-a 0.1 --iop-b 0.2 --iop-bb 0.005 \
> ../../task/manual_cookbook/R36.txt \
2> ../../task/manual_cookbook/R36.log
```

결과 파일. R36.txt.

확인·해석. `a_total`, `b_total`, `bb_total`을 확인하고 `Rrs0plus_I`를 읽는다. 입력은 $a \geq 0$, $b > 0$, $0 < bb < 0.5$ b 를 만족한다. 외부 위상 파일과 전방 절단 없이 기본 직접 IOP 위상 구성을 사용한다. $a/b/bb$ 만으로 가능한 모든 위상함수가 유일하게 정해지는 것은 아니다.

C.6 LUT·배치·수렴 확인

C.6.1 R38 · 12방향 Rayleigh LUT

목적. R07의 단일 방향을 VZA=0/30/60°, RAA=0/90/180/270°로 바꾼다. 한 파장·한 SZA에서 12행 13열인 대기·해면 CSV를 만든다.

```
./build/ocrt --surface black_fresnel_ocean --sza 40 --wavelength 555 \
--pressure 1013.25 --wind-speed 5 --n-water 1.34 --gas-column-h2o 0 \
--gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 --gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 \
--gas-column-ch4 0 --decouple-sunlint --lut-vza-step 30 --lut-vza-max 60 \
--lut-raa-step 90 --output-full-grid ../../task/manual_cookbook/R38.csv \
> ../../task/manual_cookbook/R38.txt \
2> ../../task/manual_cookbook/R38.log
```

결과 파일. R38.csv.

확인·해석. 실제 격자 헤더 rho_I/Q/U를 사용한다. VZA30°, RAA90° 행을 R07의 T0A_rho_I/Q/U와 비교하며 에어로졸 없는 수치 기본값은 같다. 12행과 유한 관측량을 확인하고 RAA270° 및 U 부호를 보존한다. 작은 자료 흐름 시험이며 생산용 각도 해상도 권고는 아니다.

C.6.2 R39 · 두 파장 상태: 개별 격자와 네이티브 배치

목적. CDOM 해수의 555와 443 nm 각도 격자를 개별 상태 및 네이티브 해양 배치로 각각 계산한다. 모든 경로에 굴절률 1.34와 수중 구적 96을 명시한다. 명시적 수치 설정을 허용하기 위해서만 ADVANCED를 켜다.

같은 C 작업 폴더에서 네이티브 배치 입력을 먼저 만든다:

```
cat > ../../task/manual_cookbook/R39_jobs.csv <<'CSV'
out,wavelength,sza,wind,ocrt_adom440
../../task/manual_cookbook/R39_batch555.csv,555,40,3,0.1
../../task/manual_cookbook/R39_batch443.csv,443,40,3,0.1
CSV
```

```
env OCRT_ADVANCED=1 ./build/ocrt --surface ocean --sza 40 --wavelength 555 \
--pressure 1013.25 --wind-speed 3 --n-water 1.34 --gas-column-h2o 0 \
--gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 --gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 \
--gas-column-ch4 0 --water-model ocrt --water-temperature 20 \
--water-salinity 35 --ocrt-chl 0 --ocrt-tsm 0 --ocrt-adom440 0.1 \
--n-mu-water 96 --lut-vza-step 30 --lut-vza-max 60 --lut-raa-step 90 \
--output-full-grid ../../task/manual_cookbook/R39_single555.csv \
> ../../task/manual_cookbook/R39_single555.txt \
2> ../../task/manual_cookbook/R39_single555.log
```

```
env OCRT_ADVANCED=1 ./build/ocrt --surface ocean --sza 40 --wavelength 443 \
--pressure 1013.25 --wind-speed 3 --n-water 1.34 --gas-column-h2o 0 \
--gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 --gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 \
--gas-column-ch4 0 --water-model ocrt --water-temperature 20 \
--water-salinity 35 --ocrt-chl 0 --ocrt-tsm 0 --ocrt-adom440 0.1 \
--n-mu-water 96 --lut-vza-step 30 --lut-vza-max 60 --lut-raa-step 90 \
--output-full-grid ../../task/manual_cookbook/R39_single443.csv \
> ../../task/manual_cookbook/R39_single443.txt \
2> ../../task/manual_cookbook/R39_single443.log
```

```
env OCRT_ADVANCED=1 ./build/ocrt --surface ocean --sza 40 --wavelength 555 \
--pressure 1013.25 --wind-speed 3 --n-water 1.34 --gas-column-h2o 0 \
--gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 --gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 \
--gas-column-ch4 0 --water-model ocrt --water-temperature 20 \
--water-salinity 35 --ocrt-chl 0 --ocrt-tsm 0 --ocrt-adom440 0.1 \
--n-mu-water 96 --lut-vza-step 30 --lut-vza-max 60 --lut-raa-step 90 \
--batch-full-grid ../../task/manual_cookbook/R39_jobs.csv \
> ../../task/manual_cookbook/R39_batch.txt \
2> ../../task/manual_cookbook/R39_batch.log
```

결과 파일. R39_single555.csv, R39_single443.csv, R39_batch555.csv, R39_batch443.csv.

확인·해석. 네 출력 CSV는 각각 12행 60열이다. R39_single555와 R39_batch555 및 443 nm 쌍을 각도·헤더 이름으로 비교한다. 명시적인 n-water는 배치 파장 열에 의한 Quan-Fry 굴절률 자동 선택을 막고 n-mu-water는 배치 48 대 격자 96 기본값 차이를 없앤다. 배치 입력은 BOM 없는 UTF-8이며 경로 안 슬림표와 따옴표를 쓰지 않는다.

네이티브 배치는 CDOM 전용 행에서도 공통 TSM·유기물 자료를 시작 시 미리 읽는다. 일반 단일 Rayleigh 사례와 같은 최소 자료만으로 시작할 수 있다고 가정하지 말고, 설치 장 2의 자료 설치 조건을 따른다.

C.6.3 R40 · 대기과 수중 구적의 독립적인 수렴 확인

목적. 독립적인 수치 세분화를 두 가지 수행한다. R07의 대기 $n\text{-}\mu$ 24를 32로, 단일 해양 R26의 수중 $n\text{-}\mu\text{-water}$ 48을 96으로 늘린다. 각 쌍은 해당 적분 구적 수만 바꾸며 출력 각도 격자를 바꾸는 실험이 아니다.

```
env OCRT_ADVANCED=1 ./build/ocrt --surface black_fresnel_ocean --sza 40 \
--wavelength 555 --pressure 1013.25 --vza 30 --raa 90 --wind-speed 5 \
--n-water 1.34 --gas-column-h2o 0 --gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 \
--gas-column-o2 0 --gas-column-co2 0 --gas-column-ch4 0 --decouple-sunglint \
--n-mu 32 \
> ../../task/manual_cookbook/R40_atmos32.txt \
2> ../../task/manual_cookbook/R40_atmos32.log
```

```
env OCRT_ADVANCED=1 ./build/ocrt --surface ocean --sza 40 --wavelength 555 \
--pressure 1013.25 --vza 30 --raa 90 --wind-speed 3 --n-water 1.34 \
--gas-column-h2o 0 --gas-column-o3 0 --gas-column-no2 0 --gas-column-o2 0 \
--gas-column-co2 0 --gas-column-ch4 0 --water-model ocrt \
--water-temperature 20 --water-salinity 35 --ocrt-chl 0 --ocrt-tsm 0 \
--ocrt-adom440 0 --n-mu-water 96 \
> ../../task/manual_cookbook/R40_water96.txt \
2> ../../task/manual_cookbook/R40_water96.log
```

결과 파일. R40_atmos32.txt, R40_water96.txt.

확인·해석. 각 쌍에서 I/Q/U 절대차와 0이 아닌 I의 상대오차를 계산한다. 대기과 해양은 물리 장면이 달라 R40_atmos32와 R40_water96을 직접 비교하지 않는다. 작은 차이는 이 상태에서 이 세분화의 근거이며 보편적인 정확도 한계가 아니다. 필요한 경우 Fourier 차수·층 수·허용치는 따로 세분화한다.

C.7 결과의 품질과 재현성 확인

도구의 기본 검사는 주요 관측량의 유한수, 예상 격자 행·열·각도, 해양 CSV의 `water_converged=1`을 확인한다. 결합 해양 단일 텍스트의 `conv`는 반환된 수중 계산의 수렴을 보고하며 대기·전체 결합의 독립적인 보증은 아니다. 대기 단일 텍스트의 `conv`는 Fourier SOS 수렴을 모은다. 유효하지 않은 상향 전달비는 따로 기록하고 0으로 바꾸지 않는다. 기본 검사 통과만으로 물리적 정확도가 확립되지는 않는다.

R40은 같은 물리 상태에서 구적 수를 바꾸는 두 비교를 제공한다. 각 비교는 R07 또는 R26을 기준으로 하며 서로 다른 대기·해양 결과를 직접 비교하지 않는다. 실제 적용에는 구적 수뿐 아니라 필요한 층 수·Fourier 차수·수렴 허용치의 안정성과 독립 기준 자료를 확인한다. 보류한 추가 사례의 검토와 검증을 완료하기 전에는 현행 10개에 포함된 것으로 취급하지 않는다.

결과마다 소스·실행 파일·입력 자료 버전, 전체 인자·환경·로그, 파장·기하·기압·풍속·AOD·수중 상태와 단위를 보관한다. 보관은 독립 계산점으로 확인하고, 학습자료는 인접 각도 행만 나누기보다 완전한 대기·해양 상태를 학습·평가 집합으로 나눈다. 실패한 계산을 0으로 채우지 않는다. 이 예시들은 C 실행 파일을 호출하며 Python의 별도 지원 범위와 자료 제한은 부록 B를 따른다.

부록 D

C LUT 예시 도구

`make_c_luts.py`는 Python 표준 라이브러리로 C 실행 파일을 호출한다. OCRT Python 물리 구현을 실행하는 도구가 아니다. 설치된 Python 3과 빌드된 OCRT C가 필요하다.

전체 옵션은 `python make_c_luts.py --help`로 본다. 기본 격자는 테스트용으로 작다. 생산 정확도나 최적 격자를 뜻하지 않는다.

현재 해양 출력기의 배열 크기에 맞춰 simulation의 RAA 표본은 512개 이하로 제한한다. 이 제약은 방위각 간격과 관련되며 내부 Fourier 차수와는 다르다.

저장소 최상위에서 먼저 계획을 만든다.

```
python3 docs/manual/examples/make_c_luts.py rayleigh \
--ocrt-root code/OCRT_C --exe code/OCRT_C/build/ocrt \
--outdir task/rayleigh_demo
```

생성된 `jobs.csv`와 `manifest.json`을 확인한 뒤 같은 명령에 `--run`을 붙인다. `--run` 없이도 버전 확인을 위해 `--version`만 호출하지만 복사전달 계산은 수행하지 않는다. Windows는 `python3` 대신 `python`, 실행 파일은 `code/OCRT_C/build/ocrt_x86-64-v3.exe`를 사용한다.

옵션	의미·기본값
<code>rayleigh / simulation</code>	필수 위치 인자. 해면 포함 Rayleigh / 결합 해양 CDOM 모의자료
<code>--ocrt-root, --exe, --outdir</code>	필수. C 작업 폴더, 실행 파일, 결과 폴더. 상대 경로는 호출 당시 폴더 기준
<code>--wavelengths</code>	선택구분 nm, 기본 443,555
<code>--szas</code>	선택구분 도, 기본 30
<code>--pressures</code>	선택구분 hPa, 기본 1013.25
<code>--winds</code>	선택구분 m/s, 기본 5
<code>--aods</code>	simulation의 AOD555, 기본 0; 양수에는 <code>--mie</code> 필수
<code>--adom440</code>	simulation의 aDOM440(m^{-1}), 기본 0.1; Chl/TSM은 이 도구에서 0 고정
<code>--mie</code>	에어로졸 파일. 상대 경로는 C 작업 폴더 기준
<code>--vza-step, --vza-max, --raa-step</code>	도 단위, 기본 30, 60, 90; VZA 간격은 최대각을, RAA 간격은 360을 정확하게 나누도록 선택
<code>--pssa</code>	rayleigh에 IPSS 적용. 결합 해양에는 사용 불가
<code>--include-direct-glnt</code>	rayleigh의 직달 선글린트 포함. 기본은 decouple. simulation의 해양 격자 TOA는 직달 선글린트가 분리된 값이며 해당 항은 CSV에 별도 기록되지 않음
<code>--gas-off</code>	simulation의 6기체 총량을 0으로 설정. rayleigh는 항상 0
<code>--threads</code>	각 프로세스 OMP 스레드 수, 기본 1; 사례는 순차 실행
<code>--timeout</code>	사례당 제한 초, 기본 900
<code>--run</code>	실제 계산. 기존 사례 CSV가 있으면 덮어쓰지 않고 종료

각 사례는 CSV, 표준출력, 표준에러 로그를 저장한다. 행 수·주요 관측량의 유한수·해수 수렴 플래그를 검사하지만 수렴 정확도나 I/Q/U 대칭까지 자동 보장하지 않는다. 상향 전달비의 유효성은 사용자가 `T_up_rt_valid`로 확인한다. 실패한 폴더를 그대로 재개하지 않으며 새 폴더를 사용한다. 외부에서 설정한 `OCRT_*` 환경변수는 상속되고 manifest에 기록되므로, 진단·실험 변수가 켜진 셀인지 확인한다.

`jobs.csv`는 이 도구의 계획표이며 C의 `--batch` 또는 `--batch-full-grid` 입력 형식이 아니다. 전체 C 인자 배열은 `manifest.json`의 `argv`에 있다. 실행 파일 해시 외에도 사용 소스 커밋과 입력 자료 해시는 따로 보관한다.

부록 E

C 내부 환경변수 소스 색인

매뉴얼 목차 · 일반 · 고급 옵션 설명

이 부록은 2026-09-11 기준 `code/OCRT_C/src`에서 문자열 이름으로 `getenv()` 또는 `DEBUG` 게이트 함수 `ocrt_debug_env()`를 호출하는 위치를 기계적으로 추출한 개발·재현성 점검용 색인이다. 환경변수 값을 읽거나 사용자의 현재 환경을 수집한 목록이 아니다. 같은 이름이 여러 파일에서 사용되면 파일마다 첫 위치를 연결한다.

일반 사용자는 옵션 장에서 설명한 운영 변수만 사용한다. 이 표에 있다는 사실은 공개적으로 지원되는 물리 모델이나 권장 설정이라는 뜻이 아니다. 내부 실험·프로파일링·진단 항목에는 읽기 위치, 값의 허용 범위, `DEBUG` 게이트, 결과에 미치는 영향을 확인하는 과정이 필요하다. 일부 변수는 값과 무관하게 존재 자체로 커지며, 0으로 설정하는 것과 변수를 제거하는 것은 다를 수 있다.

OpenMP가 읽는 `OMP_NUM_THREADS`는 C 소스의 직접 `getter` 목록 밖에 있다. 이 색인은 명시된 두 `getter`의 문자열 호출만 포함하며, 외부 라이브러리의 환경변수는 해당 라이브러리 문서를 확인한다.

직접 이름을 읽는 변수 **149개**의 색인이다.

환경변수	관련 기능	읽기 위치
DBG_B0A	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:707
OCRT_ADVANCED	수치·진단 게이트	main.c:750
OCRT_AIR_FKC_OFF	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	shared/surface.c:1015
OCRT_AIR_SURFACE_CACHE_DIAG	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	shared/surface.c:984
OCRT_AIR_SURFACE_CACHE_OFF	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	shared/surface.c:945
OCRT_ALLOW_LEGACY_CELL_REPLAY	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	main.c:1217
OCRT_ATM_GRID_CACHE	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	main.c:1194 , rt_solver.c:3888
OCRT_BATCH_DIAG	내부 진단·추적 출력 또는 필터	main.c:773
OCRT_BEAM_ONLYJ	산란 하향장·상부 경계 소스 실험	rt_solver.c:4436
OCRT_C3FULL_KR0ONLY	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_solver.c:4398
OCRT_CAP_T1	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_water_rt.c:3937
OCRT_CAP_T2	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_water_rt.c:3937
OCRT_COXMUNK_FOURIER_NPHI	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_surface_boundary.c:112
OCRT_D3_ASSEMBLE	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:4871
OCRT_D3_ATMOP	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:5385
OCRT_D3_BEAM_CACHE	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	rt_water_rt.c:5663
OCRT_D3_DIAG	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:4930 , rt_water_rt.c:721
OCRT_D3_FAC	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:5539
OCRT_D3_NB	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:4913

환경변수	관련 기능	읽기 위치
OCRT_D3_OP	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:5685
OCRT_D3_PP	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:5385
OCRT_D3_PROD	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:4694
OCRT_D3_RB_OUT	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:6121
OCRT_D3_RB_PART	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:5916
OCRT_D3_TOL	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:4892
OCRT_DBG_NORM	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:6350
OCRT_DEBUG	수치·진단 게이트	main.c:1683 , rt_air_water_coupling.c:625 , rt_solver.c:322 , rt_water_rt.c:180
OCRT_DIFFUSE_TOP	산란 하향장·상부 경계 소스 실험	rt_solver.c:3795
OCRT_DISABLE_MIE_MODEL_CACHE	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	shared/mie_io.c:113
OCRT_DISABLE_WATER_COMPONENT_PHASE_CACHE	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	rt_water_rt.c:2657
OCRT_DTP_ASCALE	산란 하향장·상부 경계 소스 실험	rt_water_rt.c:761
OCRT_DTP_DIAG	산란 하향장·상부 경계 소스 실험	rt_water_rt.c:750
OCRT_DTP_FLUX	산란 하향장·상부 경계 소스 실험	rt_solver.c:4344
OCRT_DTP_MSCALE	산란 하향장·상부 경계 소스 실험	rt_water_rt.c:757
OCRT_DTP_OFF	산란 하향장·상부 경계 소스 실험	rt_water_rt.c:5930
OCRT_DTP_ONLYC	산란 하향장·상부 경계 소스 실험	rt_solver.c:4210
OCRT_DTP_QU0	산란 하향장·상부 경계 소스 실험	rt_water_rt.c:759
OCRT_DUMP_0MINUS	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:184
OCRT_DUMP_BEAMQ	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:186
OCRT_DUMP_C3FULL	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:6504
OCRT_DUMP_FIXEDPHASE	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:188
OCRT_DUMP_IOP	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:190
OCRT_DUMP_KD_SKY_FIX	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:3456
OCRT_DUMP_N_WATER	내부 진단·추적 출력 또는 필터	main.c:3698
OCRT_DUMP_NORMBB	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:192
OCRT_DUMP_OCEAN_OUTPUT_PROVENANCE	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:6421
OCRT_DUMP_PASS2TOA	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:1000
OCRT_DUMP_PFM	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:226
OCRT_DUMP_PHASE	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:194

환경변수	관련 기능	읽기 위치
OCRT_DUMP_SKY	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:4359
OCRT_DUMP_SOS_PHASE_CACHE	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	rt_sos_operator.c:172
OCRT_DUMP_SSPOL	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:196
OCRT_DUMP_TAUR	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:745
OCRT_DUMP_TWA	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:198
OCRT_DUMP_TWA_NODESET	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:200
OCRT_DUMP_TWA_PROVENANCE	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:202
OCRT_DUMP_TWA_SPLINE_NODES	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:204
OCRT_DUMP_UP_RECON	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:208
OCRT_DUMP_UPWELLING	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:206
OCRT_DUMP_VIEW	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:210
OCRT_DUMP_WATER_BOTTOM_FLUX	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:212
OCRT_DUMP_WATER_COMPONENT_PHASE_CACHE	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	rt_water_rt.c:2673
OCRT_DUMP_WATER_FEEDBACK_STAGE_TRACE	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:1691
OCRT_DUMP_WATER_IMS	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:214
OCRT_DUMP_WATER_MIE_MOMENTS	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:216
OCRT_DUMP_WATER_MS_CHANNEL_PROP_TRACE	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:2083
OCRT_DUMP_WATER_ORDER_COMPONENT_TRACE	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:1552
OCRT_DUMP_WATER_ORDER_ORIGIN_TRACE	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:2482
OCRT_DUMP_WATER_ORDER_TRACE	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:1513
OCRT_DUMP_WATER_SOURCE_PREF_TRACE	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:1812, rt_water_rt.c:218
OCRT_DUMP_WATER_SOURCE_TRACE	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:1646, rt_water_rt.c:220
OCRT_DUMP_WATER_TWA_MODE_CONTRIB	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:222
OCRT_DUMP_WATER_TWA_MODE_NODE_CONTRIB	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:224
OCRT_DUMP_WLBOT	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:5113
OCRT_EQUIV_BEAMS	산란 하향장·상부 경계 소스 실험	rt_solver.c:3796
OCRT_EXTTOP_KERNEL	산란 하향장·상부 경계 소스 실험	rt_water_rt.c:821

환경변수	관련 기능	읽기 위치
OCRT_FINAL_MODE_QUEUE_GRID_TABLE	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:260, rt_water_rt.c:226
OCRT_FINAL_MODE_QUEUE_MODE	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_solver.c:250, rt_water_rt.c:228
OCRT_FINAL_MODE_QUEUE_TABLE	내부 결합 연산자·모드 실험	rt_water_rt.c:230
OCRT_FIXEDBULK_CAPVALUE	수중 위상·절단·커널 실험	rt_water_rt.c:3887
OCRT_FIXEDBULK_FULLPHASE	수중 위상·절단·커널 실험	rt_water_rt.c:3885
OCRT_FIXEDBULK_MOMENT	수중 위상·절단·커널 실험	rt_water_rt.c:3884
OCRT_FIXEDBULK_MSFULLOMEGA	수중 위상·절단·커널 실험	rt_water_rt.c:232
OCRT_FIXEDBULK_PHASENORM	수중 위상·절단·커널 실험	rt_water_rt.c:234
OCRT_FIXEDBULK_TMS	수중 위상·절단·커널 실험	rt_water_rt.c:6343
OCRT_FIXEDBULK_VALUE	수중 위상·절단·커널 실험	rt_water_rt.c:3886
OCRT_FORCE_WATER_MAX_ORDERS	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_solver.c:3707
OCRT_GRID_VIEW_INTERP	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	main.c:1209
OCRT_INTREFL_BOUNDARY_COMPLETE	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_solver.c:2356
OCRT_INTREFL_SOURCE_PRESEED	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_solver.c:2381
OCRT_INTREFL_SOURCE_PRESEED_ONLY	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_solver.c:2381
OCRT_INTREFL_SOURCE_PRESEED_TRANSPORT	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_solver.c:2380
OCRT_INTREFL_SOURCE_PRESEED_TRANSPORT_ONLY	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_solver.c:2379
OCRT_IPSS_DUMP	IPSS 적분·진단	rt_solver.c:1362
OCRT_IPSS_NQUAD	IPSS 적분·진단	rt_ipss.c:37
OCRT_IPSS_PROFILE_DUMP	IPSS 적분·진단	rt_solver.c:787
OCRT_IPSS_TRACE	IPSS 적분·진단	rt_solver.c:1136
OCRT_MB_CLOSURE	다중반사 경계 실험·진단	rt_air_water_coupling.c:494, rt_water_rt.c:7263, shared/surface.c:326
OCRT_MB_ROUGH_VIEW	다중반사 경계 실험·진단	rt_water_rt.c:182
OCRT_MB_TRACE	다중반사 경계 실험·진단	rt_air_water_coupling.c:544, rt_water_rt.c:181
OCRT_MIE_MODEL_CACHE_TRACE	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	shared/mie_io.c:129
OCRT_MS_CHANNEL_PROP_M	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_solver.c:2086
OCRT_MS_CHANNEL_PROP_ORDER	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_solver.c:2089
OCRT_NATIVE_COUPLED_LUT_OFF	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	main.c:1221
OCRT_NO_PHASE_CACHE	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	rt_water_rt.c:236
OCRT_ORGANIC_DIR	배포 입자 데이터 경로	main.c:1787
OCRT_ROUTE_NAME	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_water_rt.c:238
OCRT_RWW_NPHI	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_water_rt.c:5607
OCRT_S17_OFF	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_solver.c:5319
OCRT_S17A_OFF	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_solver.c:4035
OCRT_S6_TRACE	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:3256, rt_water_rt.c:5300

환경변수	관련 기능	읽기 위치
OCRT_S7_RAA_LIST	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_solver.c:3891
OCRT_SOS_ZERO_COL_SKIP_OFF	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	rt_sos_operator.c:24
OCRT_SSPOL_CORR_OFF	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_water_rt.c:6458
OCRT_SSPOL_CORR_ON	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_water_rt.c:6466
OCRT_SURFACE_PERSIST_CACHE_DIR	디스크 해면 커널 캐시	shared/surface_persistent_cache.c:181
OCRT_SURFACE_PERSIST_CACHE_MODE	디스크 해면 커널 캐시	shared/surface_persistent_cache.c:169
OCRT_SURFACE_PERSIST_CACHE_TRACE	디스크 해면 커널 캐시	shared/surface_persistent_cache.c:177
OCRT_TRACE_MSPEC	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:240
OCRT_TRACE_WAVELENGTH_NM	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_solver.c:1704, rt_water_rt.c:242
OCRT_TRANSPORT_CACHE_OFF	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	rt_layer_transport.c:24
OCRT_TSM_DIR	배포 입자 데이터 경로	main.c:1713
OCRT_TWA_CRITICAL_ENDPOINT_MODE	수중-공기 변환·천저·경계 노드 실험	rt_water_rt.c:244
OCRT_TWA_FKC_OFF	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	shared/surface.c:1740
OCRT_TWA_NODESET_MODE	수중-공기 변환·천저·경계 노드 실험	rt_water_rt.c:246
OCRT_TWA_OPERATOR_MODE	수중-공기 변환·천저·경계 노드 실험	rt_water_rt.c:248
OCRT_TWA_SPLINE_NODE_MODE	수중-공기 변환·천저·경계 노드 실험	rt_water_rt.c:250
OCRT_TWA_SPLINT_THRESHOLD_DEG	수중-공기 변환·천저·경계 노드 실험	rt_water_rt.c:252
OCRT_VALUE_GEOM_CACHE_TRACE	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	rt_value_phase.c:595
OCRT_VALUE_KERNEL_CACHE_TRACE	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	rt_water_rt.c:5519
OCRT_VALUE_PHASE_SPLINE	수중 위상·절단·커널 실험	rt_water_rt.c:274
OCRT_VZA_IN_WATER	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_water_rt.c:254
OCRT_WATER_GRID_CACHE	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	main.c:762, rt_solver.c:5392, rt_water_rt.c:256
OCRT_WATER_M_NO_EARLY_EXIT	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_water_rt.c:262
OCRT_WATER_MIE_TRUNC_FULLB	수중 위상·절단·커널 실험	rt_water_rt.c:258
OCRT_WATER_MIE_TRUNC_TRANSPORT_TAU	수중 위상·절단·커널 실험	rt_water_rt.c:260
OCRT_WATER_NADIR_EPS_DEG	수중-공기 변환·천저·경계 노드 실험	rt_water_rt.c:264
OCRT_WATER_NADIR_RAA_DEG	수중-공기 변환·천저·경계 노드 실험	rt_water_rt.c:266
OCRT_WATER_NADIR_RAA_MODE	수중-공기 변환·천저·경계 노드 실험	rt_water_rt.c:268
OCRT_WATER_PARTICLE_KERNEL	수중 위상·절단·커널 실험	rt_water_rt.c:277
OCRT_WATER_STRETCH_S	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_water_rt.c:2154
OCRT_WATER_STRETCHED_GRID	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	rt_water_rt.c:2150

환경변수	관련 기능	읽기 위치
OCRT_WATER_VALUE_GEOM_CACHE_MAX_MB	캐시·실행 최적화 또는 해당 진단	rt_value_phase.c:559
OCRT_WATER_VALUE_KERNEL_POL	수중 위상·절단·커널 실험	main.c:540 , rt_water_rt.c:276
OCRT_WATER_VALUE_NPHI	수중 위상·절단·커널 실험	rt_water_rt.c:5416
OCRT_WATER_ZERO_SLOT_MODE	수중-공기 변환·천저·경계 노드 실험	rt_water_rt.c:270
OCRT_WATER_ZERO_SLOT_SOLVE	수중-공기 변환·천저·경계 노드 실험	rt_water_rt.c:272
OCRT_WMC_DEBUG	내부 진단·추적 출력 또는 필터	rt_water_rt.c:4826
V3_GLINT_FOV_DEG	내부 수치·경로 선택; 연결된 코드에서 의미 확인	shared/surface.c:1852